

UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SAC



GUÍA DE PRÁCTICA

Aprobado con Resolución Decanal N° 0360-2025-FCS-UPSJB

FACULTAD	
ESCUELA PROFESIONAL	MEDICINA HUMANA
SEMESTRE ACADÉMICO	2025-II
CICLO	IV
NOMBRE DE LA ASIGNATURA	MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGÍA MÉDICA
Modalidad de Estudios: PRESENCIAL	

Preparando el camino...

1. DATOS GENERALES

1.1. ASIGNATURA

a. Facultad	Ciencias de la Salud					
b. Escuela Profesional	Medicina Humana					
c. Semestre académico	2025-II					
d. Nombre de la asignatura	Microbiología Médica					
e. Ciclo	IV					
f. Código	2411010409					
g. Modalidad	Teoría: virtual Práctica: virtual					
h. Tipo de curso	Obligatorio					
i. Pre requisitos	Bases Moleculares y Celulares de la Medicina III Estructura y Función de los Sistemas del Cuerpo Humano II					
j. Créditos	05					
k. Horas semanales	Teóricas	03	Prácticas	04	Total	07
l. Duración del semestre	Inicio			Culminación		

1.2. DOCENTES:

Docente responsable por Programa de Pregrado	
Sede Lima – Local Chorrillos	Jesus Merardo Osorio Jara jesus.osorio@upsjb.edu.pe
Sede Lima – Local San Borja	
Filial Ica	Evelin Silvana Guevara Mendoza evelin.guevara@upsjb.edu.pe
Filial Chincha	José Luis Antezana Quispe jose.antezana@upsjb.edu.pe

1.3. AMBIENTES ACADÉMICOS

Sede/Filial	Teoría	Práctica
Sede Lima - Chorrillos	Aula	Laboratorio de Ciencia
Sede Lima – San Borja	Aula	Laboratorio de Ciencia
Filial Ica	Aula	Laboratorio de Ciencia
Filial Chincha	Aula	Laboratorio de Ciencia

2. SUMILLA:

La asignatura de Microbiología y Parasitología Médica pertenece al área de formación de Especialidad, es de naturaleza teórico-práctico, de carácter obligatorio, su desarrollo es de manera presencial, esta articulado a la competencia general “Desarrollo integral de la persona” a la competencia específica “Desarrollo científico” y a la competencia de especialidad “Formación Clínica”, y tiene como propósito, brindar al estudiante los conocimientos biomédicos sobre los microorganismos y parásitos de mayor prevalencia e importancia médica del país, con mención de otros parásitos de importancia médica mundial. Estimula el contacto con la comunidad y la inquietud de la investigación epidemiológica y parasitológica para el control de las enfermedades parasitarias. que se relacionan con el cuerpo humano y la Salud pública; asimismo, imparte bases modernas, sobre la profilaxis y biología avanzada, con énfasis en la proyección a la comunidad. Contiene tres Unidades Académicas en dieciséis semanas del Semestre Académico.

3. INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la salud y la medicina, la microbiología resulta de gran importancia puesto que es la que se encarga de estudiar los microorganismos patógenos como los hongos, virus, parásitos y bacterias que pueden generar alguna enfermedad en el ser humano.

A partir de la microbiología se estudian las enfermedades infecciosas que padece cualquier paciente y gracias a ella se logra determinar cuál es el tratamiento más adecuado para cada enfermedad y paciente.

Sin duda que las repercusiones que se desprenden de la Microbiología, en cuanto a la vida cotidiana y la cantidad de aspectos que se enmarcan en ella misma, es el factor más importante de esta ciencia. Debido a que no hay límite alguno que se excluya en lo referente a la ciencia de la salud.

4. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES APRENDIZAJE

(LRPD-Resultados que pueden denominarse: logros, productos, desempeños)

4.1. Producto formativo de la asignatura

LRPD	Elabora trabajo de investigación de tipo descriptivo relacionado a una problemática vinculada a enfermedades causada por agente infeccioso: virus, bacterias, hongos o parásitos basada en las teorías estudiadas y justificando su compromiso y responsabilidad social.
-------------	--

4.2. Producto formativo de las unidades

Unidad	Producto Formativo
I.	LRPD1: Presenta Trabajo de Investigación revisión: carátula, introducción, objetivos, justificación y antecedentes.
II.	LRPD2: Presenta Trabajo de Investigación revisión: marco teórico, metodología, resultados, discusión, conclusiones y referencias.
III.	LRPD3: Presenta Trabajo de investigación, bajo el formato de artículo científico de revisión, en formato PPT y PDF.
IV.	LRPD4: Entrega final. Exposición.

4.3. Producto formativo de las prácticas de laboratorio

Semana	Práctica	Producto Formativo
1	1, 2, 3, 4	Bioseguridad Microscopía Coloraciones simples Coloraciones Complejas especiales
2	5, 6, 7, 8	Medios de cultivo Siembra bacteriana. Pruebas de sensibilidad Aislamiento e identificación de Staphylococcus y Streptococcus
3	9	Aislamiento e identificación de Bacillus
4		PRIMER PRÁCTICA CALIFICADA
5	10, 11	Aislamiento e identificación de bacilos Gram negativos - Enterobacterias. Identificación de Micobacterias (láminas).
6	12, 13 14	Diagnóstico viral. Pruebas rápidas. Dengue y SARS-CoV-2. Diagnóstico viral. Efectos citopáticos. Polio y rabia. (láminas).
		Estudio e identificación de hongos ambientales: género

7	15, 16, 17 18	Penicillium, Aspergillus, Rhizopus, Fusarium, Cephalosporium. Estudio e identificación de hongos dermatofitos: género Trichophyton, Dermatophyton, Microsporum. Estudio e identificación de hongos levaduriformes: <i>Candida albicans</i> y <i>Cryptococcus neoformans</i> . Estudio e identificación de hongos dimórficos: <i>Paracoccidioides brasiliensis</i> , <i>Histoplasma capsulatum</i> , <i>Sporothrix schenckii</i> .
8		EXAMEN PARCIAL
9	19, 20, 21, 22	Reconoce las características morfológicas y estadios evolutivos de protozoarios – Amebas, Flagelados, Ciliados y Esporozoarios. Reconoce las características morfológicas y estadios evolutivos de Helmintos: Céstodes y Nemátodes.
10		SEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA
11	23, 24, 25, 26, 27	Reconoce las características morfológicas y estadios evolutivos de protozoarios Flagelados: <i>Trichomonas vaginalis</i> . Reconoce las características morfológicas y estadios evolutivos de <i>Trypanosoma cruzi</i> , <i>Leishmania</i> spp. Reconoce las características morfológicas y estadios evolutivos de Esporozoarios: <i>Plasmodium vivax</i> , <i>P. falciparum</i> , <i>Toxoplasma gondii</i> . Reconoce las características morfológicas de <i>Cysticercus cellulosae</i> y quiste hidatídico. Reconoce las características morfológicas y estadios evolutivos de <i>Fasciola hepatica</i> .
12		TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA
13	28	Reconoce las características morfológicas y metamorfosis de vectores biológicos y mecánicos: Anopheles, Aedes, Lutzomyia. Triatominos: Triatoma, Rhodnius y Panstrongylus. Vectores mecánicos. Mosca: <i>Musca doméstica</i> . Cucarachas: <i>Periplaneta americana</i> .
14	29, 30	Reconoce las características morfológicas y metamorfosis de <i>Pediculus humanus</i> , <i>Phthirus pubis</i> , <i>Pulex irritans</i> , <i>Xenopsylla cheopis</i> , <i>Tunga penetrans</i> , <i>Ctenocephalides canis</i> , <i>C. felis</i> . Reconoce las características morfológicas y metamorfosis de Ácaros. <i>Sarcoptes scabiei</i> , <i>Demodex folliculorum</i> . Arañas: <i>Loxosceles laeta</i> , <i>Latrodectus mactans</i> .
15		CUARTA PRÁCTICA CALIFICADA
16		EXAMEN FINAL

5. EVALUACIÓN

Normada por el Reglamento de Actividades Académicas de la Universidad Privada San Juan Bautista y la Directiva del Sistema de Gestión de la Evaluación vigentes.

La Nota Promedio por asignatura es igual a:

La evaluación del aprendizaje es integral, continua, acumulativa, obligatoria pertinente, valorativa y flexible. Se adecua a las condiciones y circunstancias especificadas de la realidad de los estudiantes y del currículo de la carrera.

La evaluación de las actividades conceptuales, procedimentales y actitudinales está en relación a las competencias, capacidades, actitudes que el estudiante debe lograr al concluir la asignatura.

El Promedio Final de la asignatura se calcula de la siguiente forma:

FÓRMULA

$$PF = EP (20\%) + EF (20\%) + PC1(15\%) + PC2(15\%) + PC3(15\%) + PC4(15\%)$$

PF = Promedio Final

EP = Examen Parcial

EF = Examen Final

PC= Práctica Calificada, esta se encuentra conformada por 05 componentes de evaluación, siendo obligatorio el desarrollo de 3 componentes y facultativo el desarrollo de 2 componentes, los mismos que se pueden ejecutar mediante: talleres, actividades, tareas académicas y trabajos aplicativos, etc. (considerar asistencia y puntualidad).

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1 Bibliografía Básica

- Prats, Guillem, (2023) Microbiología y Parasitología Medica, Edit. Médica Panamericana, Ed. 2 **Código QW/4/P84**
- Sánchez Vega, José Trinidad, (2023) Parasitología Médica, Edit. Méndez Editores, Ed. 1 **Código QX/4/S24**
- Lucius, Richard, (2022) Biología de los Parásitos, Edit. Acribia, Ed. 3 **Código QX/4/L96**

6.2 Bibliografía Complementaria

- Caracterización molecular y resistencia antimicrobiana de *Vibrio cholerae* en Perú, 1991 - 2019. doi:10.15381/anales.v85i2.28433.
- Frequency of SARS-CoV-2 variants identified by real-time PCR in the AUNA healthcare network, Peru doi: 10.3389/fpubh.2023.1244662
- Whole genome sequencing of nine *Vibrio parahaemolyticus* strains encoding (Pir) toxin-like genes from shrimp cultures in northern Peru using Oxford Nanopore technology
- Fernández-Díaz M, Villanueva-Pérez D, Tataje-Lavanda L, Montalván-Avalos A, Isasi-Rivas G, Lulo-Vargas M, Fernández-Sánchez M. Detection and Genomic Characterization of an Avian Influenza Virus Subtype H5N1 (Clade 2.3.4.4b) Strain Isolated from a Pelican in Peru. Microbiol Resour Announc. 2023;12(6):e0019923. doi: 10.1128/mra.00199-23.
- Tataje-Lavanda L, Málaga E, Verastegui M, Mayta Huatuco E, Icochea E, Fernández-Díaz M, Zimic M. Identification and evaluation in-vitro of conserved peptides with high affinity to MHC-I as potential protective epitopes for Newcastle disease virus vaccines. BMC Vet Res. 2023;19(1):196. doi: 10.1186/s12917-023-03726-w.
- Tataje-Lavanda L, Villanueva-Pérez D, Montalván-Avalos A, Vallejos-Sánchez K, Zimic-Peralta M, Fernández-Sánchez M, Fernández-Díaz M. Identification of virulence factors and antibiotic resistance in *Salmonella enterica* subsp. *enterica* serovar Javiana (FARPER-220) isolated from broiler chickens. Microbiol Resour Announc. 2023;12:e00327-23. doi: 10.1128/MRA.00327-23
- Llanco L, Retamozo K, Oviedo N, Manchego A, Lázaro C, Navarro-Mamani DA, Santos N, Rojas M. Co-Circulation of Multiple Coronavirus Genera and Subgenera during an Epizootic of Lethal Respiratory Disease in Newborn Alpacas (*Vicugna pacos*) in Peru: First Report of Bat-like Coronaviruses in Alpacas. Animals (Basel). 2023 Sep 21;13(18):2983. doi: 10.3390/ani13182983.
- Valera A, Adhemir, Villegas R, Manchego S, Alberto, Llanco A, Luis, Serrano-Martínez E, Sandoval C, Nieves. Detección de microorganismos y caracterización de lesiones histopatológicas en la concha de abanico cultivada y silvestre (*Argopecten purpuratus*) en verano e invierno [Detection of microorganisms and characterization of histopathological lesions in cultivated and wild scallops (*Argopecten purpuratus*) in summer and winter]. Rev Inv Vet Perú. 2023; 34(2): e25104. https://doi.org/10.15381/rivep.v34i2.25104.
- Panduro-Correa V, Gomez-Gonzales W, Rabaan AA, Valencia-Martínez JC, Gutiérrez-Acuña Y, Chihuantito-Abal L, Zavaleta-Oliver J, Barboza JJ, Rodriguez-Morales AJ, Arteaga-Livias K. Antibiotic prophylaxis compliance differences in surgery and gynecology/obstetrics services in Huánuco, Peru. Infez Med. 2023 Sep 1;31(3):364-373. doi: 10.53854/liim-3103-10.
- Gómez-Gonzales W, Alvarado-García A, Suárez-Mamani M, Dámaso-Mata B, Panduro-Correa V, Maguiña JL, Pecho-Silva S, Rabaan AA, Rodriguez-Morales AJ, Arteaga-Livias K. Contamination by Antibiotic-Resistant Bacteria on Cell Phones of Vendors in a Peruvian Market. Medicina. 2023;59(4):669. doi: 10.3390/medicina59040669

6.3. Base de Datos.

- Plataforma Upto Date <https://biblioteca.upsjb.edu.pe/#/biblioteca>
- EBSCO-Host <https://biblioteca.upsjb.edu.pe/#/biblioteca>
- Scopus <https://biblioteca.upsjb.edu.pe/#/biblioteca>
- Web Of Science <https://biblioteca.upsjb.edu.pe/#/biblioteca>
- eLibro <https://biblioteca.upsjb.edu.pe/#/biblioteca>

6.4. Webgrafía.

- <https://www.youtube.com/watch?v=Ect1ge8XctY>
- <https://www.youtube.com/watch?v=bDXNzFrmXls>
- https://www.google.com/search?sca_esv=2ddc44dae7b2d10f&rlz=1C1UUXU_esPE983PE983&sxsrf=ACQVn0-3W2uX58jKzAf78pJ07J0kDZPvkQ:1708537077051&q=enterobacterias+galeria+bioquimica&tbm=vid&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwjqcDM_LyEAXWoLbkGHVEaDL8Q0pQJegQICxAB&biw=1366&bih=607&dpr=1#fpstate=ive&vld=cid:6399f34c,vid:OcrqJbXMeak,st:0
- <https://www.msdmanuals.com/es-pe/professional/enfermedades-infecciosas/cocos-grampositivos/infecciones-estreptoc%C3%B3cicas>
- http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-06752012000300006#:~:text=Las%20infecciones%20intrahospitalarias%20o%20nosocomiales,72%20horas%20despu%C3%A9s%20del%20alta
- <https://hartmanndirect.com/es-es/blog/prevencion-de-contagios/virus-bacterias-hongos-diferencias-similitudes#:~:text=Diferencias%20entre%20los%20virus%2C%20bacterias%20y%20hongos,-Existen%20varias%20diferencias&text=El%20tipo%20de%20estructura%20o,el%20caso%20de%20los%20hongos>
- https://www.google.com.pe/search?sca_esv=1a30264c0409ca1f&sxsrf=ACQVn09BnJ4QTOj9K9zjTidKWC3kvJOTSA:1708710768933&q=t%C3%A9cnicas+de+aislamiento+de+parasitos+en+humanos&tbm=vid&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwigxp_Tg8KEAxUVHbkGHW0oBawQ0pQJegQICxAB&biw=1821&bih=809&dpr=0.75#fpstate=ive&vld=cid:47f160f1,vid:lhtUgSxVTuY,st:0
- <https://www.youtube.com/watch?v=uTXW52K6rx4>
- <https://www.youtube.com/watch?v=gb9Cf3h4Lsl>
- <https://vivolabs.es/7-enfermedades-causadas-por-parasitos/>
- <https://www.analesdepediatria.org/es-patologia-respiratoria-importada-parasitosis-articulo-13074491>
- https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41061999000500015

7. GUÍAS PRÁCTICAS:

GUIA PRÁCTICA N° 01		SEMANA	01
BIOSEGURIDAD			
OBJETIVO	Difusión y socialización del protocolo de bioseguridad vigente.		
LOGRO A MEDIR	Conocer las medidas de bioseguridad necesarias que se debe cumplir en el laboratorio para disminuir el riesgo biológico. Familiarizar al alumno con el uso correcto, de las medidas de barreras necesarias para trabajar en bioseguridad.		

a) MARCO TEÓRICO:

La seguridad en el laboratorio se puede definir como: “La situación carente de riesgo o con un riesgo limitado, que resulta del cumplimiento de un conjunto de normas y prácticas para lograr este fin” 1. Medidas generales de seguridad Barrera La seguridad como prevención viene definida por una serie de barreras. Si estas fallan y ocurre un accidente, es preciso efectuar un tratamiento precoz y adecuado para evitar un daño mayor y posteriormente hacer un diagnóstico del fallo. Las barreras se rompen por fallos humanos y/o errores mecánicos.

Barreras primarias: Las localizadas en tomo al origen del riesgo, como son: - Contenedores, equipo e instrumental correcto y “buena práctica” (la técnica de trabajo ordenada y rigurosa es probablemente la mejor protección que existe) – Uso de desinfectantes y cabinas de seguridad.



Barreras secundarias: Localizadas en el círculo del operador, incluirán:

1. La higiene personal rigurosa.
2. La vacunación
3. Programas de salud laboral.
4. Vestimenta: uso de ropa adecuada, guantes, gafas, pelo recogido.
5. No frotarse los ojos o la nariz con las manos contaminadas.
6. No inhalar los aerosoles producidos durante la centrifugación, la sedimentación o el derrame de cultivos líquidos.
7. Evitar ingerir microorganismos por accidente, al llevarse los dedos o el lápiz a la boca.
8. No sufrir inoculación percutánea, por ejemplo, al pincharse con una aguja.
9. No comer, beber, fumar o aplicarse cosméticos.
10. No colocarse o quitarse lentes de contacto.
11. No pipetear con la boca.



12. Presuponer que todos los pacientes están potencialmente infectados por HIV u otros patógenos transportados por la sangre.
13. Las heridas en las manos deben vigilarse, ya que pueden ser una puerta de entrada a la infección. En caso de tenerlas, deben cubrirse adecuadamente con material resistente al agua.
14. Lavarse a conciencia las manos y otras superficies de la piel tras quitarse los guantes e inmediatamente después de cualquier contaminación.
15. Barreras terciarias: Localizadas alrededor del laboratorio: Evitan que los riesgos de laboratorio puedan repercutir en la comunidad.
16. Ningún material tóxico o infeccioso abandone el laboratorio.
17. Acceso restringido a determinadas áreas de laboratorio.
18. Contenedores especiales para material bio-peligroso, autoclaves e incineradores para desechos contaminados.
19. Acceso al laboratorio únicamente al personal capacitado.



DESINFECCIÓN, DESCONTAMINACIÓN Y ESTERILIZACIÓN Existen muchos agentes químicos o físicos para eliminar los microorganismos podemos distinguir tres grupos:

1. **Agentes antisépticos:** son germicidas químicos para la utilización en la piel como, por ejemplo; alcohol, yodóforos, etc.



2. **Agentes desinfectantes:** destruyen microorganismos en superficies e instrumentos, como, por ejemplo: soluciones fenólicas al 3 o 5%, hipocloritos



3. **Agentes esterilizantes:** destruyen toda forma de vida incluidas las esporas. Por ejemplo: los sistemas de autoclave, calor seco, óxido de etileno.



4. **Eliminación de residuos peligrosos:** Todos los materiales contaminados son agentes potencialmente infecciosos que deben ser descontaminados antes de su eliminación. Esto implica porciones no utilizadas de las muestras de los pacientes, cultivos de las muestras cultivos almacenados de microorganismos e instrumentos descartables, por ejemplo, escalpelos y jeringas con agujas. Los residuos infecciosos se deben descontaminar mediante autoclave, incinerador o cualquiera de los diversos métodos alternativos de tratamiento de residuos.



b) MATERIAL DIDÁCTICO:

1. Protocolo de Bioseguridad vigente.
2. Contenedores de descarte de punzocortante.
3. Guantes, gorros, mandilones, lentes
4. Autoclave (visita al laboratorio donde está el equipo)
5. Cabina de flujo laminar

c) ACTIVIDADES:

En la práctica observar todos riesgos que puede haber en el laboratorio y diseñar y esquematizar para realizar un video de medida de bioseguridad.

d) DESARROLLO DE LA PRÁCTICA:

La práctica se desarrolla de forma grupal y de acuerdo con la metodología de la asignatura.

e) INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:

Desarrollo de preguntas cuestionario:

1. Definición de Bioseguridad.
2. Mencione cinco ejemplos (c/u) de barreras primarias, secundarias y terciarias.
3. ¿Cuál es la diferencia entre desinfección, descontaminación y esterilización? (ejemplo de c/u).
4. Mencione los cuatro niveles de laboratorio de bioseguridad, justifique por qué está clasificado en estos niveles
5. Video de máximo tres minutos: (algunas medidas de bioseguridad).

f) RESULTADOS ESPERADOS:

Que el alumno conozca y se familiarice con las medidas correctas de bioseguridad.

GUIA PRÁCTICA N° 02		SEMANA	01
MICROSCOPIA			
OBJETIVO	Identificar las partes del microscopio para un correcto manejo del instrumento		
LOGRO A MEDIR	Conocer e identificar correctamente las partes ópticas y mecánicas del microscopio compuesto. Familiarizar al alumno con el uso correcto, cuidado y conservación del microscopio.		

a) MARCO TEÓRICO:

El microscopio es un instrumento que permite magnificar o ampliar imágenes de un objeto como muestras biológicas in vivo, coloreadas u otro material de estudio cuando se observa a través de las lentes, permite aumentar el tamaño y dar una mejor resolución.

Otros tipos de microscopios:

Microscopio de Contraste de Fases.

Su sistema está compuesto por lente ocular, anillo de fases, lente del objetivo, lente del condensador y diafragma anular. Tiene una amplificación de 1,000 a 2,000 nm. Permite observar estructuras que no requiere de una tinción.

Microscopio de Fluorescencia.

Se compone de un primer filtro de corte o filtro de excitación, espejo dicróico, segundo filtro de corte o filtro de emisión, fuente de iluminación y condensador. Se observan muestras teñidas, inmunofluorescencia directa o indirecta.

Microscopio de Interferencia.

Es un instrumento que permite la medida de la masa de regiones pequeñas y transparentes de células vivas, obteniéndose datos de tipo cualitativo y cuantitativo. Sus componentes son, un analizador rotatable, un cuarto de longitud de onda, objetivo de interferencia, condensador, polarizador y filtro de interferencia.

Microscopio Electrónico de Barrido.

Está compuesto por un cañón de electrones (ánodo, cátodo y electroimán), sistema de barrido y de lentes. Su resolución depende de la cantidad de electrones emitidos, contando así con un límite de resolución. Tiene una amplificación de 100,000 a 200,000 veces y una alta resolución en 3D.

Microscopio Electrónico de Transmisión.

Está compuesto por cañón electrónico, lente condensadora, cámara de muestra, lente objetiva, lente intermedia, proyector, pantalla fluorescente y cámara (placa fotográfica).

Utiliza electrones con una longitud de onda de 0.5 Å. Proporciona un aumento de las células de 100,000 veces aproximadamente.

FUNCIÓN DEL ACEITE DE INMERSIÓN: Se coloca sobre la laminilla cubre objeto. Se usa con el objetivo de inmersión y éste debe tener el mismo índice de refracción. Al colocarse el aceite sobre la laminilla se evita que los rayos de luz cuando pasan de éste al aceite se dispersen antes de llegar al objetivo permitiendo que penetre de esta manera un gran cono de luz.

PARTES DEL MICROSCOPIO:

Reconocer cada una de las siguientes partes del microscopio

PARTE MECÁNICA:

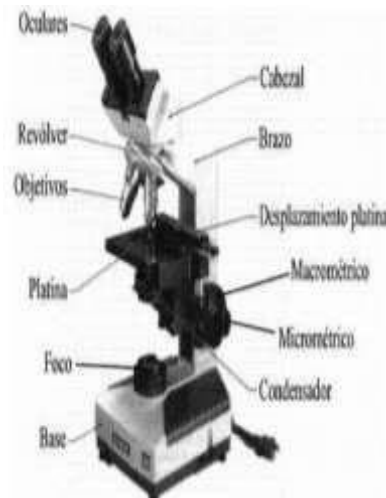
- Tubo porta lentes y cremallera
- Condensador
- Tornillos macro y micrométrico
- Brazo y Pie
- Revolver
- Charnela

PARTE ÓPTICA:

- Ocular
- Lentes de condensador
- Objetivos
- Diafragma
- Espejo

SISTEMAS QUE COMPRENDE EL MICROSCOPIO:

1. Sistema de soporte: comprende el brazo, el pie, el tubo ocular, el revólver y la platina.
2. Sistema de Iluminación: comprende el foco, condensador y diafragma.
3. Sistema de Ajuste: comprende el macrométrico, micrométrico y cremallera
4. Sistema de Aumento: comprende el ocular generalmente de 10 x, 15 x, y los objetivos de 4x, 10x, 20x, 40x, y 100x.



b) MATERIALES:

- Microscopio Binocular
- Microscopio Estereoscópico
- Láminas portaobjeto.
- Laminillas cubreobjeto
- Laminas con muestra coloreadas
- Aceite de inmersión
- Alcohol Isopropílico
- Algodón

c) ACTIVIDADES

Realizar los dibujos de los materiales observados en el microscopio.

d) DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

La práctica se desarrolla de forma grupal.

Reconocimiento de las partes del microscopio y con los materiales hacer uso del microscopio.

e) INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:

Desarrollo de preguntas cuestionario:

1. ¿Cuántos tipos de microscopios hay y cuáles son?
2. Esquematiza los tipos de microscopios.
3. Mencione las unidades de medidas de microscopios que existen.
4. ¿Cuándo se utiliza el aceite de inmersión?

f) RESULTADOS ESPERADOS

El alumno identifica las partes del microscopio compuesto y realiza con destreza el manejo de este instrumento.

GUIA PRÁCTICA N° 03		SEMANA	01
MÉTODOS DE COLORACIONES: COLORACIONES SIMPLES Y DIFERENCIALES			
OBJETIVO	Conocer, adquirir la destreza de teñir e interpretar los resultados como parte de un diagnóstico.		
LOGRO A MEDIR	Realizar coloraciones simples y diferenciales. Diferenciar qué tipos de muestras se utilizan para cada coloración. Interpretar y evaluar correctamente los resultados obtenidos en las distintas coloraciones y discernir si la coloración fue bien realizada.		

a) MARCO TEÓRICO:

La mayor parte de los colorantes usados en Microbiología son de tres tipos:

- Aquellos en los cuales el ion portador del color (cromóforo) es el anión llamados colorantes ácidos Ej. Eosinato de sodio ó Eosina.
- Aquellos cuyo cromóforo es el catión llamados colorantes básicos Ej. Cloruro azul de metileno.
- Los colorantes neutros, compuestos por básicos y ácidos Ej. Hematoxilina (básico) Eosina (ácido).

En los trabajos bacteriológicos generalmente se usan colorantes básicos como el azul de metileno, cristal de violeta, fucsina básica, safranina, todos ellos pertenecen al grupo de los colorantes derivados de la anilina. Las coloraciones pueden ser según el número de colorantes que utilizan:

- 1) **Simples:** cuando se utiliza un solo colorante como el Azul de metileno, Tinta China, Azul de lactofenol
- 2) **Diferenciales:** cuando utilizan más de un colorante como la coloración de Gram, y Ziehl - Neelsen.
- 3) **Especiales:** cuando se usan colorantes que permiten reconocer ciertas estructuras celulares como la coloración de Leishman, Vago, Hiss (para capsula), Wirtz conklin (para espora), Albert, etc.

b) Material didáctico:

- Muestra con mezcla bacteriana
- Láminas portaobjetos
- Laminillas cubreobjeto
- Asa bacteriológica de Kolle en aro
- Colorante Azul de metileno
- Colorante Tinta China
- Colorante Azul de lactofenol
- Mechero de Bunsen
- Varillas para coloración
- Aceite de inmersión
- Alcohol isopropílico
- Papel lente
- Algodón
- Microscopio Binocular
- Cabina de flujo laminar
- Solución salina estéril

c) ACTIVIDADES:

Esquematice un flujo grama de lo realizado en prácticas.

d) DESARROLLO DE LA PRÁCTICA:

1. Realización de la extensión:

- a) **Producto líquido:** Depositar en el centro de un portaobjetos una pequeña cantidad del producto a examinar y extenderlo con la ayuda de un asa de platino o una pipeta de modo que la extensión sea lo más fina y homogénea posible. Un producto denso puede ser diluido antes ligeramente.

- b) Cultivo en medio sólido: depositar en un portaobjetos una gotita de agua o solución salina estéril y disociar en ella una pequeña cantidad de cultivo. Extender para obtener un frotis fino y homogéneo.
- c) Sangre: hacer un frotis como para un examen hematológico, depositar sobre el primer tercio de un portaobjetos limpio y desengrasado una pequeña gotita de sangre. Hacer contactar con la misma un portaobjetos de bordes esmerilados, que se inclinará 45 °C. La sangre alcanza por capilaridad todo el borde del portaobjetos que se empujará hacia la parte libre del primer portaobjetos que contenga la gota de sangre, haciéndolo de un solo movimiento, sin detener ni volver atrás.
- d) Órganos: seccionar un pequeño fragmento. Sujetarlo con una pinza, secar el trozo seccionado sobre un papel secante, haciendo seguidamente con esta porción una extensión o una serie de aposiciones, sin apoyar demasiado, de manera que se obtengan preparaciones finas.

2. Secado:

Dejar secar por sí solo el frotis. Se puede acelerar la desecación calentando ligeramente con un mechero Bunsen, pero sin calentar jamás brutalmente.

3. Fijación:

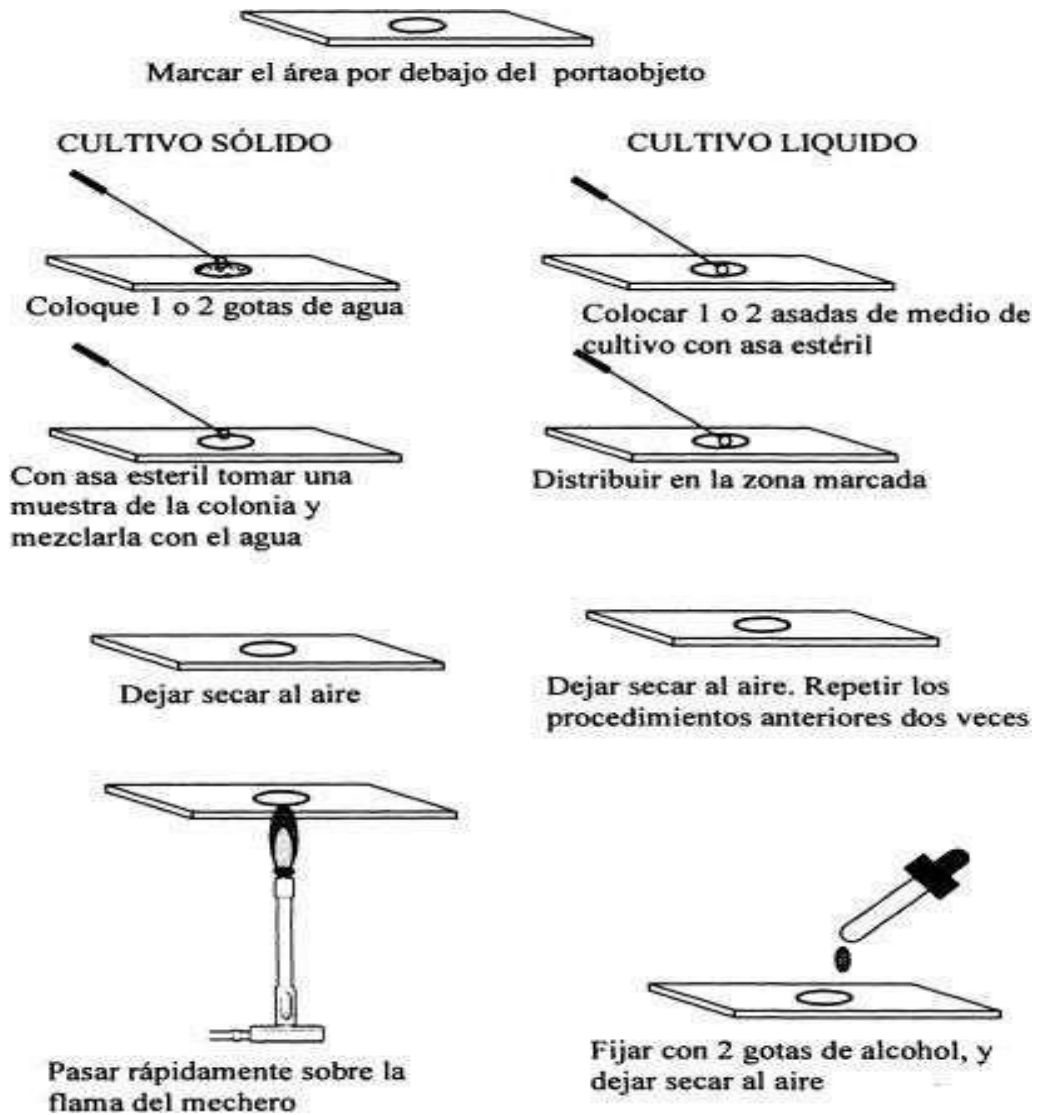
Cuando la extensión esté bien seca, proceder a la fijación. Sólo algunas coloraciones especiales no deben ir precedidas de una fijación. El motivo de esta es hacer adherir el frotis al portaobjetos y fijar la morfología de las bacterias, células, por coagulación rápida de las proteínas.

Puede ser por:

- **Alcohol flameado:** Es la técnica más general. Verter sobre la preparación algunas gotas de alcohol absoluto. Después de algunos segundos de contacto, escurrir lo mejor posible e inflamar después el alcohol restante.
- **Por el calor:** Aplastar la llama de un mechero Bunsen 2 a 3 veces contra la parte inferior de la preparación, que sujetaremos con unas pinzas. Este método debe rechazarse para los productos patológicos puesto que altera la morfología de los elementos celulares.
- **Por el alcohol en frío:** Recubrir la preparación con alcohol etílico absoluto o metílico. Dejar actuar 1 o 2 minutos. Escurrir y dejar secar

Las preparaciones coloreadas se examinan con el objetivo de inmersión (100x) sin usar cubreobjetos. Depositar sobre el frotis una gota de aceite de inmersión. Descender primero el objetivo de 10x, una vez enfocado pasar al lente de 100x sumergiéndolo en la gota, comprobar el enfoque microscópico con el tornillo micrométrico.

EXAMEN DE LAS PREPARACIONES TEÑIDAS



A. Coloraciones simples:

Son aquellas coloraciones que utilizan un solo colorante para visualizar la morfología de los microorganismos.

1. Coloración azul de metileno:

- Preparar un frotis con la mezcla bacteriana y fijar al calor
- Cubrir el frotis con una gota del colorante y dejar actuar por 3 – 5 minutos
- Lavar con agua y dejar secar
- Observar al microscopio con objetivo de inmersión y aceite de cedro

Resultado: Los microorganismos se observan de color azul intenso.

2. Coloración de tinta china o negativa:

- Colocar una gota de tinta china sobre la lámina portaobjetos
- Agregar una gota de la mezcla bacteriana
- Cubrir la preparación con una laminilla cubreobjetos
- Observar con lente de menor y mayor aumento.

Resultado: Observar la capsula en los microorganismos sin teñir resaltan sobre un fondo oscuro. Como la capsula de la levadura *Cryptococcus neoformans*

3. Coloración azul de lactofenol:

- a) Colocar una gota del colorante sobre la lámina portaobjetos
- b) Colocar una muestra de un cultivo de hongo sobre el colorante
- c) Cubrir con una laminilla cubreobjeto
- d) Observar con lente de menor y mayor aumento

Resultado: Los microorganismos se observarán en un fondo azul – celeste

Protocolo: Esquematice o dibuje la morfología de los microorganismos observados.

e) INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:

Desarrollo de preguntas cuestionario:

1. ¿Qué microorganismos se puede colorear con azul de metileno?
2. ¿Por qué la tinta china se denomina tinta negativa?
3. ¿Qué microorganismo pueden ser teñidos con la coloración azul de lactofenol?
4. ¿La tinta china es útil para el diagnóstico de que microorganismo y que muestra biológica se debe tomar?

f) RESULTADOS ESPERADOS:

Que el alumno conozca, adquiera destreza en el manejo de las coloraciones realizadas en práctica e interprete los resultados como parte de un diagnóstico.

B. Coloraciones diferenciales:

Son aquellas coloraciones que utilizan más de un colorante y, generalmente el segundo colorantees llamado colorante de contraste. Entre los más usados tenemos la coloración de Gram y la deZiehl Neelsen o también llamado ácido- alcohol resistente.

1.- Coloración de Gram

Es una coloración diferencial que permite diferenciar a las bacterias en Gram positivas y Gram negativas, según la estructura y composición de la pared celular. En las Gram negativas, el peptidoglucano tiene una sola capa y las cadenas no están entrelazadas; en las Gram positivasla mayoría presenta muchas capas de peptidoglucano. Existen varias modificaciones del Gram,una de ellas es la de Kopeloff.

a. MATERIAL DIDÁCTICO

- Cepa bacteriana Gram positiva
- Cepa bacteriana Gram negativa
- Solución fisiológica al 0.85%
- Láminas portaobjetos
- Asa bacteriológica de Kolle en aro
- Pipetas pauster de plástico
- Set de colorante de Gram, modificado por Kopeloff: Violeta de genciana o Cristal violeta (colorante primario) Bicarbonato de sodio Lugol (mordiente) Alcohol- acetona (decolorante) Fucsina básica (colorante de contraste)
- Mechero de Bunsen
- Varillas para coloración
- Cabina de flujo laminar
- Microscopio Binocular
- Aceite de inmersión
- Alcohol isopropílico
- Papel lente
- Algodón

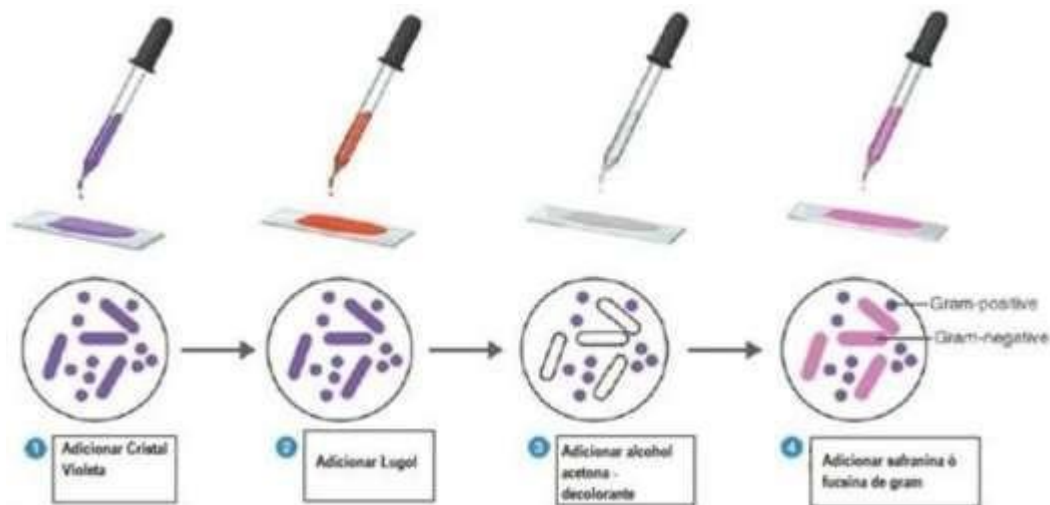
b. ACTIVIDADES

Esquematice o dibuje lo observado en la práctica.

Desarrollo de la práctica:

La práctica se desarrolla de forma grupal y de acuerdo con la metodología de la asignatura.

1. Dividir la lámina en 3 partes: 1/3 para rotular el N° de muestra y 2/3 para la preparación del frotis
2. Con el asa bacteriológica previamente esterilizada, tomar la muestra y realizar un frotis en el centro de la lámina portaobjeto, extendiéndola en espiral del centro a la periferia, para obtener una preparación en capa fina.
3. Fijar la muestra, mediante el secado del frotis a temperatura ambiente, o con la ayuda de la llama débil del mechero de Bunsen.
4. Colocar la lámina portaobjetos con la preparación sobre la varilla de coloración.
5. Cubrir el frotis con el colorante Violeta de Genciana, luego agregar 1- 2 gotas de la solución debicarbonato de sodio, dejar actuar por 2 minutos.
6. Lavar con agua corriente (evitar la caída del chorro de agua directamente sobre el frotis)
7. Cubrir con Lugol durante 1- 2 minutos, lavar luego con agua.
8. Decolorar el frotis con una solución de alcohol- acetona (inclinar la lámina y decolorar hasta que no arrastre colorante) máximo por 10 segundos. Luego lavar con agua.
9. Cubrir con el colorante de contraste fucsina básica durante 30 segundos. Luego lavar con agua.
10. Secar a temperatura ambiente o con ayuda de la llama débil del mechero de Bunsen
11. Observar al microscopio con el objetivo de inmersión.



Resultados: Las bacterias Gram positivas se colorean de violeta y las bacterias Gramnegativas de color rosado.

2.- Coloración de Ziehl-Neelsen

Coloración diferencial que permite la tinción de microorganismos que poseen elevado contenido de lípidos, como el género *Mycobacterium* (bacilo tuberculoso), llamados también ácido-alcohol resistente. Al teñirse los microorganismos con el colorante primario (fucsina básica fenicada) que es soluble en sustancias lipoides y aplicando el calor, el colorante es forzado a penetrar en la célula y en esta forma resistir a la decoloración.

Material didáctico

- Láminas con frotis de bacilo tuberculoso
- Set de coloración Ziehl-Neelsen: Fucsina fenicada al 5% (colorante primario) Alcohol ácido(alcohol etílico con 3% de HCl) Azul de metileno (colorante de contraste)
- Mechero de alcohol

Actividades

Esquematice o dibuje lo observado en la práctica.

c. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

La práctica se desarrolla de forma grupal y de acuerdo con la metodología de la asignatura.

1. Cubrir con fucsina fenicada el frotis realizado en la lámina y calentar la preparación con el mechero de alcohol hasta apreciar el desprendimiento de vapores, repetir este procedimiento por tres veces, evitando que hierva el colorante.
2. Lavar con agua corriente.
3. Decolorar con alcohol ácido hasta que se aprecie una coloración rosada.
4. Lavar con agua corriente
5. Cubrir con colorante de contraste: Azul de metileno por un minuto.
6. Lavar con agua corriente
7. Secar y observar con lente de inmersión.

Resultado: Las bacterias ácido alcohol resistentes se tiñen de color rojo y el no ácido alcohol resistentes se tiñen de color azul.

d. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Desarrollo de preguntas cuestionario:

1. ¿Por qué *Escherichia coli* adquiere el color de la Fucsina, de qué está compuesta la pared celular? Explique brevemente el fundamento.
2. ¿Por qué *Staphylococcus aureus* adquiere el color del cristal violeta y no de Fucsina, de qué está compuesta su pared celular?
3. ¿Por qué el bacilo de Koch se tiñe con la fucsina fenicada y no con el azul de metileno, de qué está compuesta su pared celular? Explique brevemente.
4. ¿Qué otros microorganismos son considerados dentro de la clasificación BAAR?

e. RESULTADOS ESPERADOS

Que el alumno conozca, adquiera destreza en el manejo de las coloraciones realizadas en práctica e interprete los resultados como parte de un diagnóstico.

GUIA PRÁCTICA N° 04		SEMANA	01
COLORACIONES ESPECIALES			
OBJETIVO	Conocer, adquirir la destreza de colorear e interpretar los resultados como parte de un diagnóstico.		
LOGRO A MEDIR	Diferenciar qué tipos de muestras se utilizan en las coloraciones especiales. Interpretar y evaluar correctamente los resultados obtenidos en las distintas coloraciones y discernir si la coloración fue bien realizada.		

a. MARCO TEÓRICO

Son coloraciones especiales que permiten colorear algunas bacterias que no tienen afinidad con los colorantes de anilina como: las espiroquetas, con estas coloraciones podemos teñir la cápsula *Bacillus anthracis* (coloración de Hiss), esporas en *Bacillus* (coloración de Wirtz Conklin), los flagelos (coloración de Leifson), gránulos, metacromáticos *Corynebacterium* (coloración de Albert), así como también la coloración de microorganismos presentes en la sangre.

1.- Coloración de Leishman

Es una coloración especial policromática utilizada para demostrar la presencia y morfología de microorganismos en sangre y tejidos como: *Bartonella*, *Rickettsias*.

b. MATERIAL DIDÁCTICO

- Frotis de sangre con *Bartonella* o bacterias variadas
- Solución de colorante Leishman
- Agua destilada tamponada
- Varilla de coloración
- Microscopio Binocular
- Aceite de inmersión
- Destilador de agua

c. ACTIVIDADES

Esquematice o dibuje lo observado en la práctica.

d. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

La práctica se desarrolla de forma grupal y de acuerdo con la metodología de la asignatura.

1. Cubrir el frotis con el colorante y dejar actuar por 5 minutos.
2. Agregar agua destilada tamponada mezclando bien y esperar 15 minutos
3. Lavar con agua de caño y dejar secar
4. Observar con objetivo de inmersión
5. Anotar los resultados en el protocolo.

Resultado: Coloración Leishman: los microorganismos se tiñen de color rosado oscuro.

2.- Coloración de Vagó:

Es utilizado para la coloración de gérmenes espirilares y espiroquetas, que no se colorean por el método de Gram, ni por el Ziehl-Neelsen y que se colorean muy débilmente con el Leishman.

Material didáctico:

- Lámina portaobjetos
- Lámina Cubreobjeto
- Palito mondadientes
- Solución fisiológica al 0.85%
- Set de coloración de Vago: Mercurio cromo al 2% y Violeta de genciana
- Asa de siembra en aro

- Microscopio estereoscópico
- Aceite de inmersión
- Cabina de flujo laminar
- Algodón
- Sarro dentario

Actividades

Esquematice o dibuje lo observado en la práctica.

Desarrollo de la práctica:

La práctica se desarrolla de forma grupal y de acuerdo con la metodología de la asignatura.

1. En una lámina colocar una gota de suero fisiológico al 0.85%
2. Con el palito mondadientes obtener una muestra de sarro dentario y realizar un frotis encapafina extendiendo en sentido espiral de adentro hacia fuera.
3. Fijar el frotis al calor suave
4. Cubrir con Mercurio cromo durante 3 minutos
5. Lavar con agua corriente
6. Cubrir el frotis con Violeta de genciana por 3 minutos
7. Lavar con agua corriente
8. Secar y observar al microscopio con objetivo de inmersión.

Resultados: Observar *Treponema phagadeni*, espiroqueta que se encuentra formando parte de la flora normal de la boca, en forma de espiral y de color violeta- rosado.

e. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Desarrollo de preguntas cuestionario:

1. ¿Qué microorganismo puede ser teñido con la coloración de Leishman que ayude al diagnóstico de la enfermedad conocida como?
2. ¿Qué bacteria infecciosa de forma helicoidal, puede aislar de una muestra del tubo digestivo, que provoca diarrea con fiebre puede observarse con la coloración de vago?
3. Mencione el nombre de la espiroqueta que observa en sarro dental en una coloración de vago
4. Realice un cuadro sinóptico de las coloraciones especiales estudiadas en clase

f. RESULTADOS ESPERADOS

Que el alumno conozca, adquiera destreza en el manejo de las coloraciones realizadas en práctica e interprete los resultados como parte de un diagnóstico.

GUIA PRÁCTICA N° 05		SEMANA	02
MEDIOS DE CULTIVO: SIMPLES, ENRIQUECIDOS, SELECTIVOS Y DIFERENCIALES			
OBJETIVO	Conocer los medios de cultivos para seleccionar el adecuado para el aislamiento de bacterias patógenas		
LOGRO A MEDIR	- Reconocer los diferentes medios de cultivo utilizados para el aislamiento de microorganismos. - Diferenciar los medios de cultivo según su clasificación. - Interpretar y evaluar correctamente los resultados obtenidos en los distintos medios de cultivo.		

a. MARCO TEÓRICO

Para el aislamiento de bacterias de un material patológico, es necesario su cultivo en medios especiales con una determinada concentración de iones de hidrógeno, sales, compuestos nitrogenados, hidratos de carbono, humedad y temperatura. Según su utilización pueden ser: simples, enriquecidos, selectivos y diferenciales.

Tipos de medios de cultivo:

De acuerdo con su consistencia:

Líquidos: Son los que se presentan en este estado, denominándose por esta razón caldos. El medio líquido más utilizado es el llamado caldo nutritivo, compuesto principalmente de extracto de carne, peptona y agua. Se utiliza fundamentalmente cuando se pretende la obtención de una suspensión bacteriana de una determinada concentración.

Semisólidos: Se preparan a partir de los medios líquidos, agregando a éstos un agente solidificante en una proporción menor que para preparar medios sólidos. Uno de sus usos es la investigación de la movilidad de las bacterias.

Sólidos: Se preparan a partir de los medios líquidos, agregándoles un agente gelificante, el agar. Agar agar: Es un polímero de azúcares obtenido de algas marinas. Se trata de una molécula insoluble en agua, pero soluble en agua caliente; una solución al 1,5% p/v forma un gel firme entre 32 y 39°C y no se funde por debajo de 85°C. Funde a 90°C y solidifica una vez fundido alrededor de los 45°C. Tiene el inconveniente de que introduce compuestos orgánicos indefinidos que pueden falsear los resultados de las necesidades nutritivas de un microorganismo. Especialmente útiles para el aislamiento de bacterias y observación de colonias, contienen de 2 a 3 % de agar.

Según su utilización:

- Medios Simples:** Son aquellos que poseen los componentes mínimos para que pueda producirse el crecimiento de bacterias que no necesiten requerimientos especiales. El medio más conocido de este grupo es el agar nutritivo o agar común, que resulta de la adición de agar al caldo nutritivo. Otros representantes de este grupo se encuentra el agar el agar tripticasa de soja (TSA), agar nutritivo.
- Medios de enriquecimiento:** Son aquellos que, además de las sustancias nutritivas normales, incorporan una serie de factores de crecimiento, indispensables para el crecimiento de microorganismos exigentes. Este enriquecimiento se hace por adición de sangre u otros productos biológicos (sangre, suero, leche, huevo, bilis, etc.) que aportan dichos factores.
- Medios selectivos:** Son medios donde sólo crece un grupo de bacterias inhibe al mismo tiempo a otros grupos, contiene inhibidores, indicadores de pH y azúcares que ayuda a identificarlo por

el metabolismo que de este. Ejemplo: agar Mac Conkey, agar *Salmonella– Shigella* (SS), agar Manitol salado.

4. **Medios diferenciales o metabólicos:** contiene sustancias nutritivas e indicadores de pH que permite detectar las reacciones bioquímicas específicas, ayuda a realizar la identificación de género y especie. Ejemplo: agar Triple azúcar (TSI), LIA, agar Citrato de Simmons.

b. MATERIAL DIDÁCTICO

- Tubos con Caldo nutritivo
- Placas con Agar nutritivo o Agar tripticasa soya (TSA)
- Caldo peptona
- Caldo triptonado
- Caldo RM-VP
- Agar Mac Conkey
- Agar Sangre
- Agar chocolate
- Agar Manitol salado
- Agar SS
- Agar TCBS
- Agar TSI
- Agar SIM
- Agar Citrato de Simons
- Agar LIA
- Balanza Analítica
- pH metro
- Cabina de flujo laminar
- Mechero Bunsen

c. ACTIVIDADES

Esquematice en un flujograma lo observado en la práctica

d. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

La práctica se desarrolla de forma grupal y de acuerdo con la metodología de la asignatura.

Realizar un cuadro indicando:

- a) Los medios de cultivo que se vieron en la práctica
- b) El color que presentan cada medio de cultivo preparado.
- c) Materiales que se usan para la preparación.
- d) Indicar cuál es su indicador e inhibidor según sea el caso.

e. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

- Aplicación de rúbrica
 - Cuestionario:
1. ¿Cuál es su clasificación del agar chocolate según su utilidad y que microorganismo se puede aislar en este medio?
 2. Realice un cuadro de clasificación de medio de cultivo de acuerdo con su consistencia y su utilidad, incluyendo dos ejemplos de estos medios

f. RESULTADOS ESPERADOS

El alumno al final de la práctica debe conocer los medios de cultivos para seleccionar el más adecuado para el aislamiento de bacterias patógenas.

GUIA PRÁCTICA N° 06		SEMANA	02
SIEMBRA BACTERIANA. MEDIOS DE AISLAMIENTO			
OBJETIVO	Conocer, adquirir la destreza de colorear e interpretar los resultados como parte de un diagnóstico.		
LOGRO A MEDIR	- Realizar la siembra bacteriana de manera adecuada. - Reconocer las características morfológicas de las colonias.		

a. MARCO TEÓRICO

Cuando las bacterias se siembran en un medio de cultivo y en condiciones adecuadas, ocurre un incremento marcado del número de células. Algunas especies alcanzan una población máxima a las 24 horas y otras necesitan un período más prolongado para alcanzar su máximo desarrollo.

Los microorganismos que desarrollan en medios de cultivo en el laboratorio, se denominan cultivos y el resultado de la multiplicación bacteriana colonia, así como el procedimiento por el cual se pone en contacto un microorganismo con un medio de cultivo, se llama siembra.

Existen varias técnicas de siembra, siendo las más usadas:

La siembra por estría, por dispersión agotamiento, por inoculación y por puntura. Las principales características morfológicas que presentan las colonias son:

- Forma: Circular, elíptica, puntiforme y filamentosa.
- Elevación: Plana, convexa, acuminada, umbilicada.
- Borde: Entera, ondulada, dentada y filamentoso.
- Superficie: Lisa, rugosa, granulada.
- Tamaño: Diámetro en milímetros.
- Consistencia: Cremosa, membranosa y mucoide.
- Cromogénesis: Pigmentación verde, amarilla, roja, etc.

b. MATERIAL DIDÁCTICO

- Tubos con suero fisiológico estéril
- Tubos de 16x150 con Caldo nutritivo
- Tubos de 16x150 con Agar nutritivo
- Placas con Agar nutritivo
- Placas con agar TSA
- Placas con Agar Mac Conkey
- Placas con agar Salmonella-Shigella (SS)
- Placas con Agar hipertónico de Chapman
- Tubos con Agar Sabouraud
- Tubos de 16x150 con medio Caldo nutritivo
- Agar TSI, LIA, Citrato de Simmons
- Asas de siembra en aro y punta
- Placa con agar hipertónico de Chapman o manitol salado con cepa de *Staphylococcus aureus*
- Placa con agar Mac Conkey con cepa de *Escherichia coli*
- Placa con agar de Salmonella-Shigella (SS) con cepa de *Salmonella typhimurium*
- Placa con agar SS con cepa de *Klebsiella pneumoniae*
- Placa con agar SS con cepa de *Proteus mirabilis*
- Cabina de flujo laminar
- Papel lente
- Gabinete de bioseguridad (Cabina Horizontal)

Cepas

- *Escherichia coli*
- *Staphylococcus aureus*
- *Salmonella typhimurium*
- *Klebsiella pneumoniae*
- *Proteus mirabilis*

c. ACTIVIDAD

Esquematice en un flujograma lo observado en la práctica.

d. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

La práctica se desarrolla de forma grupal y de acuerdo con la metodología de la asignatura.

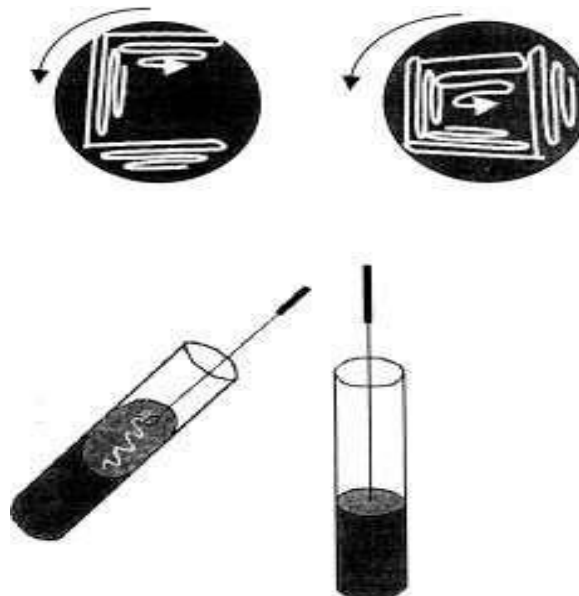
A. Tipos de siembra:

Siembra por estría: Diseminar en forma de zigzag, una pequeña cantidad de muestra bacteriana sobre la superficie del medio de cultivo sólido con la ayuda de un Asa de siembra en aro. Ejemplo agar nutritivo, TSA, LIA

Siembra por dispersión-agotamiento: Sembrar la muestra bacteriana en zig-zag, hasta la mitad de la superficie del medio de cultivo sólido que se encuentra en una placa Petri, girar ésta unos 45° y continuar sembrando en zigzag, hasta que se agote toda la muestra del Asa de siembra en aro. Ejemplo Agar manitol-salado, Agar SS

Siembra por puntura: Sembrar la muestra bacteriana en un tubo con Agar semi-sólido, con ayuda del Asa de siembra en punta, introduciéndola en forma vertical hasta la mitad de Agar. Ejm: SIM

Siembra por inoculación: Con ayuda de un Asa en aro, tomar una muestra bacteriana e introducirlo hasta el fondo del tubo con medio líquido, procurando no tocar las paredes del tubo. Ejm: caldo MR-VP, peptona, nutritivo.



B. Lectura:

Con la ayuda del profesor:

1. El alumno procederá a hacer el estudio de lo que ha desarrollado en los medios de cultivos sembrados.
2. Realizar un protocolo con los resultados obtenidos

PROTOCOLO

METODOS DE SIEMBRA	DESCRIPCION DE LA SIEMBRA	MEDIO DE CULTIVO USADO
ESTRIA		
DISPERSION AGOTAMIENTO		
PUNTURA		
INOCULACIÓN		
CARACTERISTICA DE LA COLONIA	OBSERVACION DE COLONIAS	MEDIO DE CULTIVO USADO
FORMA		
ELEVACIÓN		
BORDES		
SUPERFICIE		
TAMAÑO		
CONSISTENCIA		
CROMOGENESIS		

e. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Aplicación de rúbrica.

Desarrollo de preguntas cuestionario:

1. ¿Cuándo debería utilizar los medios selectivos y no los enriquecidos?
2. ¿Por qué debe realizar una siembra de estría y agotamiento?
3. Explique para qué sirven las pruebas bioquímicas.
4. ¿En qué medios de cultivo demuestra la motilidad bacteriana? Explique

f. RESULTADOS ESPERADOS

Alumno interpreta los resultados de un antibiograma de manera correcta.

GUIA PRÁCTICA N° 07		SEMANA	02
PRUEBAS DE SENSIBILIDAD A LOS ANTIBIÓTICOS (ANTIBIOGRAMA)			
OBJETIVO	Conocer, adquirir la destreza de colorear e interpretar los resultados como parte de un diagnóstico.		
LOGRO A MEDIR	- Realizar la técnica de difusión en Agar simple para determinar la susceptibilidad a los antibióticos. - Interpretar los resultados del método utilizado. - Precisar las indicaciones y limitaciones de la técnica empleada		

a. MARCO TEÓRICO

Si bien es cierto muchos microorganismos son importantes para procesos vitales en el planeta, pero muchos de estos agentes se encuentran en superficies inertes como contaminantes o pueden producir enfermedades al hombre o a otros organismos como animales o plantas. Por lo mencionado el hombre ha tratado de encontrar maneras para controlarlos, ya sea matándolos o simplemente deteniendo su desarrollo. Muchas de estos microorganismos buscan estrategias como para sobrevivir en condiciones adversas.

Entre los mecanismos existentes para controlar el crecimiento microbiano se encuentran los agentes físicos antimicrobiano como el calor, bajas temperaturas, la filtración, desecación, presión osmótica y radiaciones; En cuanto a los agentes químicos antimicrobianos generalmente se tiene que tomar en cuenta la concentración, lugar de aplicación en el control de desarrollo del microorganismo, tenemos a los bactericidas, bacteriostáticos, antisépticos y desinfectantes.

Antibióticos: Son las sustancias químicas producidas por microorganismos y que poseen acción antibacteriana (actúan contra las bacterias).

Quimioterapéutico. Compuestos obtenidos por síntesis química y con características antibacterianas.

Antimicrobiano: Incluye compuestos obtenidos a partir de microorganismos y los producidos por síntesis química, muchos antibióticos se pueden obtener por síntesis después de su caracterización.

Las pruebas de laboratorio clínico de sensibilidad se utilizan para medir la actividad antibacteriana de los antibióticos y quimioterapéuticos empleados en el tratamiento de las enfermedades infecciosas. La medida de la actividad antibacteriana puede realizarse por los siguientes métodos:

- Método de dilución
- Método de Difusión en Agar

Dilución en tubo:

Permite estimar cuantitativamente la susceptibilidad de un antibiótico, midiéndola concentración inhibitoria mínima (CIM), es decir, la concentración más baja que inhibe el crecimiento "in vitro" bacteriano.

Consiste en la preparación de una serie de diluciones del antibiótico estudiado en caldo o en medio agar al cual se inocula una suspensión del germen. Luego de una incubación por 24 horas, se puede observar la CIM como la dilución más alta en la que no existe crecimiento macroscópico bacteriano. Esta técnica es costosa por la cantidad de material que se utiliza y puede extenderse para determinar la *Concentración Letal Mínima* (CLM)

Estas pruebas pueden realizarse en una microplaca y forman la base de los sistemas de pruebas de sensibilidad automatizados.

Difusión en agar (Según Kirby- Bauer y col.):

Es un método simple de rutina en Microbiología médica, para seleccionar el antibiótico o quimioterápicos más adecuado en la terapia de las enfermedades infecciosas. Consiste en sembrar el microorganismo aislado y puro de la muestra en estudio luego se siembra sobre toda la superficie de una placa de Agar Mueller-Hinton, (la concentración de bacterias debe ser medida con la ayuda de la escala de Mac Farland o por espectro) y colocar luego discos de papel filtro que contienen concentraciones diversas de los antibióticos; después de una incubación de 24 horas, se observan y se miden las zonas de inhibición alrededor de cada disco de antibiótico. La cantidad de antibiótico presente en el disco difiere para los distintos fármacos.

b. MATERIAL DIDÁCTICO

- Placas de Agar Müller Hilton o Tripticasa soya
- Tubos con caldo nutritivo o solución salina estéril
- Tubo con cepas de *E. coli* / *S. aureus*
- Torundas estériles de algodón
- Asas de siembra
- Discos impregnados con diferentes antibióticos o quimioterápicos (sensi- disk).
- Pinzas
- Mecheros
- Tubo de Mc Farland (0.5)
- Espectrofotómetro
- Cabina de flujo laminar
- Incubador agitador
- placas con agar Müller-Hinton sembrada con cepas y con los discos, observándose las zonas de inhibición
- Papel lente
- Aceite de Inmersión
- Alcohol Isopropílico

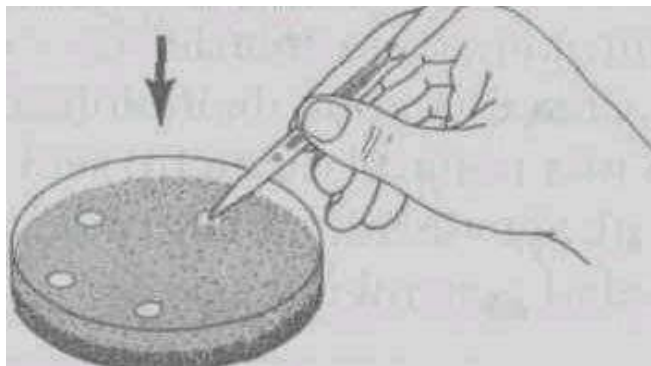
c. ACTIVIDADES

Esquematice o dibuje lo observado en la práctica.

d. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

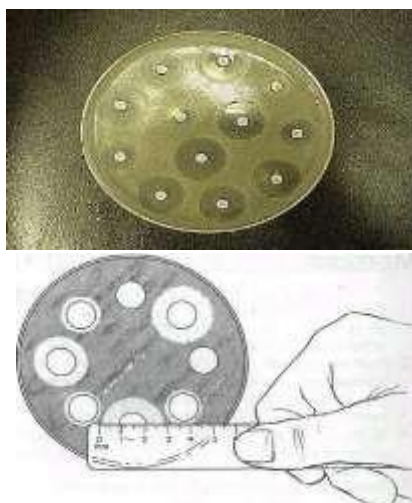
La práctica se desarrolla de forma grupal y de acuerdo con la metodología de la asignatura.

1. Para la preparación del inóculo o caldo bacteriano se toma de 3 - 5 colonias y se siembra en 4 o 5 ml de caldo triplicase de soya, se incuba a 35°C por a 2 horas luego se mide turbidez para que sea igual al estándar de Mc Farland (0.5) o hacer la medición con un espectrofotómetro.
2. Sumergir la torunda en el caldo bacteriano, escurrir en las paredes del tubo y sembrar uniformemente sobre la superficie de la placa de Agar.
3. Dejar reposar por 5 minutos a temperatura ambiente.
4. Con la pinza en condiciones estériles, colocar los discos impregnados con los diferentes antimicrobianos sobre la superficie del Agar. La distancia entre los discos debe ser de 20mm. 4. Incubar a 37°C durante 24 horas.



Lectura:

- Medir en milímetros el diámetro de las zonas de inhibición del desarrollo bacteriano alrededor de los discos, incluyendo el diámetro del disco.
- Comparar con la tabla el diámetro de las zonas de inhibición obtenidas y determinar si el microorganismo es Resistente (R), intermedio (I), o sensible (S) a los diferentes antimicrobianos utilizados. Un resultado intermedio (I) indica que el aislado es menos susceptible de lo normal, pero puede responder a dosis altas del antibiótico.
- La cantidad de antibiótico presente en el disco depende de la concentración y de su capacidad de difusión en el Agar.
- Anotar e interpretar los resultados.



e. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

- Aplicación de rúbrica
- Desarrollo de preguntas cuestionario:
- Explique por qué es más efectivo como desinfectante una solución de etanol al 75% que el etanol absoluto.
- ¿Cuál es la importancia de determinar para una bacteria los parámetros de CIM y CLM?
- Describa la técnica de Kirby-Bauer.
- ¿Qué factores intervienen o modifican los resultados de un antibiograma?

Antimicrobiano	Código	Resistente	Sensible	Antimicrobiano	Código	Resistente	Sensible
Gram negativo				Gram positivo			
Amikacina	AK-MK	≤ 14	≥ 17	Ac.nalidixico	NA	≤ 21	≥ 16
Amoxicilina + clavulánico	AM	≤ 13	≥ 18	Cefepima	FEP	≤ 14	≥ 18
Ampicilina	AMP	≤ 13	≥ 17	Ciprofloxacina	CIP	≤ 15	≥ 21
Cefalotina	CFM	≤ 14	≥ 18	Clindamicina	CM-DA	≤ 14	≥ 17
Cefotaxima	CTX	≤ 14	≥ 23	Cloranfenicol	C	≤ 12	≥ 18
Ceftazidima	CAZ	≤ 14	≥ 20	Eritromicina	E	≤ 13	≥ 18
Ceftriaxona	CRO	≤ 13	≥ 17	Gentamicina	GM-GE	≤ 12	≥ 15
Cefuroxima	RBA	≤ 14	≥ 18	Nitrofurantoina	FD	≤ 14	≥ 17
Ciprofloxacina	CIP	≤ 15	≥ 21	Norfloxacina	NOR	≤ 12	≥ 17
Cloranfenicol	C	≤ 12	≥ 18	Oxacilina	AO	≤ 10	≥ 13
Gentamicina	GM-GE	≤ 12	≥ 15	Penicilina	P	≤ 19	≥ 20
Sulfazotrim	SUT	≤ 12	≥ 18	Rifampicina	RIF	≤ 16	≥ 20
Tetraciclina	T	≤ 14	≥ 19	Sulfazotrim	SUT	≤ 12	≥ 18
Tobramicina	NN	≤ 12	≥ 15	Tetraciclina	T	≤ 14	≥ 19
				Vancomicina	V	≤ 9	≥ 12

f. RESULTADOS ESPERADOS

Que el alumno conozca y adquiera destreza en interpretar los resultados de los medios de cultivos diferenciales como ´parte de un diagnóstico.

GUIA PRÁCTICA N° 08-A		SEMANA	02
AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE COCOS GRAM POSITIVOS: <i>Staphylococcus aureus</i>			
OBJETIVO	Conocer, adquirir la destreza de colorear e interpretar los resultados como parte de un diagnóstico.		
LOGRO A MEDIR	- Reconocer a los microorganismos cocos Gram Positivos - Diferenciar a los miembros del género <i>Staphylococcus</i> patógenos de los saprófitos - Identificar a los microorganismos mediante pruebas bioquímicas y confirmativas.		

a. MARCO TEÓRICO

Los Estafilococos pertenecen a la Familia Micrococcaceae y son organismos redondos u ovales, agrupados generalmente en forma de racimos, inmóviles, no esporulados, y Gram positivos en los cultivos jóvenes. Son habitantes naturales de la flora nasal, boca, piel e intestinos, pero como patógeno es causante de diversos procesos infecciosos que van desde forúnculos, abscesos, intoxicaciones alimentarias hasta septicemias mortales. De las tres especies conocidas *S. aureus*, *S. epidermidis* y *S. saprophyticus*, sólo dos tienen importancia médica. Sólo la especie patógena *S. aureus* produce una enzima llamada coagulasa.

b. MATERIAL DIDÁCTICO

- Agar Chapman o manitol salado sembrado con cepa de *S. aureus*
- Agar Chapman o manitol salado sembrado con cepa de *S. epidermidis* / *S. saprophyticus*.
- Cepa de *S. aureus* más plasma de conejo (0.15 ml) en tubos (incubado por 24 h): control positivo.
- Cepa de *Staphylococcus epidermidis* más plasma de conejo (0.15 ml) en tubos (incubado por 24 h): control negativo
- Plasma de conejo (0.15 ml)
- Placas Petri con Agar sangre (AS)
- Set de colorantes para coloración Gram
- Asa de platino en aro
- Reactivo Catalasa: Solución de peróxido de hidrógeno (H₂O₂) al 3%
- Tira reactiva oxidasa
- Incubador agitador
- Placas con agar sangre sembrada cepas de *S. epidermidis* con discos de novobiocina y furazolidona
- Placas con agar sangre sembrada cepas de *S. saprophyticus* con discos de novobiocina y furazolidona
- Microscopio
- Papel lente
- Alcohol isopropílico
- Aceite de inmersión
- Varilla de coloración
- Cabina de flujo laminar
- Mechero Bunsen
- Lámina cubreobjeto
- Lámina portaobjeto

c. ACTIVIDADES

Realizar los dibujos de las actividades realizadas en la práctica.

d. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

La práctica se desarrolla de forma grupal y de acuerdo con la metodología de la asignatura.

1. Estudiar la bacteria sembrada en las placas con agar hipertónico de Chapman y agar sangre, por el método de dispersión-agotamiento y con 24- 48 horas de incubación a 37°C
2. Realizar un frotis de las placas sembradas y colorearlas con Gram.
3. Observar placas sembradas con las diferentes especies de *Staphylococcus*, estudiando las características de las colonias en medios de Agar sangre y Agar Hipertónico de Chapman (tamaño, forma, pigmento, hemólisis, etc.)
4. De la placa con Agar nutritivo o TSA, tomar una asada de una colonia e inocularlo en el tubo con plasma conejo e incubar a 37°C (Prueba de la coagulasa)
5. Realizar la prueba de la Catalasa.
6. Agar hipertónico de Chapman o manitol salado contiene: NaCl al 6.5% y como indicador de pH el rojo de fenol
7. Sembrar las especies en una placa Petri con disco de novobiocina y furazolidona.

Resultados

1. Características macroscópicas de la muestra:
2. Resultado de la coloración realizada
3. Resultado de la reacción de la Coagulasa, en plasma conejo observar que sólo *S. aureus* coagula el plasma.
4. Resultado de la reacción de Catalasa, agregando agua oxigenada y observando la aparición de burbujas en las tres especies.
5. Resultado en Agar hipertónico de Chapman observar las colonias amarillas (manitol positivas) de *S. aureus* y *S. saprophyticus*; y color rosado (manitol negativas) en *S. epidermidis*.
6. Observar la presencia de hemólisis en las placas con Agar sangre
7. La novobiocina permite diferenciar *S. epidermidis* de *S. saprophyticus*;
8. *S. epidermidis* es sensible y *S. saprophyticus* resistente.

Protocolo:

- Realizar un protocolo de trabajo indicando: la especie bacteriana que se trabajó, tamaño de la colonia, forma que presenta, pigmento, hemólisis, y otras características que crea conveniente.
- Complete el cuadro con lo realizado durante la práctica.

Cepas bacterianas Trabajadas	Müller Hilton o Manitol salado	Agar sangre (AS)	Coagulasa	Catalasa	Gram	Característica morfológica

e. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Mencione las toxinas producidas por estafilococos.

¿Cuál es la importancia de realizar pruebas de sensibilidad a los antibióticos para estafilococos?

Mencione función e importancia de la Proteína A estafilocócica.

f. RESULTADOS ESPERADOS

Alumnos preparan un organizador gráfico de estafilococos.

GUIA PRÁCTICA N° 08-B		SEMANA	02
AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE COCOS GRAM POSITIVOS: GÉNERO <i>Streptococcus</i>			
OBJETIVO	Conocer, adquirir la destreza de colorear e interpretar los resultados como parte de un diagnóstico.		
LOGRO A MEDIR	- Reconocer a los microorganismos cocos Gram Positivos. - Diferenciar a los miembros del Género <i>Streptococcus</i>. - Identificar a los microorganismos mediante pruebas bioquímicas y confirmativas.		

a. MARCO TEÓRICO

El género *Streptococcus* comprende muchas especies agrupadas según la clasificación de Lancefield en los grupos A (*S. pyogenes*); B (*S. agalactiae*); C (Ej. *S. equi*); D (Ej. Enterococos); G (*S. canis*); H (*S. sanguis*); K (*S. salivarius*) y *Streptococcus pneumoniae* (no pertenece a ningún grupo). Con la coloración de Gram se comportan como positivos adoptando formas de cadenas. Algunos son patógenos para el hombre y los animales, otros forman parte de la flora normal o transitoria del cuerpo humano y otros son saprofitos.

Los *Streptococcus* desarrollan en medios enriquecidos como el Agar sangre, que permite diferenciar algunas especies en base a la hemólisis producida. La hemólisis α es incompleta, los glóbulos rojos que rodean a la colonia son parcialmente dañados, pero no lisados como sucede en la hemólisis β . Existe un reverdecimiento del medio debido a la salida del eritrocito de un derivado del tipo de la metahemoglobina, que es oxidado a compuestos como la biliverdina. El grupo de estreptococos α -hemolíticos se denominan *S. viridans*. La mayoría de *Streptococcus* pueden desarrollar en presencia o ausencia de oxígeno. Diversas pruebas bioquímicas permiten la diferenciación de las especies de *Streptococcus*.

b. MATERIAL DIDÁCTICO

- Cultivo de *S. aureus* en caldo BHI
- Placas con Agar sangre de carnero 5%
- Torunda estéril y bajalengua
- Discos de Bacitracina
- Discos de Optoquina
- Solución de Desoxicolato al 2%
- Tubo con NaCl al 6.5%
- Láminas portaobjetos
- Láminas cubreobjetos
- Set de colorantes de Gram
- Reactivo de oxidasa
- Asas de Kolle, pinzas
- Microscopio Binocular
- Aceite de inmersión
- Papel lente
- Alcohol isopropílico
- Cabina de flujo laminar.

- Placas con Agar sangre de carnero sembrado *S. pyogenes*, *S. pneumoniae* / *S. agalactiae*
- Placas de agar sangre de carnero 5% más disco de bacitracina sembrada con cepa de *S. pyogenes*
- Placas de agar sangre de carnero 5% más discos de optoquina sembrada con cepa de *S. pneumoniae* / *S. agalactiae*
- Prueba de CAMP en agar sangre, sembrada con cepas de *S. aureus* (una raya recta) y *S. pyogenes* (en ángulo recto)
- Tubos con caldo BHI NaCl 6.5% sembrada con cepa de Enterococcus
- Tubos con caldo BHI NaCl 6.5% sembrada con cepa de Streptococcus
- Tubos con caldo BHI incubado a 10°C sembrada con cepa de Streptococcus
- Tubos con caldo BHI incubado a 45°C sembrada con cepa de Streptococcus
- Tubos con caldo BHI incubado a 10°C sembrada con cepa de Enterococcus
- Tubos con caldo BHI incubado a 45°C sembrada con cepa de Enterococcus

c. ACTIVIDADES

Realizar los dibujos de las actividades realizadas en la práctica.

d. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

La práctica se desarrolla de forma grupal y de acuerdo con la metodología de la asignatura.

Procedimiento:

- Observar el desarrollo de Streptococcus en el medio de caldo BHI, si el crecimiento produce turbidez o sedimento.
- Observar el desarrollo de la bacteria en Agar sangre, sembrado por el método de dispersión y agotamiento e incubado a 37°C por 18- 24 horas. Realizar un frotis en la lámina portaobjetos y colorear por Gram.
- Estudiar el comportamiento de las especies de Streptococcus, frente a la bacitracina y el disco de optoquina.
- Sembrar una cepa de *S. aureus* (línea) y de Streptococcus agalactiae (ángulo recto sin tocarse) en agar sangre.
- Sembrar las cepas bacterianas en caldo BHI o TSB
- Sembrar la cepa en el tubo con NaCl al 6.5%.
- Realizar la prueba de la catalasa.
- Realizar la prueba de desoxicolato de sodio, permite observar la capacidad de ciertas bacterias de lisarse en presencia de sales biliares.

Lectura:

1. En Agar sangre, *S. pyogenes* y *S. agalactiae* son β -hemolíticos; *S. viridans* y *S. pneumoniae* son α -hemolíticos. Realizar el frotis de las colonias y colorear por Gram.
2. Respecto a la sensibilidad a la bacitracina y optoquina: *S. pyogenes* es sensible a la bacitracina y *S. pneumoniae* es sensible a la optoquina.
3. Observe la hemólisis sinérgica en el área de intersección donde el factor CAMP y la B- hemolisina se han difundido en el medio.
4. Observar el crecimiento de microorganismos en caldo BHI o TSB a 10°C y 45°C.
5. En la solución de NaCl al 6.5%, observar que sólo desarrolla Enterococo (Grupo D)

6. Todas las especies del género *Streptococcus* son catalasa negativa.
7. Agregar una gota de desoxicolato de sodio al 2% sobre una o varias colonias en la placa de Agar sangre e incubar a 35°C durante 30 minutos. En una reacción positiva las colonias se desintegran o solubilizan.

Protocolo:

Realizar un protocolo de trabajo de la práctica realizada.

Identificación presuntiva de *Streptococcus*

Organismo	Sensibilidad		CAMP	Hidrolisis de		Metabolismo de la inulina	Desarrollo en NaCl 0,5%	Lisis por bilis
	Baitracina	Optochin		Hipurato	Esculina			Desoxicolato de sodio
β Hemolítico Grupo A <i>S. pyogenes</i>	S	R	N	N	N	N	N	N
Grupo B <i>S. agalactiae</i>	R*	R	P	P	N	N	P*	N
Grupo C,F,G	R	R	N	N	N	N	N	N
α hemolítico Grupo Viridans	R*	R	N	N	N*	N	N	N
<i>S. pneumoniae</i>	R	S	N	N	N	P	N	P*

e. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Aplicación de rúbrica.

1. Explique la importancia de la proteína M para el género *Streptococcus*.
2. Explique la importancia que tienen los cultivos en agar sangre en la clasificación del género *Streptococcus*.
3. ¿Cuáles son y qué efecto que tienen estreptolisinas en los tejidos del hombre?
4. ¿Cuál es la importancia clínica de la identificación de *Streptococcus pneumoniae*?
5. Mencione otras técnicas de tinción para demostración de cápsula.

f. RESULTADOS ESPERADOS:

Alumnos preparan un organizador gráfico de *Streptococcus*.

GUIA PRÁCTICA N° 9		SEMANA	03
AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE BACILOS GRAM POSITIVOS: GÉNERO <i>BACILLUS</i>			
OBJETIVO	Conocer, adquirir la destreza de colorear e interpretar los resultados como parte de un diagnóstico.		
LOGRO A MEDIR	- Reconocer a los microorganismos bacilos Gram positivos - Diferenciar a los miembros del género <i>Bacillus</i> - Identificar a los microorganismos mediante pruebas bioquímicas y confirmativas		

a. MARCO TEÓRICO

El género *Bacillus* agrupa microorganismos aerobios Gram positivos, formadores de esporas y que pueden sobrevivir en el ambiente por muchos años. Algunas especies causan enfermedades en el hombre y los animales como el *B. anthracis* causante de la enfermedad conocida como "carbunco", otros como el *B. cereus*, *B. subtilis*, *B. megaterium* y *B. mycoides* son saprofitas y se encuentran en el suelo, agua y aire.

La especie patógena *B. anthracis*, causante del carbunco en los procesos patológicos se presenta como un bacilo rectilíneo, Gram positivo, grueso, inmóvil y capsulado. En los cultivos, las colonias son grandes, mates, rugosas con bordes festoneados (aspecto de cabeza de medusa), se agrupan en largas cadenas, sin cápsula y conforme el cultivo envejece forman esporas.

b. MATERIALES

- Placas Petri con Agar nutritivo sembrado con *Bacillus subtilis*, *Bacillus cereus*
- Placas Petri con Agar sangre sembrado con *Bacillus subtilis*, *Bacillus cereus*
- Tubos con Caldo nutritivo
- Tubos con Agar semisólido SIM sembrado con *Bacillus subtilis*, *Bacillus cereus*
- Tubos con gelatina sembrado con *Bacillus subtilis*, *Bacillus cereus*
- Láminas portaobjeto
- Láminas cubreobjeto
- Reactivo de la catalasa
- Reactivo de oxidasa
- Set de coloración de Gram
- Láminas fijadas y coloreadas con Wirtz Conklin para observar esporas de *Bacillus*.
- Asa de Kolle o de siembra

c. ACTIVIDADES

Realizar los dibujos de las actividades realizadas en la práctica.

d. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

La práctica se desarrolla de forma grupal y de acuerdo con la metodología de la asignatura.

- Sembrar la muestra en placas de Agar sangre, Agar nutritivo, caldo nutritivo
- Preparar frotis para colorear con Gram y Wirtz Conklin.

Coloración de Wirtz Conklin (Esporas):

1. Preparar un frotis
2. Cubrir con verde de malaquita y calentar hasta el desprendimiento de vapores por 5 minutos (adicionar colorante cada vez que falte)
3. Lavar con agua corriente
4. Colorear con safranina al 0.5% por 1 minuto
5. Lavar y secar
6. Observar al microscopio con lente de inmersión

Lectura:

En los cultivos:

- En Agar sangre: Las colonias se observan blanco grisáceo, no hemolítica en las especies patógenas y β - hemolíticas en las especies saprofitas. En Agar nutritivo: Se observan bacilos endoesporulados
- En caldo nutritivo: Se observa un sedimento en el fondo del tubo.
- En Agar semisólido: Se observa un crecimiento en forma de pino invertido

EN LAS LÁMINAS COLOREADAS:

- Gram: Bacilos Grampositivos dispuestos en cadenas, las esporas generalmente se ubican en el centro del bacilo.
- Wirtz Conklin: El cuerpo bacteriano se observa de color rosado y la espora de color verde

e. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Aplicación de rúbrica.

PROTOCOLO: Complete el cuadro con lo realizado durante la práctica

	Género: <i>Bacillus</i>	
	Especie patógena	Especie saprófita
Caldo nutritivo		
Agar nutritivo		
Agar sangre		
Hemolisis		
Hidrolisis de la gelatina		
Prueba de la catalasa		
Fermentación de la salicina		
Movilidad		

f. RESULTADOS ESPERADOS:

Los estudiantes desarrollan un cuadro comparativo.

GUIA PRÁCTICA N° 10		SEMANA	05
AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE ENTEROBACTERIAS: COPROCULTIVO			
OBJETIVO	Identificar bacterias del género <i>Enterobacteriae</i>		
LOGRO A MEDIR	- Reconocer a los microorganismos Gram negativos - Diferenciar a los miembros de la familia Enterobacteriae - Identificar a los microorganismos mediante pruebas bioquímicas y confirmativas.		

a. MARCO TEÓRICO

En el intestino del hombre existe una flora bacteriana constituida por Enterobacterias (*Escherichia coli*, *Salmonella*, *Shigella*, *Klebsiella*) y otros microorganismos anaerobios y aerobios, algunos de los cuales son patógenos para el hombre y causantes de enfermedades. El diagnóstico y aislamiento del microorganismo causante de la enfermedad se realiza mediante el COPROCULTIVO, es decir el cultivo de las heces en la fase evolutiva de la enfermedad, para el aislamiento del agente patógeno bacteriano.

La mayoría de las Enterobacterias tienen una acción invasiva penetrando en la mucosa intestinal produciendo ulceraciones o abscesos, y el modo de transmisión es generalmente por ingesta de alimentos contaminados con heces humanas. *Escherichia coli*, bacilo Gram negativo no esporulados, es miembro de la flora intestinal y en determinadas condiciones patógena para el hombre, poseen factores de virulencia que les permite causar infecciones en el tracto gastrointestinal, así como en el sistema urinario. La *E. coli* Enterotoxigénico (ECET) es la causa común de la "Diarrea del viajero" y produce en el organismo enterotoxinas potentes y poseen factores de colonización; la *E. coli* enteroinvasiva (ECEI) y la *E. coli* Enterohemorrágica (ECEH) son causantes de diarrea sanguinolenta.

Klebsiella pneumoniae, bacilos Gram negativos a veces con cápsula producen infecciones oportunistas en el huésped comprometido (generalmente hospitalizado), el tracto respiratorio y urinario son los lugares de infección más comunes, es difícil distinguir entre colonización e infección y son productoras de endotoxinas. *Salmonella typhi*, bacilo Gram negativo móvil con flagelos peritricos son exclusivas del hombre y causan la fiebre tifoidea; otras, causan infecciones intestinales y a veces septicemias como la *Salmonella paratyphi* A, B ó C.

El género *Shigella*, comprende especies que son bacilos Gramnegativos inmóviles, causan la Disentería bacteriana, enfermedad que produce diarrea, moco, sangre, calambres abdominales y fiebre. La especie *S. dysenteriae* es la más virulenta.

El género *Proteus*, presenta especies que son bacilos Gram negativos rectos, móviles con flagelos peritricos, anaerobio facultativo. Son habitantes de la flora intestinal y otras causantes de infecciones urinarias, heridas crónicas adquiridas generalmente en el hospital.

b. MATERIAL DIDÁCTICO

- Muestras: heces o contenido duodenal
- Placas Petri con Agar Mac Conkey, Agar *Salmonella-Shigella* (SS).
- Placas Petri con Agar Mac Conkey, Agar SS, sembrado con *Escherichia coli* / *Klebsiella pneumoniae*, *Salmonella* spp. *Shigella flexneri*, *Proteus mirabilis*
- Tubos con agua triptonada, caldo RM-VP, TSI, LIA, citrato de Simmons, SIM; sembrados con cada una de las cepas mencionadas
- Frasco con Lugol
- Reactivo para Citocromo-oxidasa

- Reactivo de Kovács (prueba de indol)
- Reactivo Rojo de metilo
- Reactivo para VP (Alfa- naftol al 5% e Hidróxido de Potasio al 40%)
- Set de colorantes para Gram
- Gabinete de Bioseguridad (Cabina horizontal)
- Láminas portaobjeto y cubreobjeto

c. ACTIVIDADES

La práctica se desarrolla de forma grupal y de acuerdo con la metodología de la asignatura.

d. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

La práctica se desarrolla de forma grupal y de acuerdo con la metodología de la asignatura.

1. Realizar un estudio macroscópico de la muestra de heces (consistencia, color, presencia de sangre, moco, etc.)
2. Realizar un estudio microscópico de la muestra con Lugol y suero fisiológico y Gram.
3. Realizar la siembra de la muestra de heces en medios de cultivos:
 - a. Suspender aproximadamente un gramo de heces (dos asadas) en un tubo con 3 ml de solución salina.
 - b. Tomar una asada de la suspensión de heces y sembrar en las placas de Agar Mac Conkey, Agar SS e incubar a 37°C por 24 horas.
 - c. Sembrar las cepas bacterianas aisladas en medios de diferenciación bioquímica: Caldo tripton, Caldo MR-VP, TSI, LIA, Citrato de Simons. Incubar a 37°C por 24 horas.

Lectura

- Agar Mac Conkey, observarlas colonias rojas (Lactosa +) que han metabolizado la Lactosa y las colonias Lactosa negativas que no han metabolizado la Lactosa.
- Agar SS, observar el desarrollo de colonias Lactosa negativas y presencia de color negro en las colonias que son SH₂.
- Agar triple azúcar hierro (TSI), cuando las bacterias metabolizan los carbohidratos toma el medio un color amarillo y cuando producen SH₂ se torna de color negro
- Lisina descarboxilasa (LIA), observar si hay descarboxilación y desaminación de la Lisina y producción de SH₂ por las bacterias. Si hay Descarboxilación de la lisina se eleva el pH del medio debido a la producción de aminos, pH=5.2 (color amarillo), pH 6.8 (color púrpura) [indicador púrpura de bromocresol]
- Caldo peptona, observar la producción de Indol por las bacterias, al agregar el reactivo de Kovacs tornándose rojo grosella.
- Citrato de Simmons, se tornará de color azul cuando la bacteria utiliza el citrato como fuente de energía y alcaliniza el medio. (Formación de Hidróxido de amonio). Positivo (color azul), negativo (color verde).
- Caldo rojo de metilo, observar el color rojo que toma cuando se le añade el Rojo de metilo. Cuando hay producción de ácidos mixtos con un pH < 4.4 (positivo color rojo); pH > 4.4 (negativo color amarillo).

- Caldo Voges Proskauer, observar el color rojo en anillo que se forma después de 15 minutos cuando se le añade alfa-naftol y KOH por la producción de acetil-metil-carbinol. Positivo (color rojo), negativo (color amarillo).
- Prueba citocromo oxidasa agregando una gota del reactivo oxidasa sobre la colonia y observar a los 5 minutos un intenso color azul si son productoras de la enzima en caso contrario no habráningún cambio de color Coloración de Gram observar los bacilos Gram negativos.
- Suero fisiológico y lugol observar la muestra de heces y verificar si hay movilidad utilizando objetivos de 40 aumentos.

e. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

1. ¿Cuáles son los criterios para solicitar un coprocultivo?
2. ¿Cuál es el procedimiento para la toma de muestra de heces?
3. ¿Qué bacterias pueden ser aisladas en heces patógenas?
4. ¿Cuál es la importancia del uso del agar Salmonella Shigella (SS)?
5. ¿Por qué es importante la utilización del caldo MR-VP?

PRUEBAS BIOQUÍMICAS FAMILIA ENTEROBACTERIACEAE							
Pruebas bioquímicas	<i>Proteus</i>	<i>Citrobacter</i>	<i>Providencia</i>	<i>Klebsiella</i>	<i>Enterobacter</i>	<i>Escherichia</i>	<i>Salmonella</i>
Reducción de nitrato	+	+	+	+	±*	+	+
Lisina	-	-	-	+	+	+/-	+
Movilidad	+	+	+	-	+/-	+/-	+
Indol	+/-	+/-	+	-	-	+	-
H ₂ S	+/-	+	-	-	-	-	+
Glucose/gas	+/-	+	+	+	+	+	+
Lactosa	-	+/-	-	+	+/-	+	-
Manitol	-	+	+	+	+	+	+
Ureasa	+	-	-	+	+	-	-
Citrato	+/-	+	+	+	+	-	+
+ = reação positiva; +/- = reação positiva o negativa - = negativa; * = variable 1 espécie							

f. RESULTADOS ESPERADOS

Los estudiantes interpretan los resultados obtenidos de los diferentes medios de cultivo.

GUIA PRÁCTICA N° 11		SEMANA	05
IDENTIFICACIÓN DE MICOBACTERIAS (LÁMINAS)			
OBJETIVO	Reconocer a los microorganismos bacilos ácido – alcohol – resistentes.		
LOGRO A MEDIR	- Identificar a los microorganismos a través de la microscopía. - Reconocer a las micobacterias en medios de cultivo selectivos diferenciales.		

a. MARCO TEÓRICO

- Este género está conformado por microorganismos que se caracterizan por tener morfología bacilar, poseen un alto contenido de lípidos complejos en su estructura química y se desarrollan lentamente en los medios de cultivo frente a los cuales son exigentes con los componentes nutritivos.
- Existen especies patógenas para el hombre y los animales, así como especies saprofitas en el aire, en el agua y en la tierra.
- Las especies patógenas para el ser humano son: *Mycobacterium tuberculosis* variedad *hominis*, que puede infectar cualquier lugar del organismo, siendo la localización pulmonar, renal y digestiva los más frecuentes y el esputo es el espécimen clínico más común para establecer el diagnóstico específico a través de la baciloscopia.
- Mycobacterium leprae* produce la lepra o enfermedad de Hansen; *Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium avium*, *Mycobacterium kansasii* y *Mycobacterium simiae*, con menor frecuencia, también, son patógenos.

b. MATERIAL DIDÁCTICO

- Láminas fijadas y coloreadas de *M. tuberculosis* con tinción Ziehl- Neelsen
- Cepas patrones sembradas en medio Lowenstein Jensen u Ogawa

c. ACTIVIDADES

La práctica se desarrolla de forma grupal y de acuerdo a la metodología de la asignatura.

d. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

1. Observar las láminas fijadas y coloreadas
2. Anotar e interpretar resultados
3. Caracterizar las colonias típicas y atípicas
4. Anotar e interpretar resultados

EXAMEN MICROSCÓPICO CUANTITATIVO BACILOSCOPIA:

- Enfocar con el objetivo de 100x la lámina referencial, cuantificar la cantidad de bacilos en toda la longitud de los 2/3 del extendido que corresponde aproximadamente a 100 campos y anotar los resultados, según el siguiente cuadro:
- Negativo: No se observan bacilos en 100 campos. De 1 a 9 BAAR promedio en 100 campos
- Positivo (+): Menor de 1 bacilo promedio por campo, en 100 campos. Positivo (++) : De 1 a 10 bacilos promedio por campo, en 50 campos. Positivo (+++) : Más de 10 bacilos promedio por campo, en 25 campos.
- La lectura cuantitativa permite controlar la evolución del paciente que está en tratamiento y permite detectar aquellos que sean resistentes al tratamiento.

TIPIFICACIÓN DE MICOBACTERIAS:

- Se investiga la velocidad de desarrollo y la producción de pigmento, permitiendo clasificarlos en grupos.

CLASIFICACION DE LAS MICOBACTERIAS ATIPICAS (SEGÚN RUNYON)

Grupo de crecimiento lento

Descripción

- | | |
|----------------------|--|
| I. Fotocromógenas | Crecimiento lento, colonias no pigmentadas en la oscuridad; los cultivos jóvenes adquieren color amarillo al exponerlos a la luz. <i>M. kansasii</i> |
| II. Escotocromógenas | Crecimiento lento, colonias pigmentadas amarillentas o anaranjadas en la oscuridad. <i>M. gordonae</i> , <i>M. scrofulaceum</i> , <i>M. flavescens</i> , <i>M. szulgai</i> . |
| III. No cromógenas | Crecimiento lento, colonias generalmente no cromógenas o débilmente pigmentadas. <i>M. avium</i> , <i>M. intracellulare</i> , <i>M. gastri</i> , <i>M. terrae</i> , <i>M. triviale</i> . |

Grupo de crecimiento rápido

- | | |
|----------------------|--|
| I. Fotocromógenas | Crecimiento rápido, colonias no pigmentadas en la oscuridad; los cultivos jóvenes adquieren color amarillo al exponerlos a la luz. <i>M. marinum</i> |
| II. Escotocromógenas | Crecimiento rápido, colonias pigmentadas amarillentas-anaranjadas o irregular. <i>M. phlei</i> , <i>M. vaccae</i> , <i>M. smegmatis</i> . |
| III. No cromógenas | <i>M. fortuitum</i> , <i>M. chelonae</i> . |

PROTOCOLO DE TRABAJO:

Realizar esquemas de lo realizado y observado en la práctica correspondiente.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:

Aplicación de rúbrica.

GUIA PRÁCTICA N° 12		SEMANA	06
DIAGNÓSTICO VIRAL. PRUEBAS RÁPIDAS			
OBJETIVO	Proporcionar un método diagnóstico rápido de alta sensibilidad y especificidad para la detección y diferenciación simultánea de IgG e IgM antiviral dengue.		
LOGRO A MEDIR	Realizar la detección de anticuerpos IgG/IgM contra dengue.		

a. MARCO TEÓRICO

El virus del dengue pertenece a la familia Flaviviridae, se pueden distinguir cuatro serotipos que se definen como: DENV- 1, DENV- 2, DENV-3 y DENV- 4. La infección por un serotipo produce inmunidad para toda la vida contra la infección por ese serotipo, que solo confiere protección temporal y parcial contra los otros serotipos, lo cual significa que una persona puede infectarse y enfermar máximo 4 veces.

Detección serológica mediante inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral: es un método común para el diagnóstico de la infección por el virus del dengue. La IgM contra el virus del dengue comienza a aparecer 3 días después de la exposición inicial y permanece en circulación durante aproximadamente 30 a 60 días. La IgG contra el virus del dengue aumenta alrededor de los 7 días, alcanza su punto máximo a las 2-3 semanas y persiste durante toda la vida.

Detección de antígenos NS1, liberados durante la replicación del virus en el paciente infectado muestra resultados muy prometedores; permite el diagnóstico desde el primer día tras la aparición de la fiebre hasta el día 9 una vez superada la fase clínica de la enfermedad, permitiendo así una detección precoz y un tratamiento oportuno.

Inmunoensayo de flujo lateral: es una técnica basada en el uso de membranas de nitrocelulosa como soporte de las reacciones inmunológicas en una muestra líquida, permitiendo la detección de diversos analitos, el método de ensayo se basa en la reacción antígeno-anticuerpo.

Antígeno: Es una molécula o agente que el organismo reconoce como no propio y que al ser reconocida por el sistema inmunitario desencadena la formación de anticuerpos y una respuesta inmunitaria.

Anticuerpo: Proteína elaborada por las células plasmáticas (tipo de glóbulo blanco) en respuesta a un antígeno. Cada anticuerpo se puede unir a un solo antígeno específico.

b. MATERIAL DIDÁCTICO

- Tubo para Extracción de Sangre con Sistema de vacío de Polipropileno de 4mL con EDTA
- Lancetas
- Kit VivaDiag antígeno NS1 y anticuerpos Ig G/ Ig M contra dengue
- Algodón hidrófilo
- Alcohol etílico (Etanol) 70°
- Esparadrapo Hipoalergénico de Tela
- Aguja para Extracción de Sangre al vacío 21 G
- Adaptador para Aguja de Extracción al Vacío
- Tips Estéril con Filtro 20 uL - 200 uL

c. ACTIVIDADES

La práctica se desarrolla de forma grupal y de acuerdo a la metodología de la asignatura.

d. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Desinfectar la zona de extracción de muestra

Extracción de muestra

Atemperar los reactivos de 15 a 30° antes de utilizarlos.

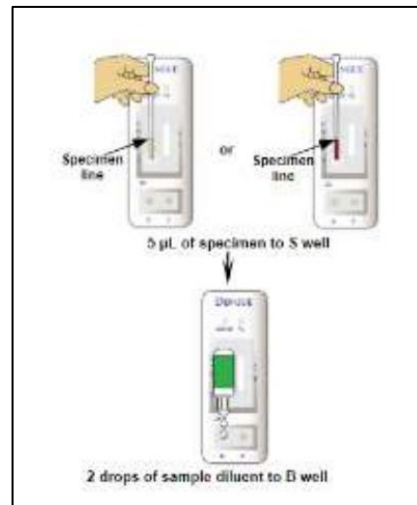
Codificar la muestra

Abrir el empaque del casete en el momento en el que se va a realizar la prueba.

Para detección de IgM/IgG Dengue

Dispensar 5uL en el centro del pozo de muestra (pozo S) asegurándose que no forme burbujas.

Inmediatamente agregue 90uL o 3 gotas de diluyente dentro del pozo de buffer (pozo B) con la botella en posición vertical

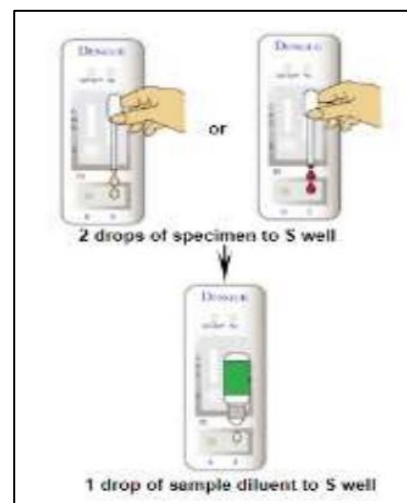


Para detección de Dengue Antígeno

Dispensar 60uL o 2 gotas en el centro del pozo de muestra (pozo S) asegurándose que no forme burbujas.

Inmediatamente agregue 30 uL o 1 gota de diluyente dentro del pozo de buffer (pozo B) con la botella en posición vertical.

Leer los resultados en 20-25 minutos



e. RESULTADOS

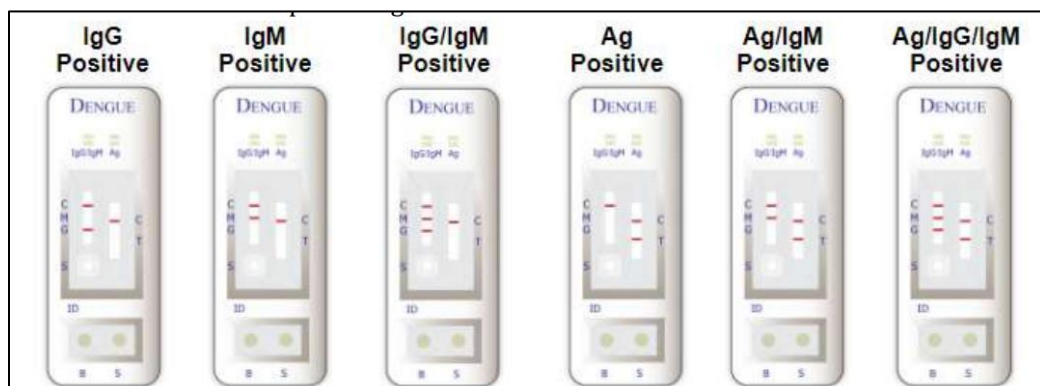
No reactivo: sólo se observa la línea púrpura en el control.



Inválido: no aparece la línea púrpura en el control.



Reactivo: se observa una línea púrpura en el área de control y en M o G en el caso de anticuerpos y una línea púrpura en el área de control y en T para antígeno.



f. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Realice un esquema de las reacciones observadas con las lecturas e interpretación de

los resultados.

GUÍA PRÁCTICA N° 13		SEMANA	06
DIAGNÓSTICO VIRAL. PRUEBAS RÁPIDAS			
OBJETIVO	Proporcionar un método diagnóstico rápido para la detección de SARS-CoV-2		
LOGRO A MEDIR	Realizar la detección rápida cualitativa de antígenos para SARS-CoV-2 a partir de muestras de hisopado nasofaríngeo.		

a. MARCO TEÓRICO

La prueba rápida de antígeno COVID-19 es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa de antígenos del SARS-CoV-2 presentes en la región nasofaríngea.

La prueba rápida de antígeno COVID-19 es un inmunoensayo cualitativo basado en membrana para la detección de antígenos del SARS-CoV-2. El anticuerpo SARS-CoV-2 se recubre en la región de la línea de prueba. Durante la prueba, la muestra reacciona con partículas recubiertas de anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Luego, la mezcla migra hacia arriba en la membrana por acción capilar y reacciona con el anticuerpo SARS-CoV-2 en la región de la línea de prueba.

Si la muestra contiene antígenos del SARS-CoV-2, aparecerá una línea de color en la región de la línea de prueba como resultado de esto.

Si la muestra no contiene antígenos del SARS-CoV-2, no aparecerá ninguna línea de color en la región de la línea de prueba, lo que indica un resultado negativo.

Para que sirva como control de procedimiento, siempre aparecerá una línea de color en la región de la línea de control, lo que indica que se ha agregado el volumen adecuado de muestra y se ha producido la absorción de la membrana.

b. MATERIAL DIDÁCTICO

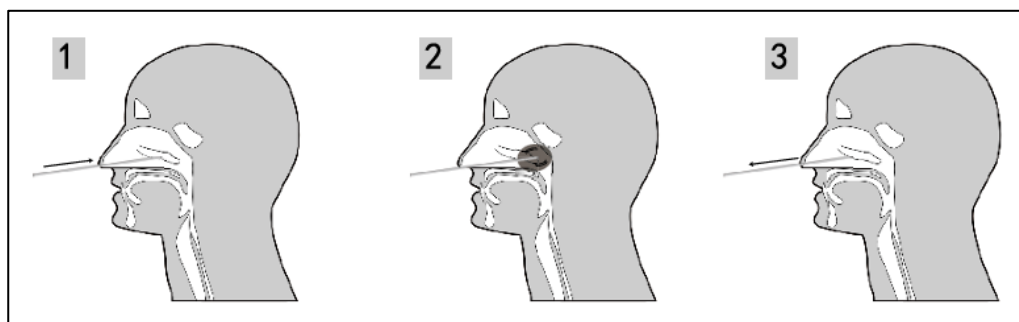
- Muestra de secreción faríngea
- Hisopo estéril
- Solución salina fisiológica estéril
- Tampón de extracción
- Kit prueba rápida de SARS-CoV -2 AG. MARCA: VIVADIAG TM
- Guantes de nitrilo
- Mascarilla
- Contenedor de desechos de material biológico

c. ACTIVIDADES

La práctica se desarrolla de forma grupal y de acuerdo a la metodología de la asignatura.

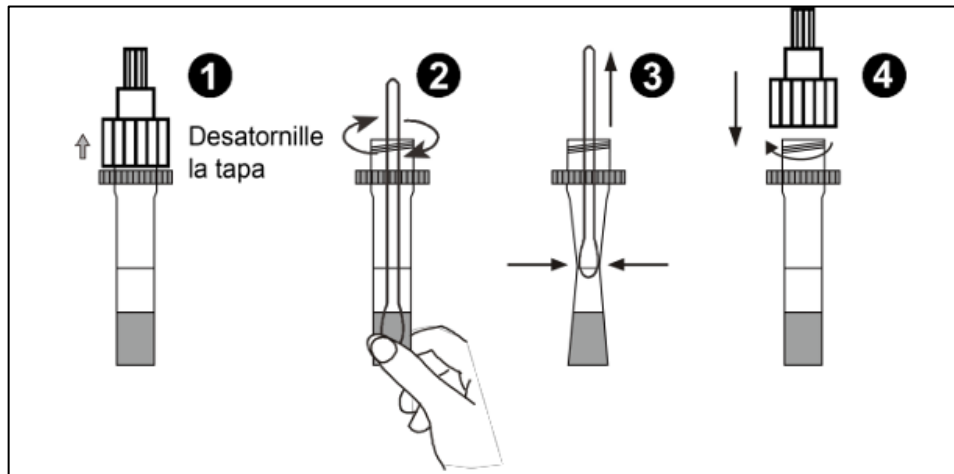
d. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

1. Inserte un hisopo estéril en la fosa nasal del paciente, hasta llegar a la superficie de la nasofaringe posterior.
2. Frote sobre la superficie de la nasofaringe posterior.
3. Retire el hisopo estéril de la cavidad nasal.



Procedimiento de la prueba rápida de SARS – COV-2 AG. Marca: VIVADIAGTM

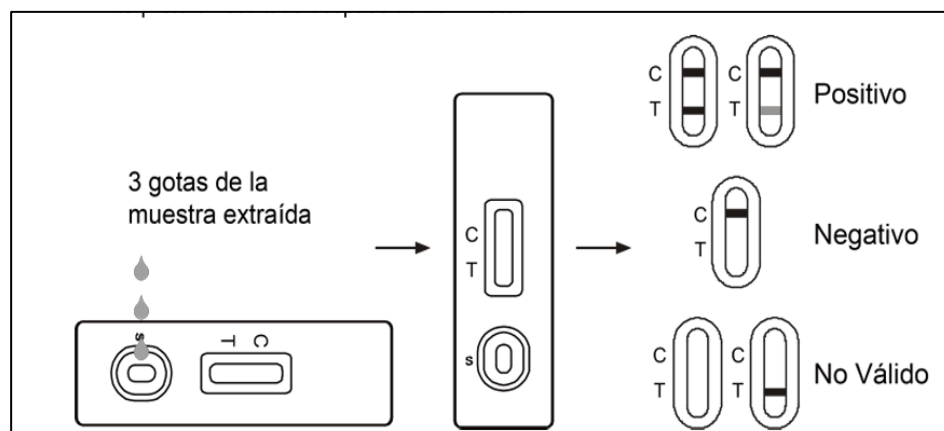
1. Desenrosque la tapa del tubo de extracción de la muestra con tampón de extracción.
2. Inserte la muestra del hisopo en el tubo de extracción de la muestra. Presione contra la pared interior del tubo y revuelva el bastoncillo durante aproximadamente 10 segundos mientras presiona el cabezal del bastoncillo contra la pared interior del tubo para liberar los antígenos del tubo de extracción.
3. Retire el hisopo mientras presiona los lados del tubo para extraer el líquido del hisopo.
4. Apriete la tapa del tubo de extracción de la muestra.



Deje que la prueba, la muestra y el buffer de extracción se equilibren a temperatura ambiente (15-30 ° C) antes de la prueba.

1. Retire el casete de prueba de la bolsa de aluminio sellada y utilícelo dentro de una hora. Se obtendrán mejores resultados si la prueba se realiza inmediatamente después de abrir la bolsa de aluminio.
2. Invierta el tubo de recolección de muestras y agregue 3 gotas de la muestra extraída (aproximadamente 100µl) al pocillo de la muestra (S) y luego inicie el temporizador.
3. Espere a que aparezcan las líneas de color. Lea el resultado a los 15 minutos. No interprete el resultado después de 20 minutos.

e. RESULTADOS



POSITIVO: * Aparecen dos líneas de colores distintos. Una línea de color debe estar en la región de control (C) y otra línea de color debe estar en la región de prueba (T). El resultado positivo en la región de prueba indica la detección de antígenos COVID-19 en la muestra.

* **NOTA:** La intensidad del color en la región de la línea de prueba (T) variará según la cantidad de antígeno COVID-19 presente en la muestra. Por lo tanto, cualquier tono de color en la región de prueba (T) debe considerarse positivo.

NEGATIVO: Aparece una línea de color en la región de control (C). No aparece ninguna línea de color aparente en la región de la línea de prueba (T).

NO VÁLIDO: La línea de control no aparece. Un volumen de muestra insuficiente o técnicas de procedimiento incorrectas son las razones más probables de la falla de la línea de control. Revise el procedimiento y repita la prueba con una nueva prueba. Si el problema persiste, deje de usar el kit de prueba inmediatamente y comuníquese con su distribuidor local.

f. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Realice un esquema de las reacciones observadas con las lecturas e interpretación de los resultados

GUÍA PRÁCTICA N° 14		SEMANA	06
DIAGNÓSTICO VIRAL. EFECTOS CITOPÁTICOS			
OBJETIVO	Proporcionar un método diagnóstico para la observación directa de los efectos de los virus.		
LOGRO A MEDIR	Reconocer los efectos citopáticos producidos por virus de la polio y de la rabia a partir de muestras en láminas fijadas.		

a. MARCO TEÓRICO

Los efectos citopáticos son las alteraciones morfológicas, inclusiones citoplasmáticas, lisis (generalizadas, focales) y/o fusiones que sufre la célula por la infección viral. Los cuerpos de inclusión son cuerpos anormales intracelulares. Es el efecto histopatológico asociado a la infección viral de algunas enfermedades humanas y de animales.

Estas estructuras pueden encontrarse en el núcleo o en el citoplasma y su localización y sus características tintoriales son generalmente específicas para una enfermedad viral.

Acerca de la naturaleza de estos cuerpos de inclusión, se consideran en algunos casos como conglomerados de virus infecciosos asociados a productos de reacción de la célula infectada.

Cuerpos de inclusión pueden observarse en muestras tomadas directamente del paciente o en cultivos de células infectadas.

b. MATERIALES

Láminas fijadas de células con efectos citopáticos: inclusiones celulares, sincitios, racimos.

Lámina fijada con cuerpos de inclusión IBH – virus de la polio.

Lámina fijada con corpúsculos de negri - virus de la rabia.

c. ACTIVIDADES

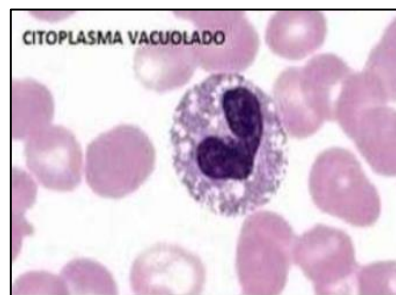
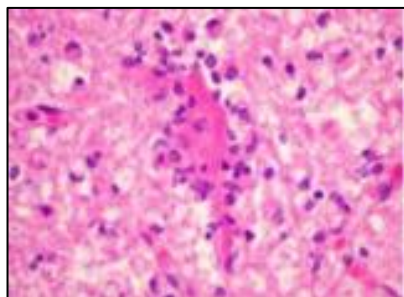
Los estudiantes de forma grupal deberán presentar un Informe de práctica, de acuerdo al tema realizado.

d. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

PROCEDIMIENTO

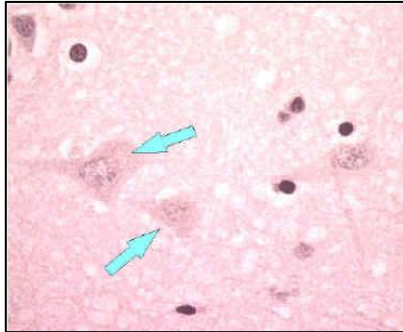
Observar láminas con efectos citopáticos Ubicar las láminas a 400x de aumento y buscar células con efectos citopáticos y describir cada uno de ellos.

e. RESULTADOS



Cuerpo de inclusión IBH. Virus de la poli. CDC

<https://acortar.link/BgzBs>



Neurona sin corpúsculo de negri. CDC

<https://acortar.link/XAHWzF>

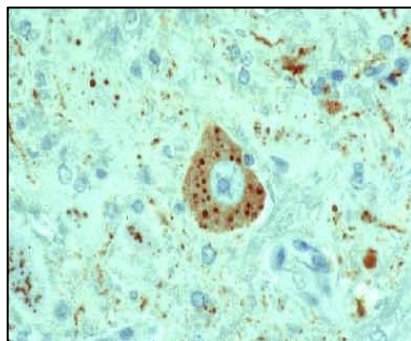
Cuerpo de inclusión intracitoplasmáticos eosinófilos. VIH.

<https://acortar.link/BgzBs>



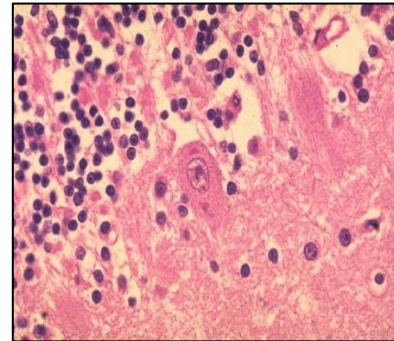
Corpúsculo de negri en neurona – Virus de la rabia. CDC

<https://acortar.link/XAHWzF>



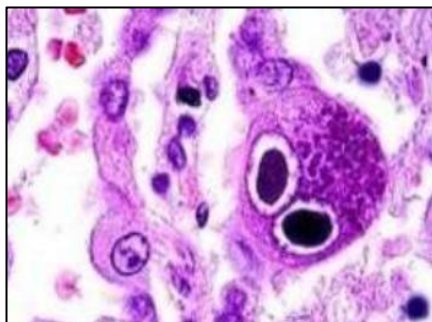
Célula nerviosa infectada con corpúsculo de negri. Áreas rojas indicas Ag viral con uso del complejo avidin-biotina. CDC

<https://acortar.link/XAHWzF>



Célula nerviosa infectada con corpúsculo de negri en célula de Purkinje del cerebelo en paciente fallecido. CDC

<https://acortar.link/XAHWzF>



Cuerpo de inclusión intracelulares basófilos "ojos de lechuza". Citomegalovirus – VHH5.

<https://acortar.link/BgzBs>



Inclusiones eosinófilas intracelulares. Virus del Dengue

<https://acortar.link/BgzBs>

Realice un esquema de las láminas fijadas, diferenciando los efectos observados de los virus en las células.

GUIA PRÁCTICA N° 15		SEMANA	07
ESTUDIO E IDENTIFICACIÓN DE HONGOS AMBIENTALES			
OBJETIVO	Reconocer a los hongos ambientales causantes de infecciones respiratorias y alérgicas.		
LOGRO A MEDIR	• Reconocer las características macroscópicas de los cultivos de los principales hongos ambientales. • Reconocer las características microscópicas de los principales hongos ambientales.		

a. MARCO TEÓRICO

Los hongos ambientales se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza viviendo a expensas de la materia inerte existente, la mayoría se encuentra como saprofito, otros pueden ser causantes de inducir hipersensibilidad, así como también ser responsables de infecciones. Entre los hongos ambientales comunes tenemos: *Aspergillus*, *Penicillium*, *Fusarium*, *Rhizopus*, *Cephalosporium*, *Helminthosporium*, *Rhodotorula*.

b. MATERIAL DIDÁCTICO

- Láminas con azul de lactofenol de cada uno de los hongos mencionados.
- Microscopio estereoscópico
- Microscopio Binocular
- Láminas fijadas de *Aspergillus*, *Penicillium*, *Fusarium*, *Rhizopus*, *Cephalosporium*, *Helminthosporium*, *Rhodotorula*.
- Tubos con medio APD o agar saboraud glucosado con cepas de *Aspergillus*, *Penicillium*, *Fusarium*, *Rhizopus*, *Cephalosporium*, *Helminthosporium*, *Rhodotorula*.
- Cabina de flujo laminar
- Papel lente
- Alcohol isopropílico
- Aceite de inmersión
- Mechero Bunsen
- Varillas para coloración
- Algodón

c. ACTIVIDADES

La práctica se desarrolla de forma grupal y de acuerdo a la metodología de la asignatura.

d. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

1. Estudie las características macroscópicas de los diferentes cultivos, observando el tipo de micelio aéreo, aspecto de la colonia, producción de pigmento y consistencia de la colonia.
2. Observar al microscópico utilizando lentes de menor y mediano aumento, las características microscópicas de cada uno de los hongos preparados en las láminas con azul de lactofenol.

CARACTERÍSTICAS DE LOS HONGOS AMBIENTALES:

Aspergillus

Colonias al inicio de color blanco, luego varía de acuerdo con la especie en: amarillo, verde azulado, marrón o negro.

Microscópicamente presenta hifas tabicadas que forman conidióforos no tabicados que se ensanchan en su extremo distal dando lugar a la cabeza aspergilar que da origen a los esterigmas y de donde salen las conidias en cadena.

Penicillium

Colonias de color azul verdosas, pulverulento y desarrollo abundante.

Microscópicamente presenta hifas tabicadas con conidióforos ramificados en cuyo extremo se hallan los esterigmas en forma de pincel del cual se originan las conidias en cadena.

Fusarium

Colonias de micelio aéreo algodonoso de color rosado ó violeta en la superficie.

Microscópicamente presenta filamentos tabicados con cortos conidióforos, macroconidias septadas y alargadas, fusiformes.

Rhizopus

Colonias de micelio aéreo, de aspecto algodonoso, de un color blanco grisáceo. Microscópicamente presenta hifas sin septos, rizoides a partir de los cuales se forman largos 121 sporangióforos que terminan en una estructura globosa llamada esporangio en cuyo interior se encuentran las esporas.

Cephalosporium

Colonias de micelio aéreo de color blanco- rosado o blanco- amarillento.

Microscópicamente presentan hifas septadas, conidióforos cortos que dan origen a conidias hialinasagrupadas.

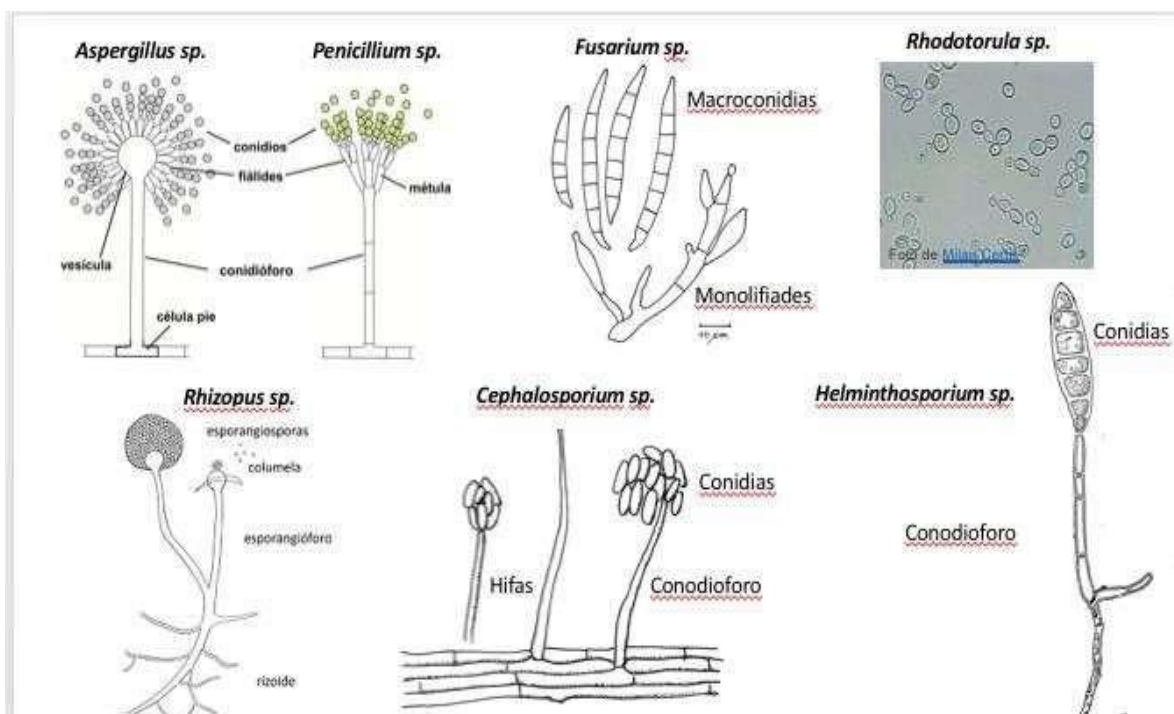
Helminthosporium

Colonias de color gris al inicio, después se torna de color negro en el centro, con la periferia elevada de color gris.

Microscópicamente se observan hifas septadas y macroconidios con septos longitudinales sobreconidióforos cortos y nudosos

Rhodotorula

Desarrolla colonias de aspecto cremoso, de color rojo o rosado debido a que forma pigmentos carotenoides. Microscópicamente se observa células ovoides o redondeadas con o sin yema.



e. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Realice un dibujo de las imágenes observadas en el microscopio de las estructuras de cada uno de los hongos ambientales estudiados.

f. RESULTADOS ESPERADOS

Al culminar la práctica, los estudiantes reconocerán las características macroscópicas y microscópicas de los hongos ambientales estudiados.

GUIA PRÁCTICA N° 16		SEMANA	07
ESTUDIO E IDENTIFICACIÓN DE HONGOS DERMATOFITOS			
OBJETIVO	Reconocer a los hongos dermatofitos causantes de infecciones micóticas.		
LOGRO A MEDIR	Reconocer las características macroscópicas de los cultivos de los hongos dermatofitos. Reconocer las características microscópicas de los cultivos de los hongos dermatofitos.		

a. MARCO TEÓRICO

Los dermatofitos son organismos queratinófilos que invaden las estructuras queratinizadas del cuerpo como la piel, pelo y uñas. Las artrosporas se adhieren a los queratinocitos, germinan y los invaden, son causantes de las micosis superficiales y constituyen una de las infecciones más comunes en los humanos.

Los agentes causales más importantes son los hongos del género *Trichophyton*, *Microsporum* y *Epidermophyton*, así como también *Malassezia furfur* que es causante de la *Tiña versicolor* o *Pitiriasis versicolor* y la *Piedraia hortai* que afecta los pelos y produce nódulos en el tallo piloso de los cabellos, barba y bigote.

Por su hábitat pueden clasificarse en: Zoofílicos (*Microsporum canis*), Geofílicos (*Microsporum gypseum*), y Antropofílicos (*Epidermophyton*).

b. MATERIAL DIDÁCTICO

- Lámina portaobjetos
- Lámina cubreobjetos
- Azul de lactofenol
- Láminas preparadas de *Trichophyton* spp.
- Láminas preparadas de *Epidermophyton* spp.
- Láminas preparadas de *Microsporum* spp.
- Láminas preparadas de *M. furfur* en hidróxido de potasio al 20%.
- Material básico de laboratorio (xilol, algodón, alcohol)
- Microscopio Binocular
- Microscopio Estereoscopio

c. ACTIVIDADES

La práctica se desarrolla de forma grupal y de acuerdo a la metodología de la asignatura.

d. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

1. Estudiar las características macroscópicas de los diferentes cultivos, observando el tipo de micelio, aspecto de la colonia, producción de pigmento y consistencia de la colonia.
2. Observar al microscopio las características microscópicas de cada uno de los hongos preparados en láminas.

CARACTERÍSTICAS DE LOS HONGOS DERMATOFITOS, MALASESSIA Y PIEDRAIA.

Trichophyton rubrum

Colonias de micelio aéreo blanco, de aspecto algodonoso, al reverso puede observarse un pigmento de color púrpura. Al microscopio se observan hifas septadas con microconidias sésiles piriformes, a veces puede observarse macroconidias, clamidosporas y cuerpos nodulares.

Trichophyton mentagrophytes

Colonias blanquecinas pulverulentas, granuladas, yesosas, al reverso puede observarse un pigmento amarillo- pardusco. Al microscopio se observan hifas septadas con abundante microconidias esféricas agrupadas, pueden presentar hifas en espiral y macroconidias.

Trichophyton tonsurans

Colonias membranosas, crateriformes o cerebriformes de consistencia acartonada con pigmentación amarillo- castaño al reverso. Al microscopio se observan microconidias piriformes hialinas, clamidosporas, e hifas en raquetas septadas, pueden observarse macroconidios.

Microsporum gypseum

Colonias poco elevadas pulverulentas con pigmento de color canela. Al microscopio se observan hifas septadas, macroconidios con tabiques transversales en número de 4-6, rara vez se observan microconidias.

Microsporum canis

Colonias de color blanquecino poco elevado, con pigmento amarillo- naranja en el reverso de la colonia. Al microscopio se observan macroconidios fusiformes hasta con 8 tabiques transversales y con pequeñas excrescencias en la superficie, pueden también observarse microconidias y clamidosporas.

Epidermophyton floccosum

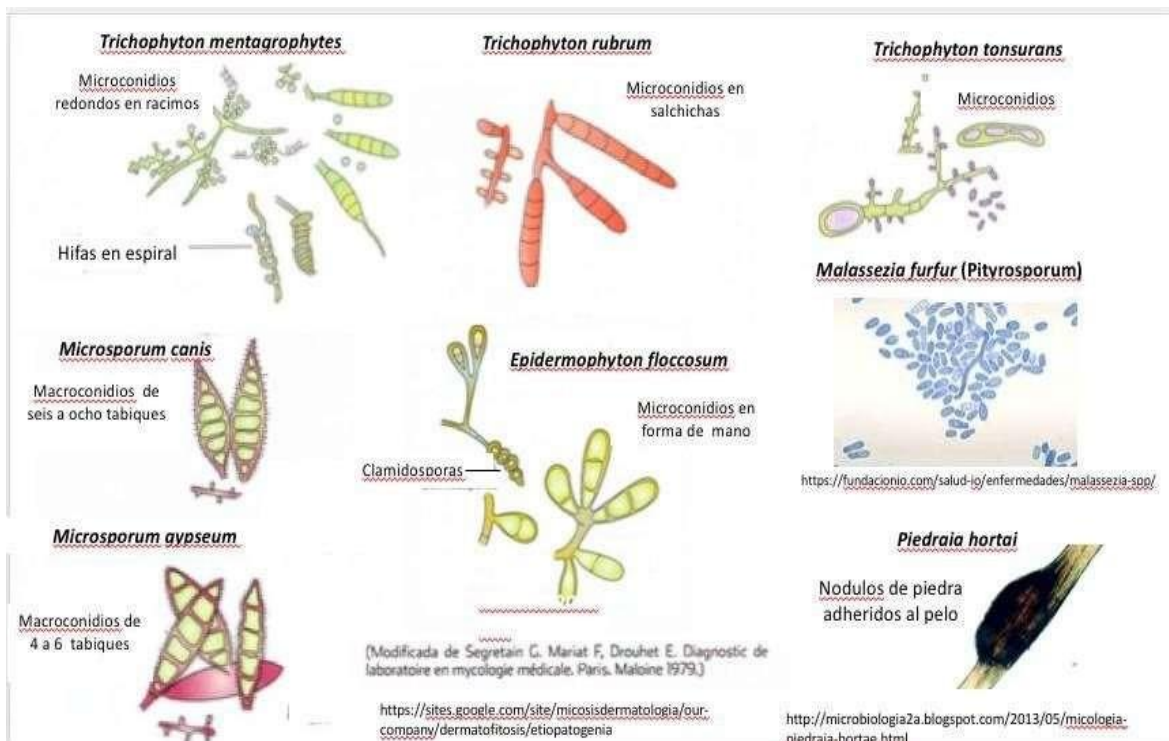
Colonias de aspecto aterciopelado, pulverulentas de color amarillo- azufre con pliegues en la colonia. Al microscopio se observan macroconidios con su extremo distal romo y con 3- 4 tabiques transversales, pueden encontrarse aisladas o en racimo.

Malassezia furfur (Pityrosporum)

Al microscopio se observan hifas cortas de extremos romos al lado de formas redondeadas agrupadas; este hongo no desarrolla en medios comunes por lo que el diagnóstico se da por el examen directo de la muestra.

Piedraia hortai

Los nódulos se observan en el tallo piloso como costras arenosas, duras de color pardo a negro que envuelven completamente el tallo piloso.



e. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Realiza un dibujo de las imágenes observadas en el microscopio de las estructuras de cada uno de los hongos dermatofitos estudiados.

f. RESULTADOS ESPERADOS

Al culminar la práctica, los estudiantes reconocerán las características macroscópicas y microscópicas de los hongos dermatofitos estudiados.

GUIA PRÁCTICA N° 17		SEMANA	07
ESTUDIO E IDENTIFICACIÓN DE HONGOS LEVADURIFORMES. OBSERVACIÓN DE CORTES HISTOPATOLÓGICOS.			
OBJETIVO	Reconocer a los hongos levaduriformes causantes de infecciones agudas y crónicas en diferentes órganos en el ser humano.		
LOGRO A MEDIR	• Reconocer las características macroscópicas de los cultivos de los hongos levaduriformes. • Reconocer las características microscópicas de los hongos levaduriformes. • Identificar los hongos levaduriformes en cortes histopatológicos.		

a. MARCO TEÓRICO

Los hongos levaduriformes son frecuentes al estado saprofito en el suelo, aguas, plantas y en las cavidades naturales del hombre como el tubo digestivo y en las regiones de los pliegues cutáneos. Muchas especies han sido vinculadas a infecciones humanas como la *Candida albicans* y otras especies de *Candida* que puede producir infecciones agudas o crónicas en la piel o mucosas, aparato genito-urinario, y respiratorio; otras levaduras como *Cryptococcus neoformans* pueden causar infecciones cerebrales y rara vez infecciones cutáneas; en el hombre la infección primaria es casi siempre pulmonar.

b. MATERIAL DIDÁCTICO

- Cultivo con *Candida albicans* y *Cryptococcus neoformans*.
- Láminas de *Candida albicans* en Agar harina de maíz.
- Láminas de *Cryptococcus neoformans* en tinta china.
- Cortes histológicos con *C. albicans* y *C. neoformans*.
- Material básico de laboratorio (xilol, algodón, alcohol)
- Microscopio Binocular
- Microscopio estereoscópico
- cabina de flujo laminar
- Papel lente
- Alcohol isopropílico
- Mechero Bunsen
- Varillas para coloración
- Lamina cubreobjeto
- Lamina porta objeto
- Algodón
- Asa micológica
- Azul de lactofenol

c. ACTIVIDADES

La práctica se desarrolla de forma grupal y de acuerdo con la metodología de la asignatura.

d. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

1. Estudiar las características macroscópicas de los diferentes cultivos, observando el aspecto y consistencia de la colonia.
2. Observar al microscopio las características que presentan cada especie de los hongos en el agar harina de maíz, tinta china.
3. Observar al microscopio las características que presentan cada especie de los hongos en los cortes histológicos.

CARACTERÍSTICAS DE LOS HONGOS LEVADURIFORMES

***Candida albicans*:** Las colonias son de aspecto cremoso y consistente, de color blanco perlado.

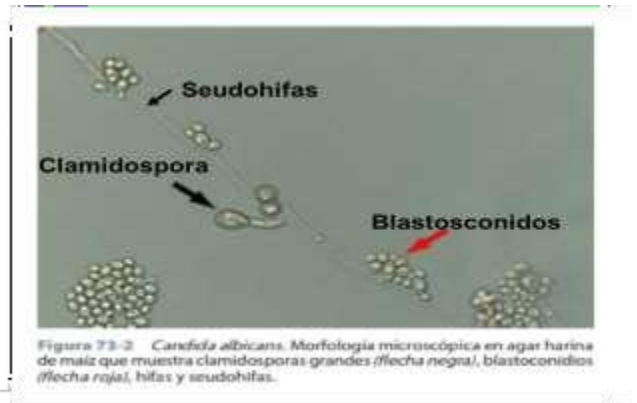
En el Agar- almidón - arroz, se observan clamidospora, pseudomicelio y blastospora que tipifican a *Candida albicans*. En los cortes histopatológicos observar la presencia de filamentos cortos y levaduras en las lesiones rodeadas de una zona de histiocitos.

Cryptococcus neoformans

Las colonias son de color blanquecino perlado al inicio, luego se tornan de color ocre, de aspecto mucoso viscosas y brillantes con tendencia a deslizarse hacia el fondo del tubo de cultivo.

En las láminas con tinta china se aprecia la cápsula como un halo brillante entre el borde de la levadura y el fondo oscuro dado por la tinta china.

En los cortes histopatológicos, se observan como levaduras a lo largo de los vasos en las lesiones, las cuales comprimen los tejidos vecinos y los necrosan, escasa infiltración celular.



e. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Realice un dibujo de las imágenes observadas en el microscopio de las estructuras de cada uno de los hongos levaduriformes estudiados.

f. RESULTADOS ESPERADOS

Al culminar la práctica, los estudiantes reconocerán las características macroscópicas y microscópicas de los hongos levaduriformes estudiados, tanto en láminas de cultivo como en cortes histopatológicos.

GUIA PRÁCTICA N° 18		SEMANA	07
ESTUDIO E IDENTIFICACIÓN DE HONGOS DIMÓRFICOS. OBSERVACIÓN DE CORTES HISTOPATOLÓGICOS.			
OBJETIVO	Reconocer a los hongos dimórficos causantes de infecciones mucocutáneas y/o sistémicas en el hombre y algunos animales.		
LOGRO A MEDIR	Reconocer las características macroscópicas de los cultivos de los hongos dimórficos.		
	Reconocer las características microscópicas de los hongos dimórficos.		

a. MARCO TEÓRICO

Los hongos dimórficos, son hongos causantes de infecciones mucocutáneas y/o sistémicas en el hombre y algunos animales.

Paracoccidioides brasiliensis

En su fase inicial esporógena, se encuentra en el suelo, fragmentos vegetales, espinas, etc. Y en su fase de levadura en tejidos infectados.

Es el agente causante de la para coccidioidomicosis, infección crónica, granulomatosa de la piel, mucosa, ganglios y vísceras. Es más frecuente entre los trabajadores rurales.

Histoplasma capsulatum

En el ambiente natural se encuentra en la fase micelial esporógena, que se desarrolla principalmente sobre compuestos nitrogenados, tales como excretas de aves (gallina, lechuza), excremento de murciélagos, etc., y en su fase de levadura se encuentra en tejido infectado.

Es el agente causal de la histoplasmosis que puede afectar el sistema respiratorio en su forma benigna pudiendo producir calcificaciones dispersas en los campos pulmonares.

Sporothrix schenckii

Hongo que vive en el suelo, sobre plantas, produce la esporotricosis en el hombre y algunos animales, el hongo ingresa generalmente por traumatismo con restos punzantes de vegetales contaminados con el hongo. La infección está localizada preferentemente en los ganglios linfáticos.

b. MATERIAL DIDÁCTICO

- Cultivo en agar Sabouraud y agar BHI de *P. brasiliensis*, *H. capsulatum*, *S. schenckii*.
- Láminas preparadas con *P. brasiliensis*, *H. capsulatum*, *S. schenckii*.
- Microcultivos coloreados con azul de lactofenol
- Cortes histológicos infectados por estos hongos.
- Microscopio Binocular
- Microscopio estereoscópico
- Cabina de flujo laminar
- Papel lente
- Alcohol isopropílico
- Mechero Bunsen
- Varillas para coloración
- Lamina cubreobjeto
- Lamina porta objeto
- Algodón
- Asa micológica
- Azul de lactofenol

c. ACTIVIDADES

La práctica se desarrolla de forma grupal y de acuerdo a la metodología de la asignatura.

d. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

1. Estudiar las características macroscópicas de los diferentes cultivos, observando el tipo de micelio, aspecto de la colonia y consistencia de la colonia.
2. Observar las características microscópicas de cada uno de los hongos.
3. Observar las características microscópicas de cada uno de los hongos presentes en los cortes histopatológicos.

CARACTERÍSTICAS DE LOS HONGOS DIMÓRFICOS

Paracoccidioides brasiliensis

En los frotis coloreados con Leishman o en cortes histológicos, se presentan como células esféricas u ovaladas de 10 a 80 micras de diámetro, con doble membrana y multigemantes.

En cultivo en agar Sabouraud glucosado desarrolla colonias de micelio aéreo de color blanco compacto, de crecimiento lento. Microscópicamente se observan filamentos hialinos, tabicados con microconidias esféricas o piriformes.

En agar infusión cerebro corazón (BHI), se observan colonias cerebriformes, de color beige claro. Microscópicamente se observan células esféricas, agrupadas en forma de rosetas.

Histoplasma capsulatum

En frotis o cortes histológicos se observan intracelularmente como nidos de levadura incluidas en los histiocitos o polimorfonucleares. Las levaduras son pequeñas, redondas u ovaladas de 1-3 micras de diámetro.

En agar Sabouraud glucosado, desarrolla colonias algodonosas de color blanco. Microscópicamente se observan hifas tabicadas con escasa producción de microconidias y gran cantidad de macroconidias tuberculadas redondas y grandes de pared gruesa "Clamidospora tuberculada".

En el medio BHI desarrolla colonias pequeñas de aspecto membranoso rugoso, color marrón claro. Microscópicamente, se observan como células ovaladas a veces gemantes.

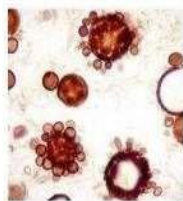
Sporothrix schenckii

En agar Sabouraud glucosado desarrolla colonias al inicio pequeñas, blanquecinas presentando posteriormente un aspecto húmedo, rugoso y membranoso, de un color que puede variar de crema a negro.

Microscópicamente se observan hifas finas tabicadas con cortos conidióforos en cuyo extremo se encuentran los conidios agrupados dando el aspecto de una margarita.

En medio BHI, desarrolla colonias levaduriformes. Al microscopio se observan células en gemación ovals o en forma de cigarrillos Gram positivos.

Paracoccidioides brasiliensis



Fase levaduriforme (37°C)

Histoplasma capsulatum



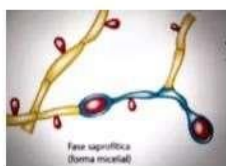
Fase levaduriforme (37°C)

Sporothrix schenckii

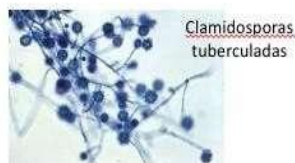


<https://www.lifeder.com/sporothrix-schenckii/>

Fase levaduriforme (37°C)



Fase saprofítica- micelar (23°C)



Fase saprofítica- micelar (23°C)



<https://fmed.uba.ar/sites/default/files/2019-09/teorico%2017.pdf>

Fase saprofítica- micelar (23°C)

e. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Realice un dibujo de las imágenes observadas en el microscopio de las estructuras de cada uno de los hongos dimórficos estudiados.

f. RESULTADOS ESPERADOS

Al culminar la práctica, los estudiantes reconocerán las características macroscópicas y microscópicas de los hongos dimórficos estudiados, tanto en láminas de cultivo como en cortes histopatológicos.

GUIA PRÁCTICA Nº 19		SEMANA	9
PROTOZOARIOS – AMEBAS INTESTINALES			
OBJETIVO	Conocer las características morfológicas, estadios evolutivos y fase infectiva de los protozoarios – amebas intestinales.		
LOGRO A MEDIR	Identifica los estadios evolutivos que son infectivos y producen enfermedades en el humano.		

a. MARCO TEÓRICO

Entamoeba histolytica. Su ciclo de vida comprende dos estadios: la forma invasiva vegetativa ameboide (trofozoíto) y la forma de resistencia e infectante (quiste).

Blastocystis hominis. Presenta una marcada variabilidad morfológica y mide entre 5 a 40 micrómetros. Carece de pared celular, pero contiene mitocondria, aparato de Golgi, retículo endoplásmico liso y rugoso.

b. MATERIAL DIDÁCTICO

- Muestras biológicas frescas
- Láminas fijadas y coloreadas de *Entamoeba histolytica*: trofozoítos y quistes.
- Láminas coloreadas en tejido infectado por *Entamoeba histolytica*.
- Láminas fijadas y coloreadas de *Blastocystis hominis*: trofozoítos y quistes.
- Láminas portaobjeto
- Láminas cubreobjeto
- Audiovisuales

c. ACTIVIDADES

La práctica se desarrolla de forma grupal y de acuerdo a la metodología de la asignatura.

d. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Entamoeba histolytica

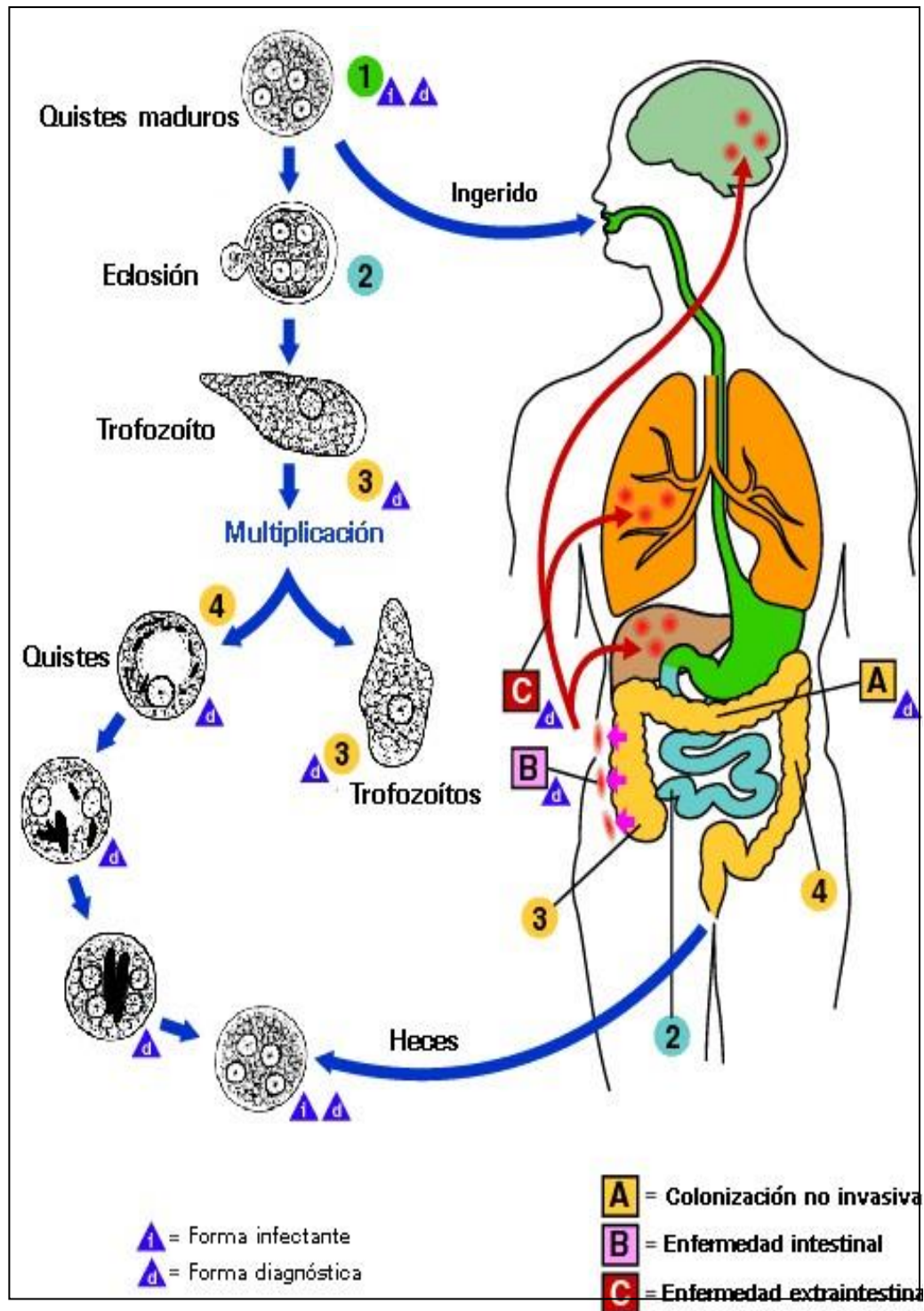
Morfología:

Observe preparaciones microscópicas de heces coloreadas con hematoxilina férrica y/o Gomori - trichrome.

Reconozca, trofozoítos de *Entamoeba histolytica* (20 - 50 µm), distinguiendo la forma irregular del parásito, y la presencia de núcleo esférico, con cariosoma central y cromatina fina en la pared interna de la membrana nuclear (formas típicas). En algunas preparaciones pueden observarse el ectoplasma y el endoplasma, así como, prequistes redondeados con un núcleo.

Observe preparaciones microscópicas de heces coloreadas con lugol, reconozca quistes (10-20 µm). En las preparaciones coloreadas con hematoxilina férrica puede encontrar quistes con 1 a 4 núcleos y barrascromidiales de extremos romos en el citoplasma.

Ciclo de vida



Blastocystis hominis

Morfología:

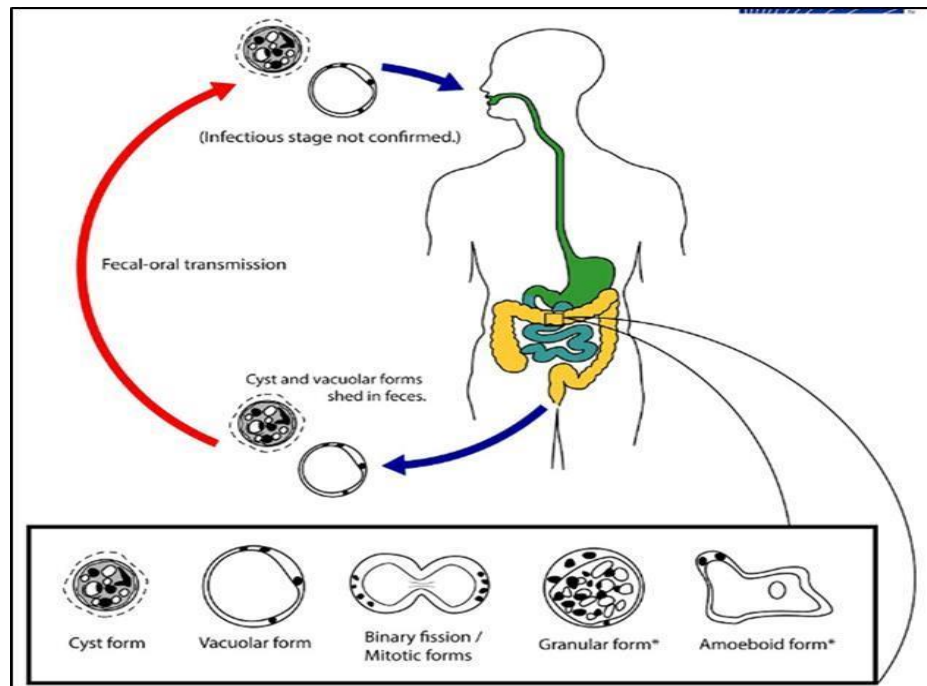
Se han descrito tres formas de los trofozoítos: vacuolar, granular y ameboide. También se ha reportado la presencia de quistes; los cuales muestran formas variadas.

Forma vacuolar: Predominante en las muestras de heces, de 8 –10µm, constituye la forma diagnóstica característica. Se observa como una célula esférica, uni o multinucleada con una gran vacuola central que ocupa casi todo el citoplasma. La vacuola se tiñe con lugol de un color naranja tenue.

Forma granular: Similar a la vacuolar, pero la vacuola contiene gránulos. Son ligeramente más grandes que los vacuolares.

Forma ameboide: Rara vez se observa. De forma irregular, de 2 a 8µm pero puede medir hasta más de 100µm. Presenta uno o dos núcleos y pseudópodos.

Quiste: muestran variedad morfológica, pero la mayoría son redondos u ovoides. Los quistes sin pared miden entre 3 y 5µm, los que tienen pared entre 8 y 10µm. El citoplasma contiene pequeñas vacuolas, se observan generalmente 2 núcleos



e. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Incluir imágenes o videos de la actividad encomendada, con su respectiva lectura e interpretación.

f. RESULTADOS ESPERADOS

El estudiante reconocerá las características morfológicas y logrará diferenciar los estadios evolutivos que son infectivos para el humano y provocan enfermedades.

GUIA PRÁCTICA Nº 20		SEMANA	9
FLAGELADOS, CILIADOS Y ESPOROZOARIOS			
OBJETIVO	Conocer las características morfológicas, estadios evolutivos y fase infectiva de los flagelados, ciliados y esporozoarios.		
LOGRO A MEDIR	Identificar los estadios evolutivos que son infectivos y producen enfermedades en el humano.		

a. MARCO TEÓRICO

El ciclo biológico de *Giardia lamblia* incluye dos fases o estadios: el trofozoíto (forma vegetativa) cuyo hábitat es el intestino delgado, siendo responsable de las manifestaciones clínicas, y el quiste (forma de resistencia e infecciosa) responsable de la transmisión del parásito.

Balantidium coli es un protozoario parásito unicelular que alcanza una longitud de hasta 150 µm, lo que le convierte en el mayor protozoo intestinal humano. Los trofozoítos son ovalados y están recubiertos de cilios que les dotan de motilidad. Los quistes tienen una longitud de 40 a 60 µm y son resistentes a condiciones ambientales desfavorables, como valores extremos de pH y temperatura. Existen 7200 especies, de las cuales, sólo *B. coli* infecta al ser humano.

Los esporozoarios son parásitos obligados de diversos grupos. Viven dentro de las células de sus hospederos y pueden llegar a ser muy patógenos. Presentan número de esporas, a partir de la división aparentemente simultánea de una sola célula (esquizogonia o esporulación); en realidad se trata de varias biparticiones sucesivas que quedan ocultas.

b. MATERIAL DIDÁCTICO

- Muestras biológicas frescas
- Láminas fijadas y coloreadas de *Giardia lamblia*: trofozoítos y quistes.
- Láminas fijadas y coloreadas de *Balantidium coli*: trofozoítos y quistes.
- Láminas fijadas y coloreadas de *Cryptosporidium parvum*: ooquistes.
- Láminas fijadas y coloreadas de *Cyclospora cayetanensis*: ooquistes.
- Láminas fijadas y coloreadas de *Cystoisospora belli*: ooquistes.
- Audiovisuales

c. ACTIVIDADES

La práctica se desarrolla de forma grupal y de acuerdo a la metodología de la asignatura.

d. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

FLAGELADOS

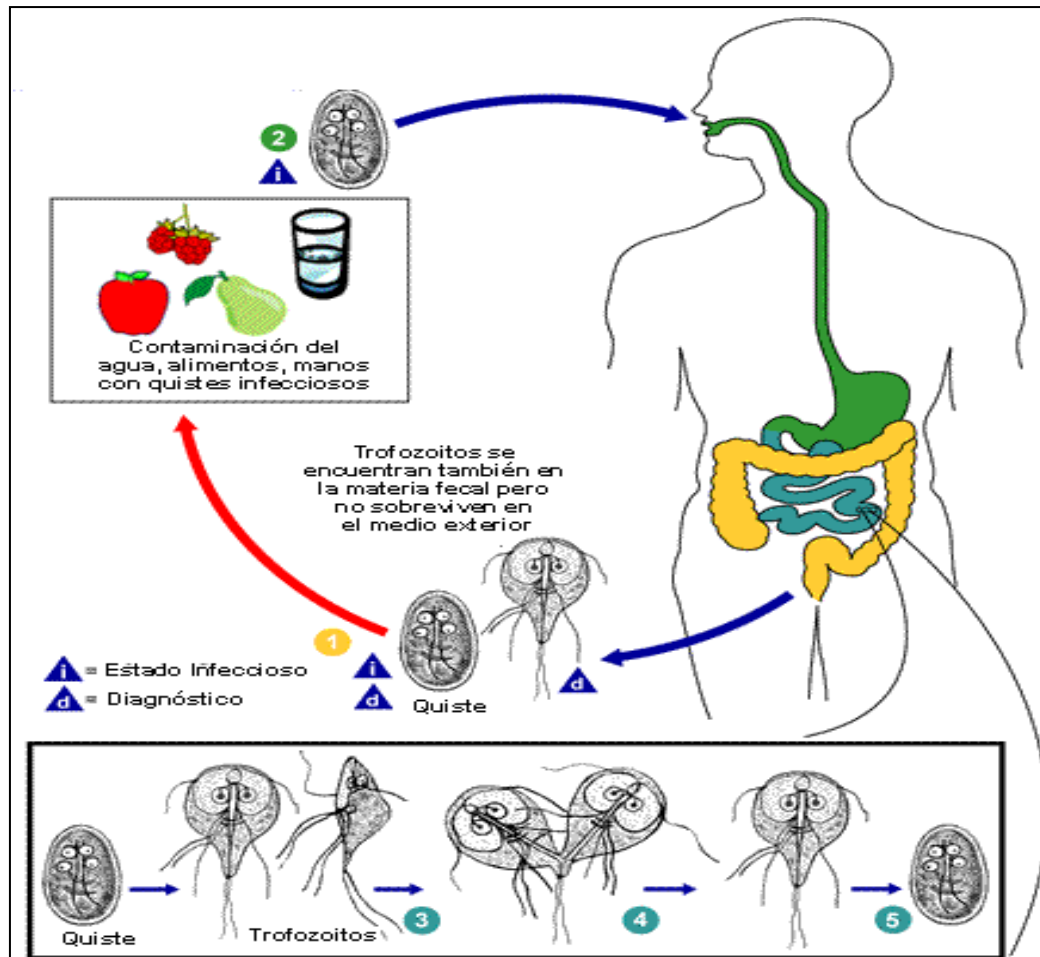
Giardia lamblia

Morfología:

Observe trofozoítos, son piriformes, de 10 a 20 µm de largo, de simetría bilateral, preste atención al disco succionador, y al movimiento en vaivén. En preparaciones microscópicas coloreadas distinga los núcleos, el axostilo, los cuerpos parabasales y los flagelos.

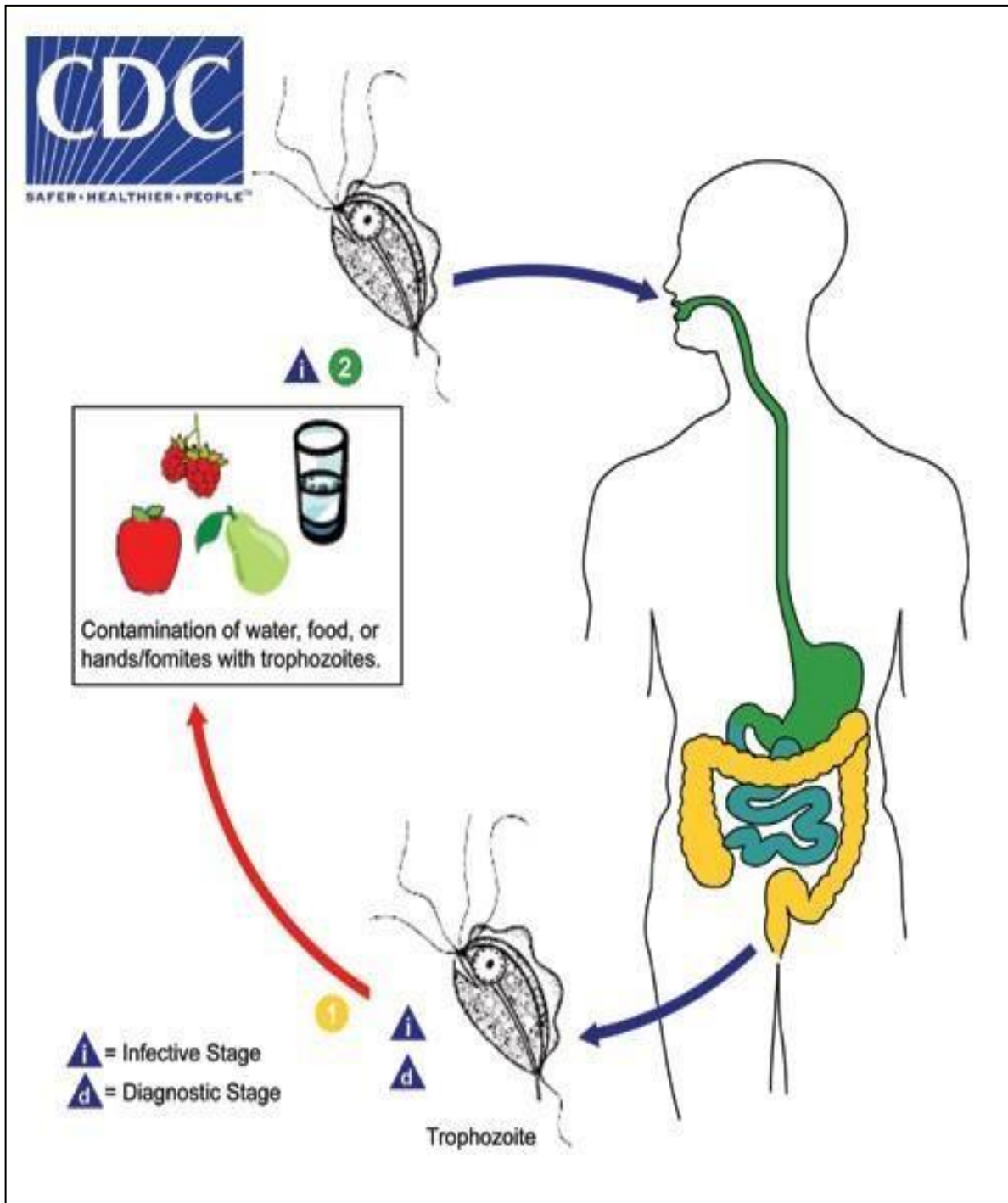
En preparaciones microscópicas de heces coloreadas con lugol, observe los quistes ovalados de 8 a 12 μm . Ponga atención a la forma, la posición de los 4 núcleos, la presencia del axostilo y de los flagelos.

Ciclo de vida



Trichomonas hominis: Sólo Trofozoíto, ovalado, 8 a 20µm, y 4 flagelos anteriores y uno que bordea la membrana ondulante. Núcleo grande anterior con cariosomacentral.

Ciclo de vida



CILIADOS

Balantidium coli

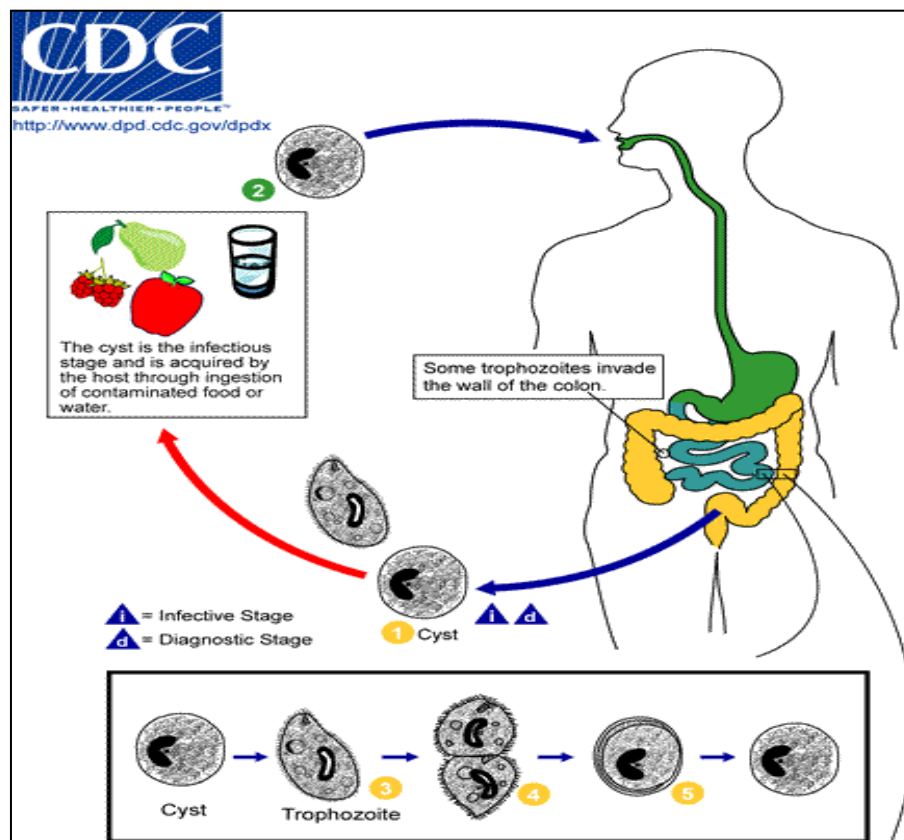
Morfología:

Trofozoítos: Son ovalados, miden de 50 a 150 µm de longitud, tienen citostoma y citopigio, vacuolas, macronúcleo en forma arriñonada, micronúcleo en forma redondeada y cuerpo cubierto de cilios.

Quiste: de forma redondeada, de 40 a 60 µm, cubierto por membrana quística, contiene sólo una célula en la cual se observan cilios y núcleos.

Relación hospedero-parásito: Observe preparaciones microscópicas de corte de intestino grueso con *Balantidium coli*. Preste atención a la presencia de los parásitos en las diferentes capas del intestino. Observe la reacción inflamatoria en los bordes de las lesiones, así como la destrucción tisular.

Ciclo de vida



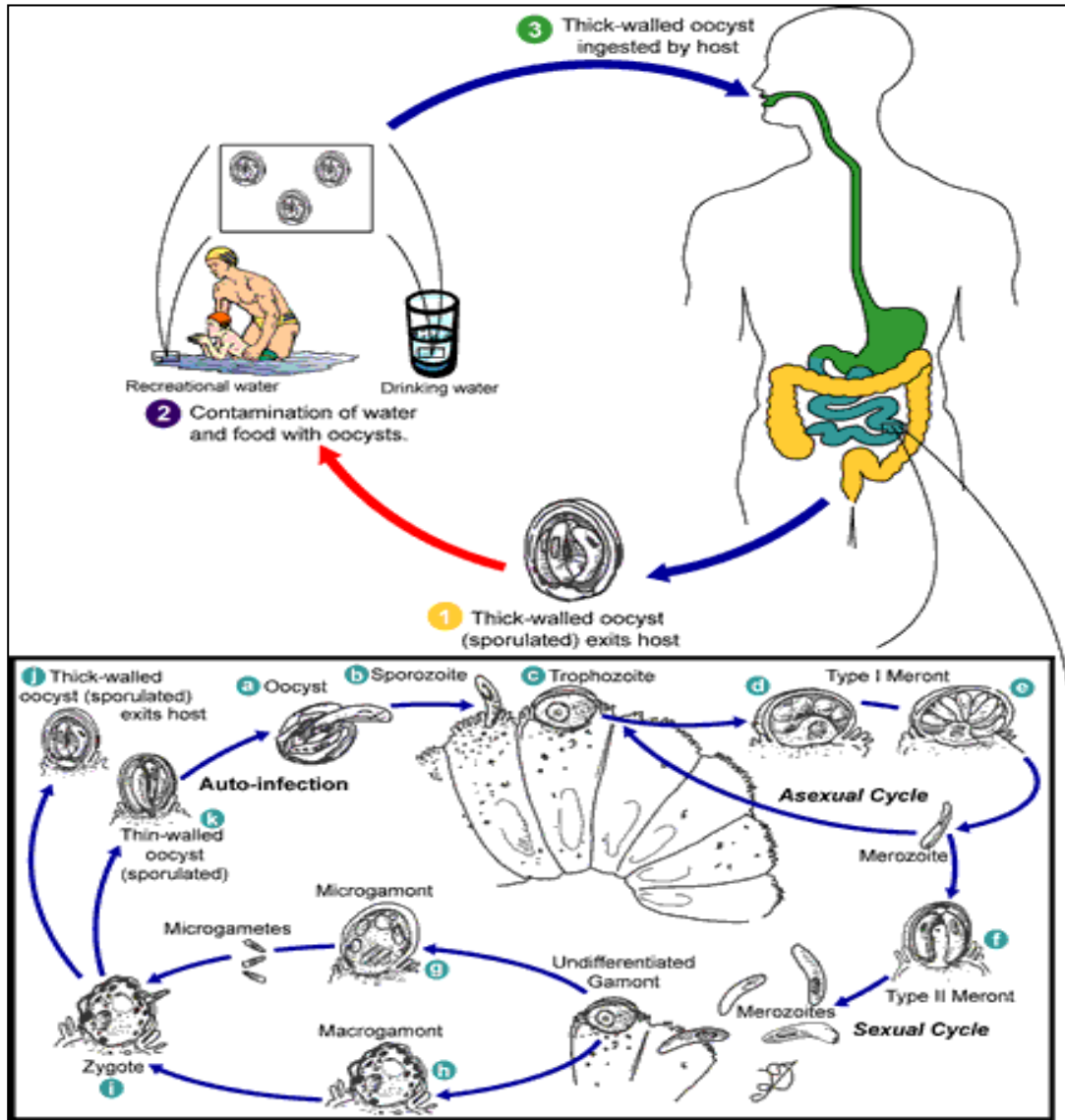
ESPOROZOARIOS

Cryptosporidium parvum

Morfología:

El ooquiste es el estadio infectante, mide de 4 a 6 um de diámetro y contiene 4 esporozoitos.

Ciclo de vida

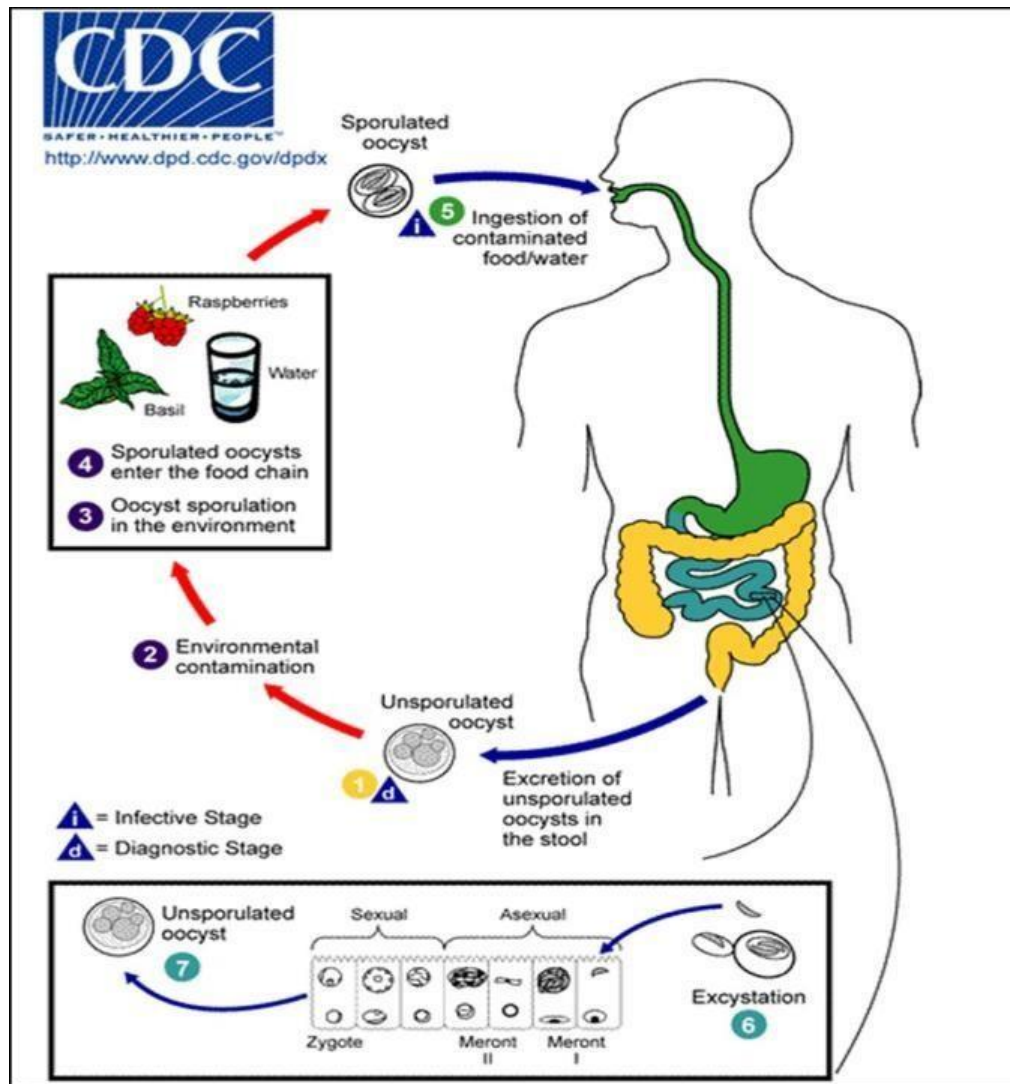


Cyclospora cayetanensis

Morfología:

Ooquiste: Son esféricos, miden de 8-10µm de diámetro. En ooquistes maduros se observan 2 esporoquistes, cada uno contiene 2 esporozoitos. En heces consuero fisiológico o lugol se observan glóbulos retráctiles o mórulas

Ciclo de vida



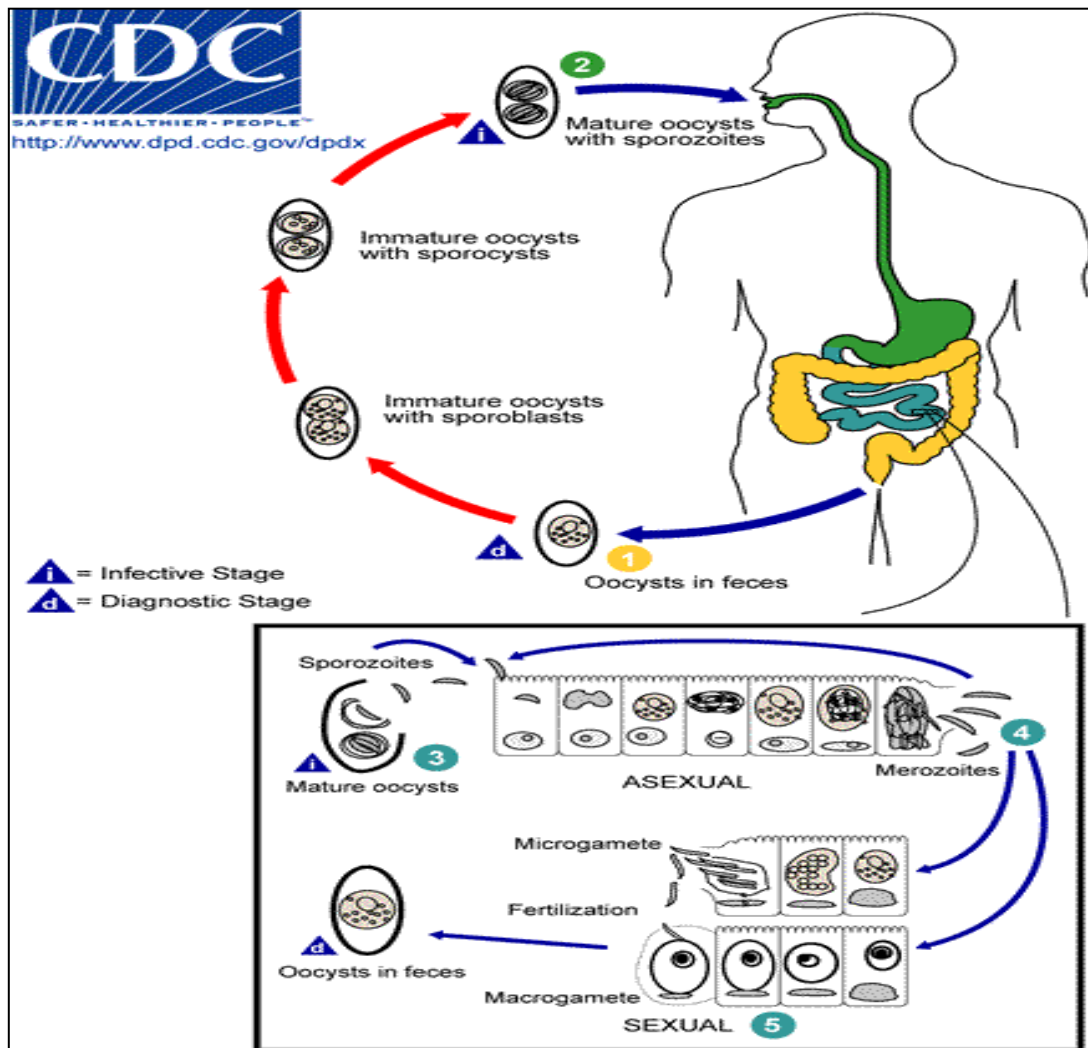
Cystoisospora belli

Morfología:

Ooquiste: Se caracteriza por su forma ovoidea y por contener uno o dos esporoblastos o dos esporoquistes, cada uno con cuatro esporozoitos. Su diámetro mayor oscila entre 20 a 33 µm.

Observe preparaciones en fresco con ooquistes, identifique los esporoquistes y los esporozoitos.

Ciclo de vida



e. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Incluir imágenes o videos de la actividad encomendada, con su respectiva lectura e interpretación.

f. RESULTADOS ESPERADOS

El estudiante reconocerá las características morfológicas y logrará diferenciarlos estadios evolutivos que son infectivos para el humano y provocan enfermedades.

GUIA PRÁCTICA Nº 21		SEMANA	9
<u>HELMINTOS - CÉSTODES</u>			
OBJETIVO	Conocer las características morfológicas, estadios evolutivos y fase infectiva de los helmintos - céstodes		
LOGRO A MEDIR	Identifica los estadios evolutivos que son infectivos y producen enfermedades en el humano.		

a. MARCO TEÓRICO

Los Céstodes constituyen un grupo de gusanos planos del phylum Platyhelminthes. Los cestodos de mayor importancia médica y económica se encuentran incluidos en la familia Taeniidae. Son animales invertebrados macroscópicos, aplanados, en forma de listón, de diversos tamaños. Con pocas excepciones, los céstodes adultos habitan en el intestino delgado de los hospederos vertebrados.

b. MATERIAL DIDÁCTICO

- Muestras biológicas: carne de cerdo (en formol) con larva cisticerco
- Corte histológico de cisticerco
- Láminas fijadas y coloreadas de *Taenia solium*: adulto (escólex, proglótidos maduros y grávidos).
- Láminas fijadas y coloreadas de *Taenia saginata*: adulto (escólex, proglótidos maduros y grávidos).
- Láminas fijadas y coloreadas de *Taenia sp*: huevo.
- Láminas fijadas y coloreadas de *Diphyllobothrium pacificum*: adulto (escólex, proglótidos maduros y grávidos), huevo y larva plerocercario.
- Láminas fijadas y coloreadas de *Hymenolepis nana*: adulto (escólex, proglótidos maduros y grávidos), huevo y larva cisticercario.
- Láminas fijadas y coloreadas de *Dipylidium caninum*: adulto (escólex, proglótidos maduros y grávidos), cápsula ovífera (huevos) y larva cisticercario.
- Audiovisuales

c. ACTIVIDADES

La práctica se desarrolla de forma grupal y de acuerdo a la metodología de la asignatura.

d. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

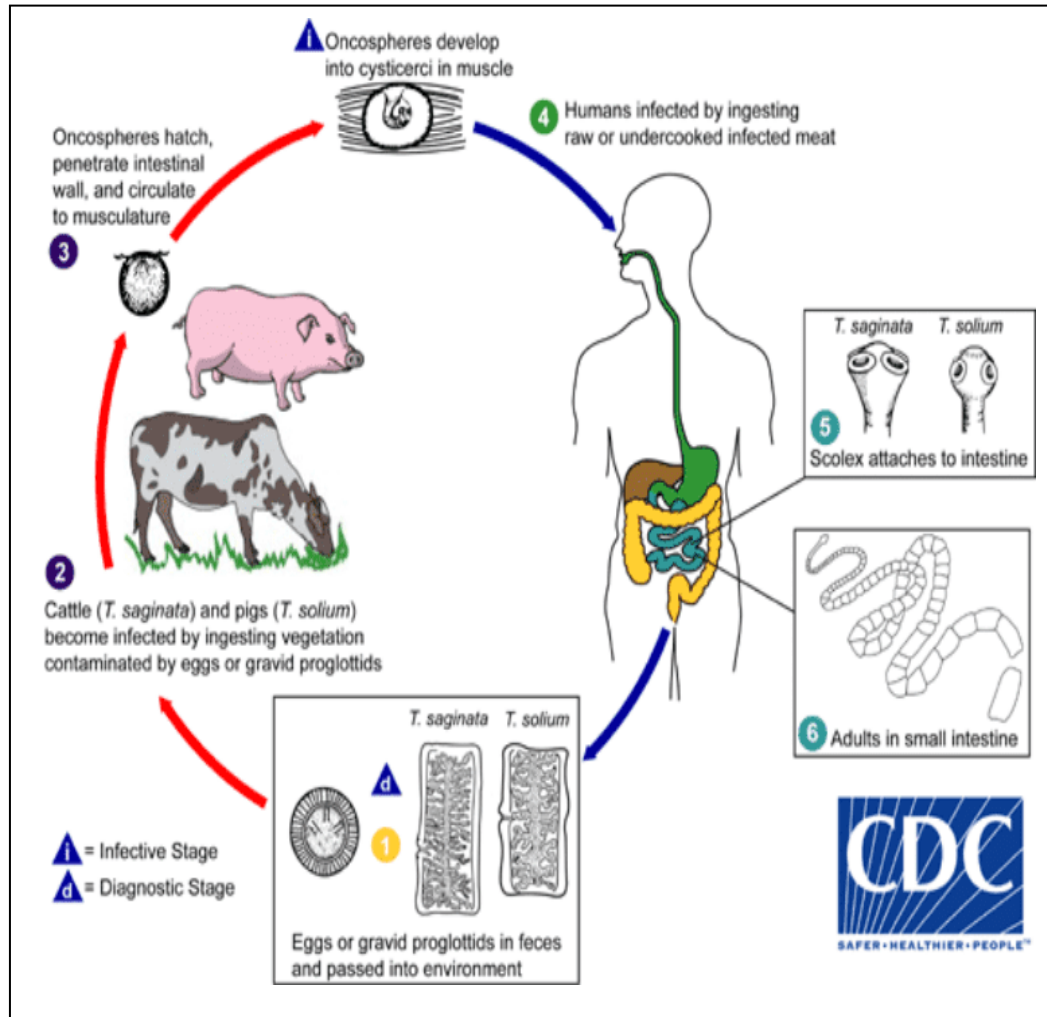
Taenia solium - Taenia saginata

Morfología:

Adultos: Observe escólex de *Taenia solium* y *Taenia saginata*, montados en láminas portaobjetos. Preste atención a la presencia de 4 ventosas en ambas especies, roseto provisto de ganchos en *T. solium* y ausencia en *T. saginata*. Observe proglótidos grávidos de ambas especies, preste atención a las ramificaciones uterinas; cuente las ramificaciones primarias y repare que *T. solium* tiene como máximo 12 y *T. saginata*, más de 12.

Huevos: Observe preparaciones microscópicas de heces humanas con huevosde *Taenia* sp., son de forma redondeada (30-40 um), tienen doble membrana gruesa y radiada de color café, contiene el embrión hexacanto. Los huevos de ambas especies son iguales.

Ciclo de vida



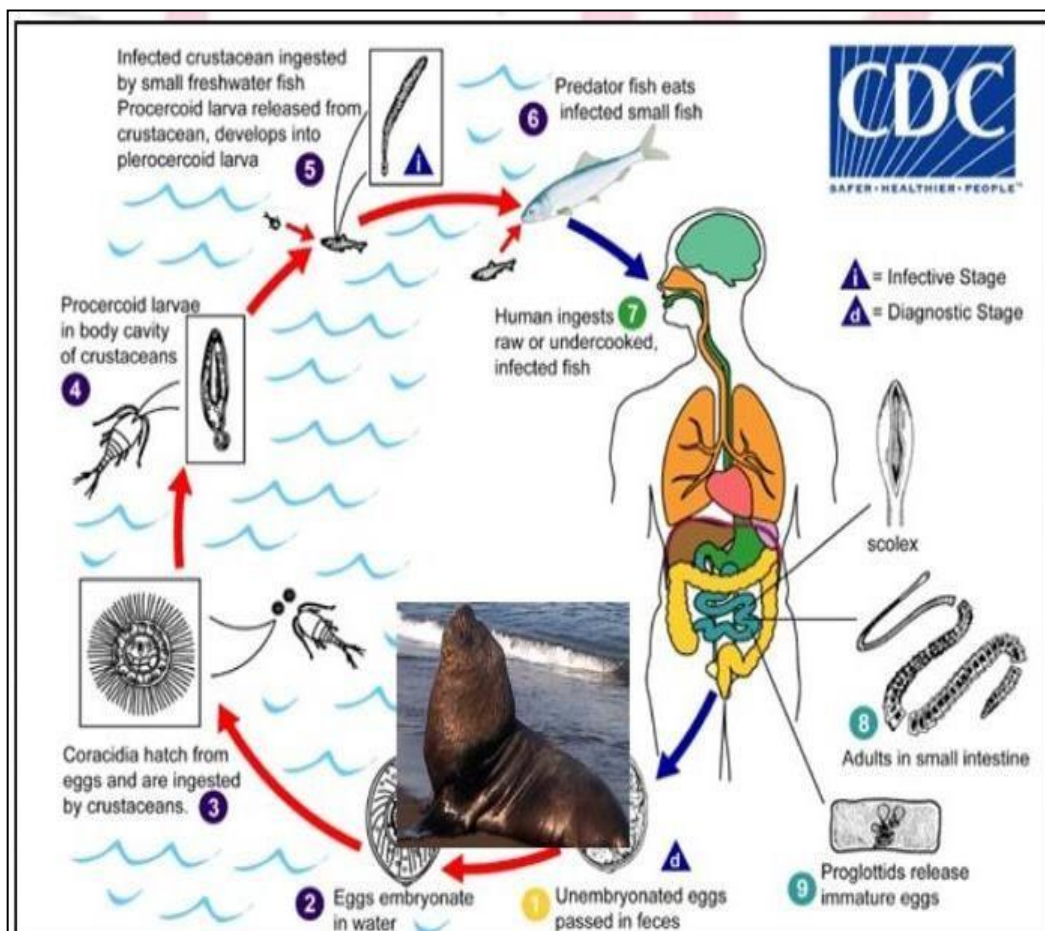
Diphyllobothrium pacificum

Morfología:

Adultos: Pueden alcanzar hasta 2 metros de longitud. Observe el escólex acorazonado con dos botrias (dorsal y ventral), y los proglótidos grávidos a menor aumento; preste atención a las asas uterinas y a la presencia de huevos en el interior de las mismas. Los testículos son numerosos y se sitúan en los campos laterales del proglótido.

Huevos: Son ovalados y miden 60 x 40µm, observe el grosor de la cáscara y la presencia de una eminencia quitinosa (botón o espolón) en el polo opuesto al opérculo.

Ciclo de vida



Hymenolepis nana

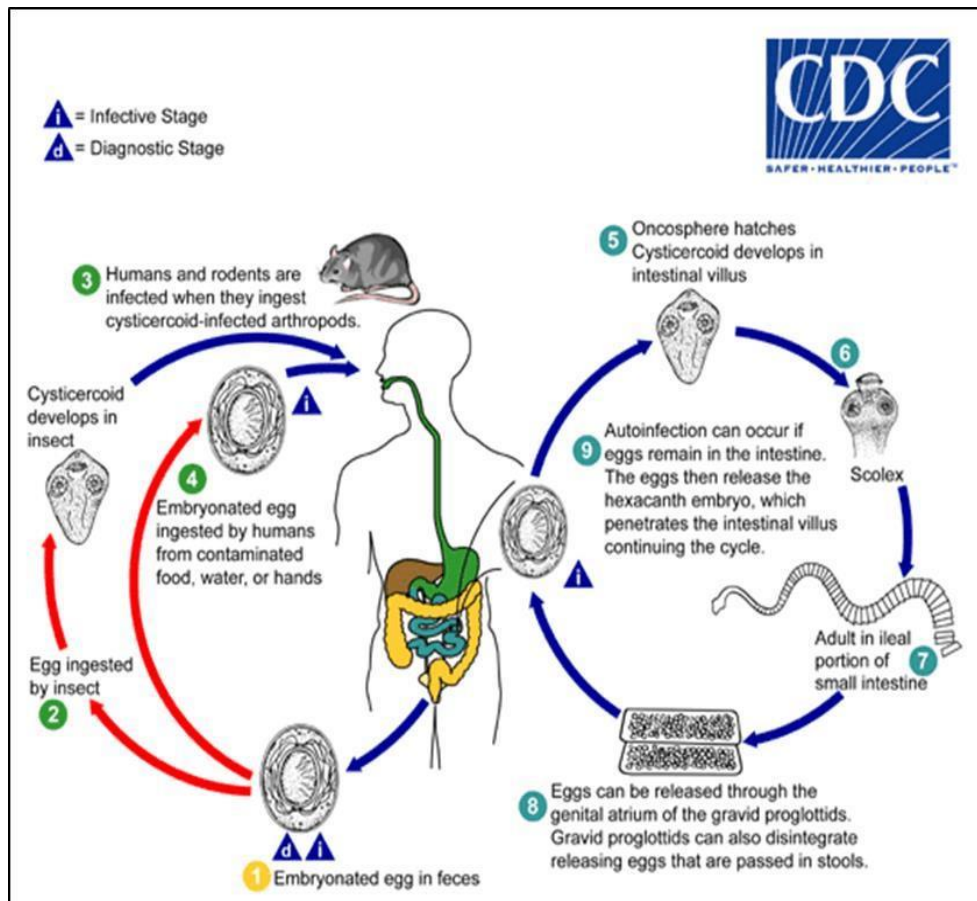
Morfología:

Adultos: Son pequeños, pueden medir hasta 2 - 4 cm de longitud. Observe el escólex provisto de 4 ventosas y un rostelo retráctil armado de ganchos. Los proglótidos son más pequeños que los de *Hymenolepis diminuta*, pero de formas similares.

Larvas: Observe la larva cisticercoide sin cola.

Huevos: Son ovalados, miden 45 µm de largo. Observe que el embrióforo que encierra al embrión hexacanto tiene forma de "limón" con un engrosamiento en cada polo, de donde emergen filamentos que se sitúan en el espacio comprendido entre el embrióforo y la cubierta externa. Compárelos con los huevos de *Hymenolepis diminuta*.

Ciclo de vida



Dipylidium caninum

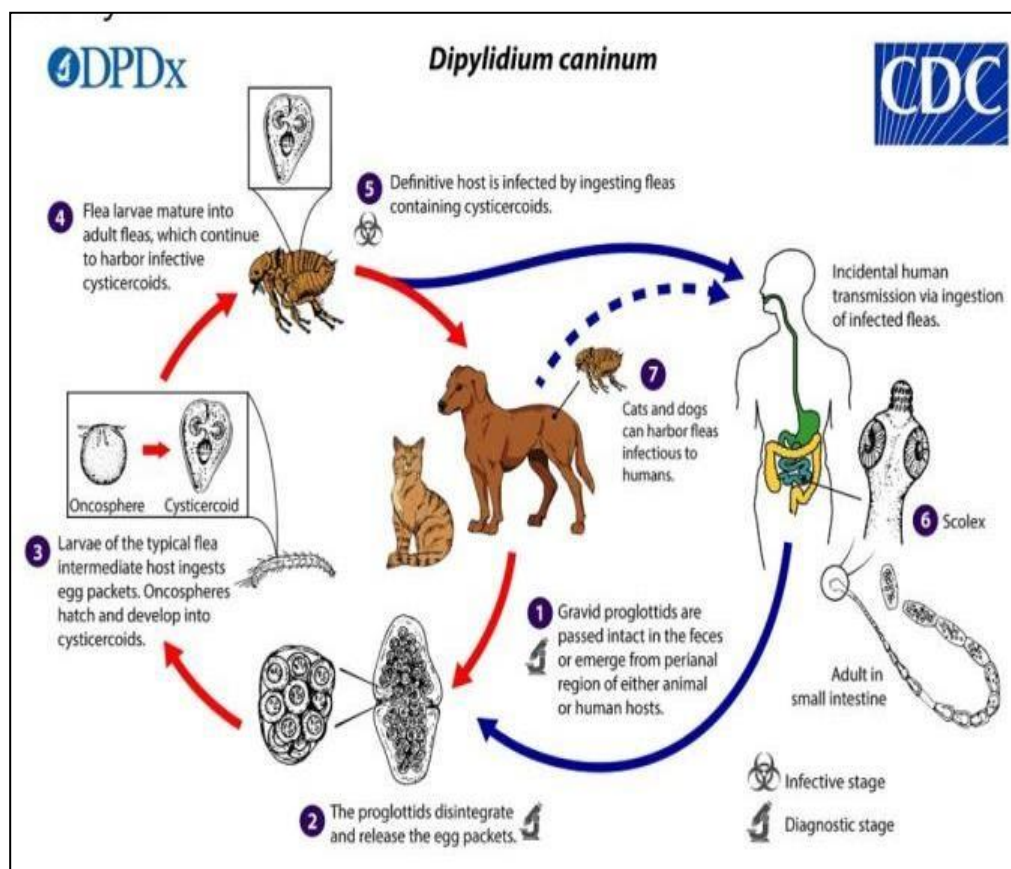
Morfología:

Adultos: Pueden llegar a medir 20 - 80 cm. de longitud. Observe el escólex con 4 ventosas y rostelo retráctil armado de numerosos ganchos que tienen la forma de espinas de rosal. Preste atención a la forma de “barril” o “pepita de zapallo” de los proglótidos. Los proglótidos maduros tienen doble juego de aparatos reproductores, masculino y femenino. Los proglótidos grávidos presentan cápsulas ovígeras, dentro de las cuales se hallan los huevos.

Huevos: Los huevos son redondos (20-40 µm), contienen los embriones hexacantos y se encuentran dentro de las cápsulas ovígeras.

Larvas: Observe la larva cisticercoide contenida en una pulga

Ciclo de vida



a. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Incluir imágenes o videos de la actividad encomendada, con su respectiva lectura e interpretación.

b. RESULTADOS ESPERADOS

El estudiante reconocerá las características morfológicas y logrará diferenciar los estadios evolutivos que son infectivos para el humano y provocan enfermedades.

GUIA PRÁCTICA Nº 22		SEMANA	9
<u>NEMATODES</u>			
OBJETIVO	Conocer las características morfológicas, estadíos evolutivos y fase infectiva de los nemátodos.		
LOGRO A MEDIR	Identifica los estadíos evolutivos que son infectivos y producen enfermedades en el humano.		

a. MARCO TEÓRICO

Más de 1 000 millones de personas de todo el mundo están infectadas por una o varias especies de nemátodos intestinales. Estos parásitos son mucho más comunes en regiones con instalaciones sanitarias deficientes en el manejo de residuos fecales, en particular en países con bajos recursos de regiones tropicales y subtropicales, pero también se observan cada vez con mayor frecuencia en inmigrantes y refugiados que llegan a países ricos. Aunque las infecciones por nemátodos no suelen ser letales, contribuyen a la desnutrición y reducen la capacidad laboral. Un aspecto interesante es que estas mismas infecciones protegen a algunos individuos contra la enfermedad alérgica.

b. MATERIAL DIDÁCTICO

- Muestras biológicas frescas
- Láminas fijadas y coloreadas de *Ascaris lumbricoides*: adultos macho y hembra, huevos fértiles e infértiles cortados y decortados.
- Láminas fijadas y coloreadas de *Enterobius vermicularis*: adultos macho y hembra, huevos embrionados y larvados.
- Láminas fijadas y coloreadas de *Trichuris trichiura*: adultos macho y hembra, huevos embrionados.
- Láminas fijadas y coloreadas de *Ancylostoma duodenale*: adultos macho y hembra, huevos, larvas rabditoide y filariforme.
- Láminas fijadas y coloreadas de *Necator americanus*: adultos macho y hembra, huevos, larvas rabditoide y filariforme.
- Láminas fijadas y coloreadas de *Strongyloides stercoralis*: adultos macho y hembra, huevos, larvas rabditoide y filariforme.
- Audiovisuales

c. ACTIVIDADES

La práctica se desarrolla de forma grupal y de acuerdo a la metodología de la asignatura.

d. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Ascaris lumbricoides

Morfología:

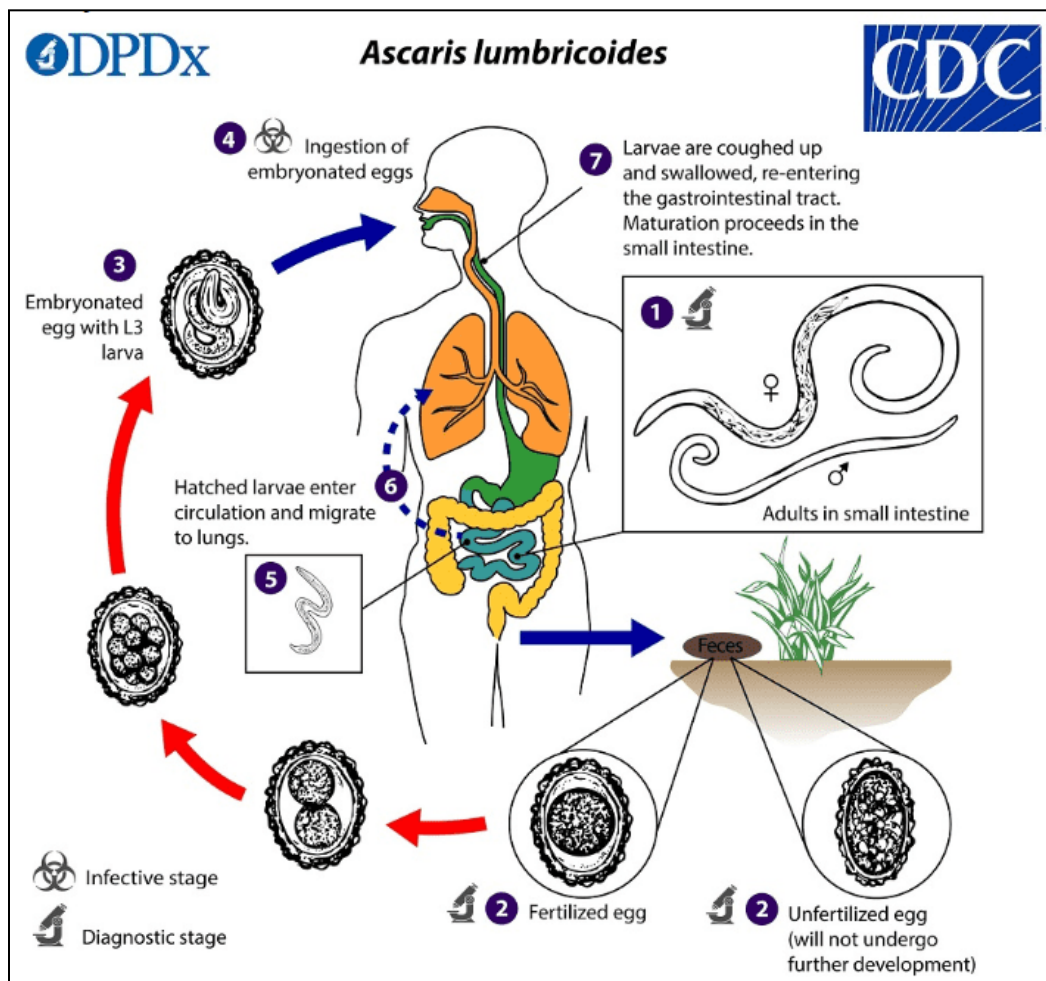
Adultos: Las hembras miden 25 - 35 cm y los machos de 15 - 30 cm. Observar la morfología externa de ejemplares masculinos y femeninos. Preste atención al tamaño, grosor y extremidad posterior (macho: encorvada, hembra: recta y cónica). En la extremidad anterior haga un corte transversal con ayuda de una hoja de afeitar y observe los tres labios del parásito al microscopio.

Diseque un ejemplar hembra; haga un corte transversal de la porción distal del útero y obsérvelo al microscopio entre lámina y laminilla; preste atención a la morfología de los huevos. Observe preparaciones microscópicas con cortes transversales del parásito, reconozca los elementos de la estructura interna del parásito.

Huevos: Miden 54 µm de diámetro. Establezca las semejanzas y diferencias de los siguientes huevos: los observados en el útero, los incubados en el medioambiente, los emitidos con las heces, los fértiles, los infértiles y los decorticados. También observe los huevos larvados.

Larvas: cortes transversales y/o longitudinales de larvas en la luz bronquial de preparaciones microscópicas de pulmón de ratones experimentalmente infectados (Ciclo de Loos).

Ciclo de vida



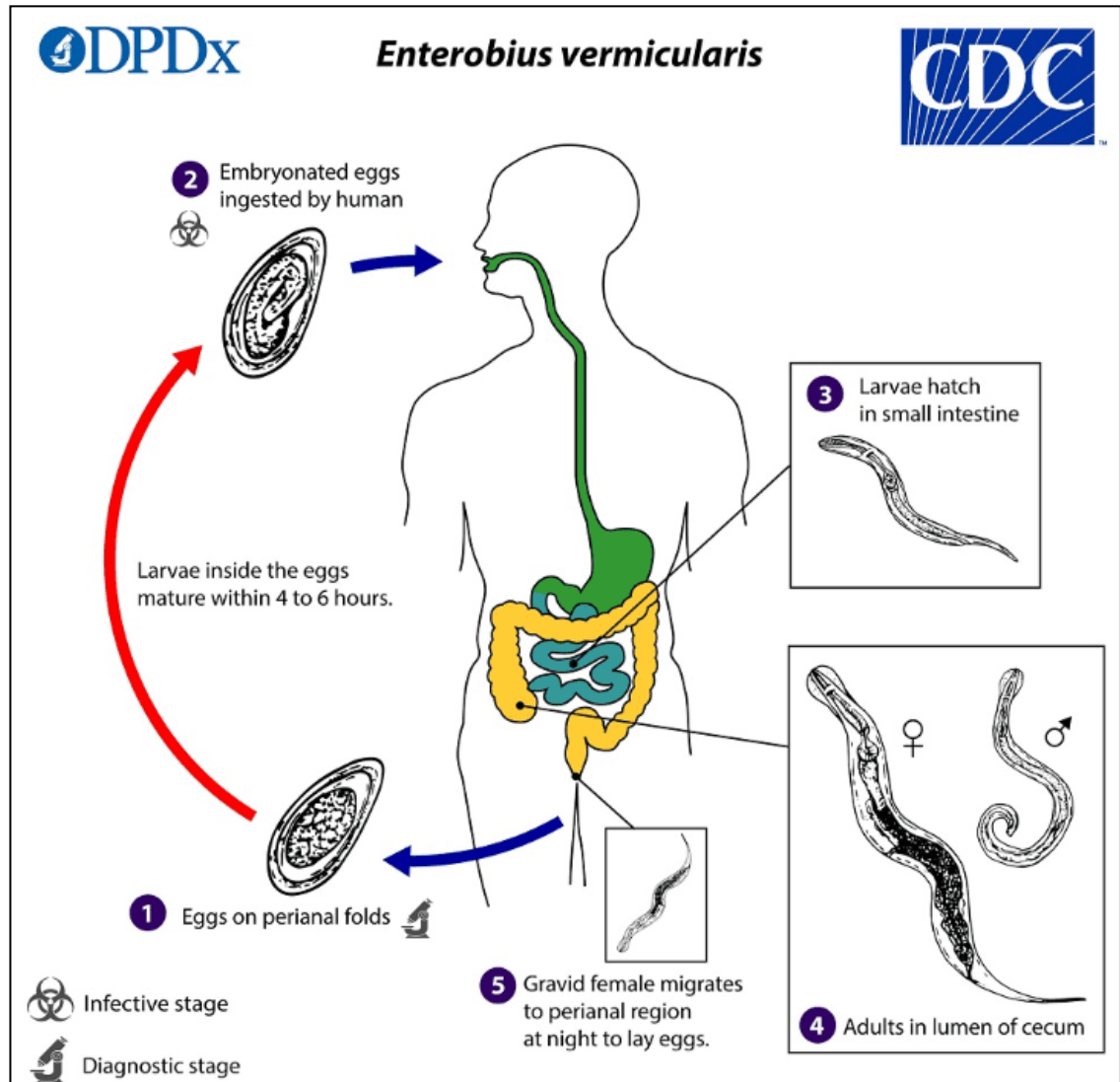
Enterobius vermicularis

Morfología:

Adultos: Observe ejemplares hembras; miden alrededor de 1 cm de longitud. Preste atención al color blanco nacarado, a la cola larga terminada en punta y ala presencia de expansiones laterales. Distinga el bulbo esofágico y la presencia de huevos ocupando casi todo el cuerpo del parásito. Observe cortes histológicos de apéndice cecal con el parásito.

Huevos: Miden 0.5 cm de longitud. En preparaciones microscópicas conteniendo huevos. Preste atención a su forma planoconvexa, y a la presencia de la larva en su interior.

Ciclo de vida



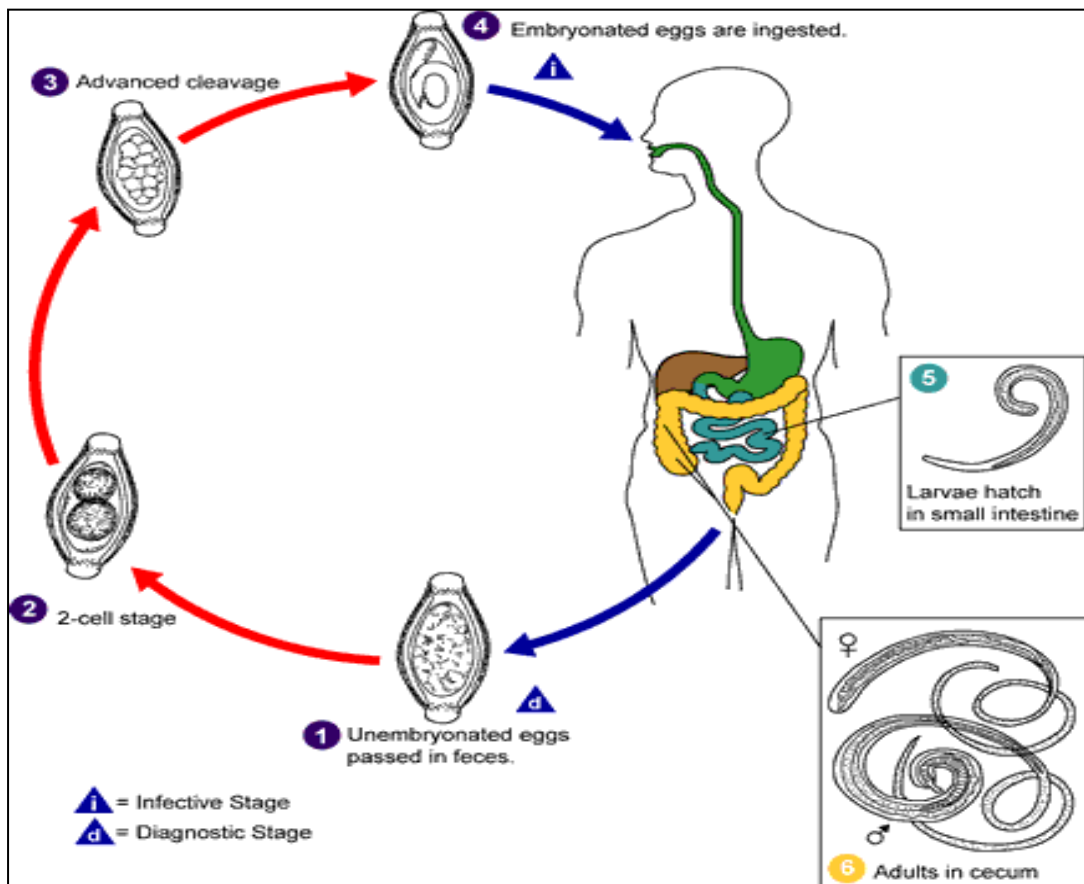
Trichuris trichiura

Morfología:

Adultos: Observe ejemplares adultos. La hembra mide de 3.5 - 5 cm de longitud y el macho 2- 2.5 cm de longitud. Preste atención a la porción anteriordelgada, y a la posterior gruesa (forma de látigo); (enrollada) en el macho y recta en la hembra. Distinga el esófago (esticocitos) en la porción delgada anterior. En las hembras, repare en la presencia de la vulva en la unión de las porciones gruesa y delgada. En los machos, observe en la extremidad posterior la presencia de la espícula copulatrix con su vaina. Observe al microscopio el corte de intestino grueso con el parásito.

Huevos: Miden aproximadamente 50x25 um, son de color café, tienen doble membrana y tapones en los extremos.

Ciclo de vida



UNCINARIAS

Ancylostoma duodenale – *Necator americanus*

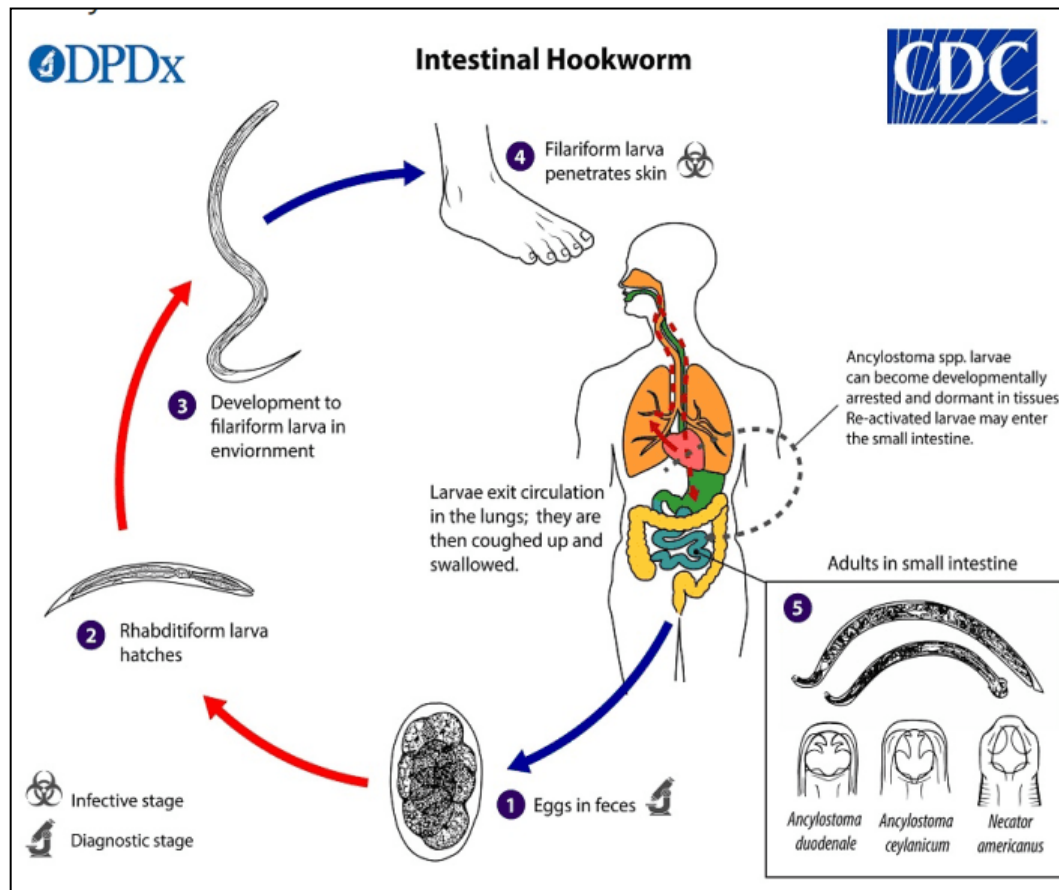
Morfología:

Adultos: Las hembras miden 13 mm y los machos 8 mm. Observe en *Ancylostoma duodenale* y *Necator americanus* las cápsulas bucales. Preste atención a la presencia de dientes ventrales en el primero y de placas cortantes en el segundo. Los machos tienen el extremo posterior ensanchado formando la bolsa copuladora y las hembras tienen el extremo posterior cónico.

Huevos: Miden 60 x 40 µm, tienen una capa externa delgada y transparente. Al salir con las heces contienen de 2 a 8 células.

Larvas: Observe las larvas filariformes envainadas (forma infectante) y las larvas rhabditoides.

Ciclo de vida



Strongyloides stercoralis

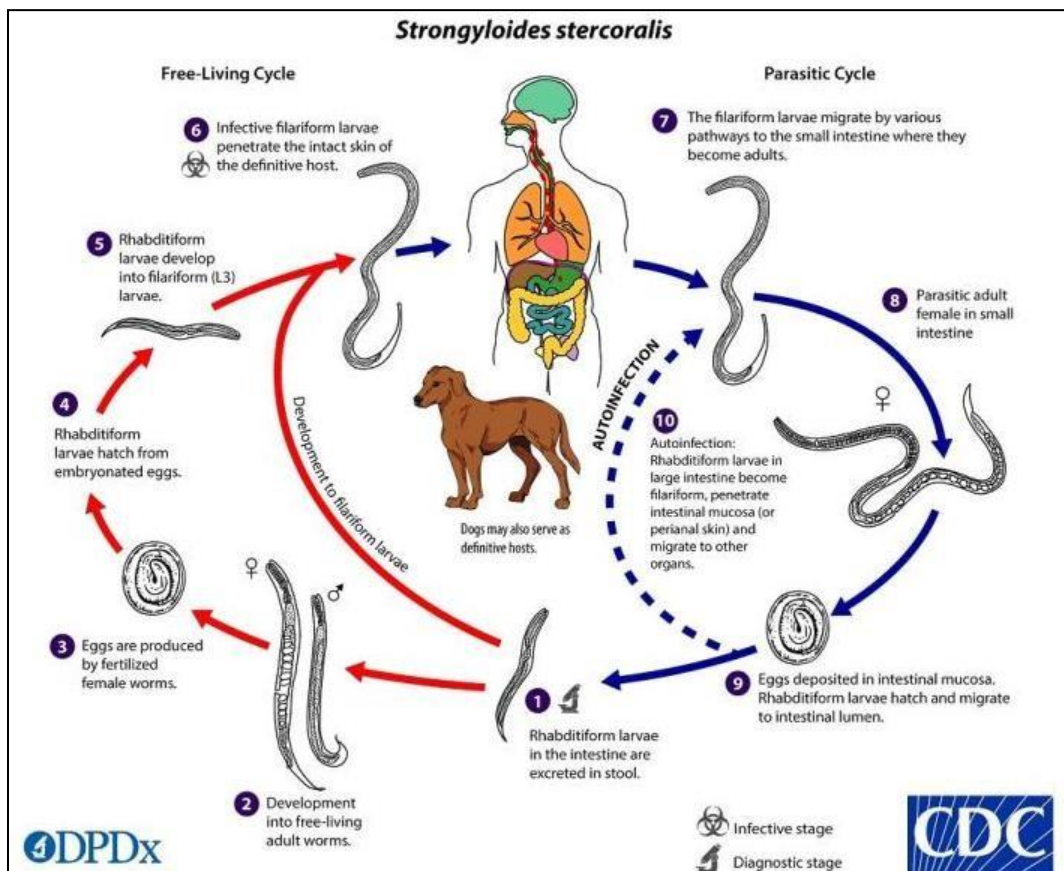
Morfología:

Adultos: La hembra parásita es pequeña, filiforme, mide aproximadamente 2mm de longitud y difícilmente se observa a simple vista.

Larvas:

Larva rhabditoide: mide 250 um de largo. Presenta cavidad bucal corta comparándola con el grosor del parásito, esófago con bulbo posterior notorio. **Larva filariforme:** mide 500um de largo. Es la forma infectante, con esófago filariforme.

Ciclo de vida



e. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Incluir imágenes o videos de la actividad encomendada, con su respectiva lectura e interpretación.

f. RESULTADOS ESPERADOS

El estudiante reconocerá las características morfológicas y logrará diferenciar los estadios evolutivos que son infectivos para el humano y provocan enfermedades.

GUIA PRÁCTICA Nº 23		SEMANA	11
FLAGELADOS – TRICHOMONAS VAGINALIS			
OBJETIVO	Conocer las características morfológicas, estadíos evolutivos y fase infectiva de los flagelados.		
LOGRO A MEDIR	Identifica los estadíos evolutivos que son infectivos y producen enfermedades en el humano.		

a. MARCO TEÓRICO

La tricomoniasis es responsable hasta del 30% de las infecciones de transmisión sexual no virales. La mayor frecuencia es en mujeres de 16 a 35 años. El trofozoíto es la fase infectiva. No se han descrito formas quísticas; sin embargo, en situaciones desfavorables, *T. vaginalis* puede interiorizar sus flagelos y adoptar una configuración de pseudoquiste y puede presentar diferentes aspectos: en cultivos in vitro se puede observar ovoide o piriforme.

b. MATERIAL DIDÁCTICO

- Láminas fijadas y coloreadas de *Trichomonas vaginalis*: trofozoítos.
- Audiovisuales.

c. ACTIVIDADES

La práctica se desarrolla de forma grupal y de acuerdo a la metodología de la asignatura.

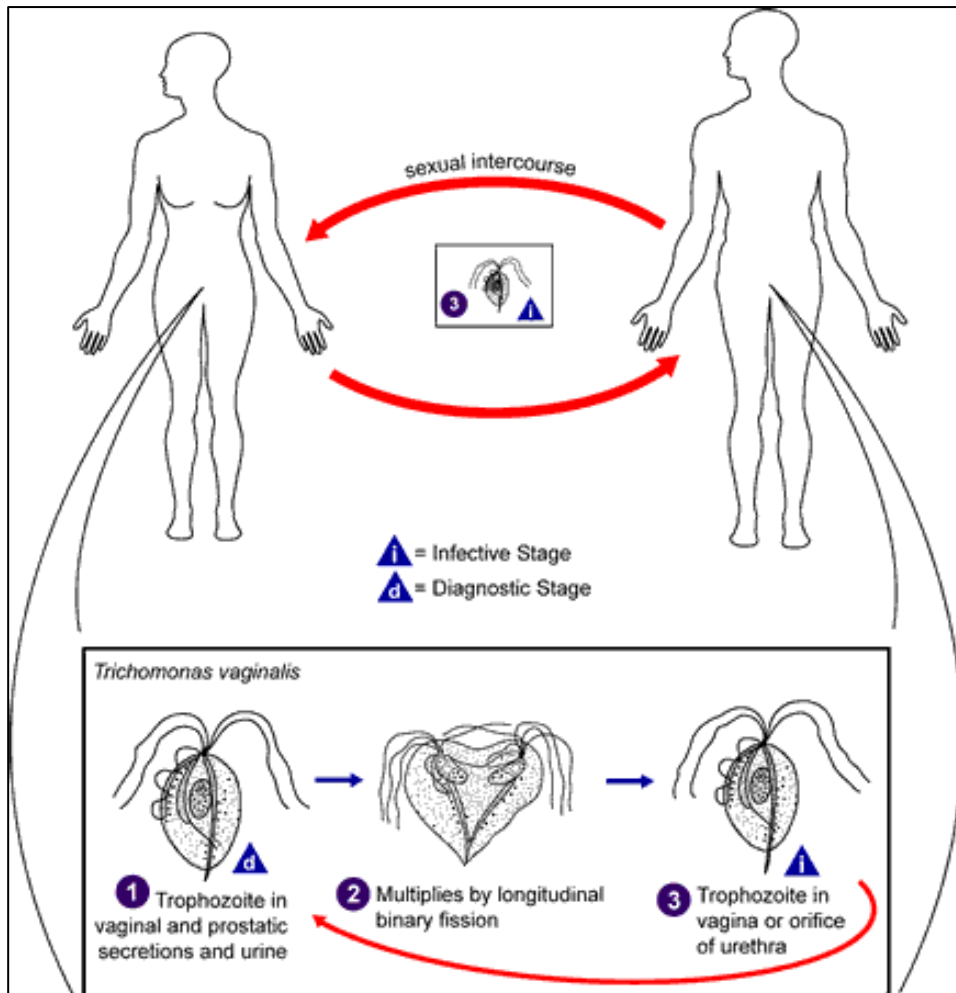
d. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Trichomonas vaginalis

Morfología:

Trofozoíto: Piriforme, mide 10 - 30 μ m. En el extremo anterior se observan 5 flagelos, 4 anteriores y uno que bordea la membrana ondulante que se extiende a lo largo de 2/3 del parásito; presenta un núcleo grande en la parte anterior, blefaroplastos que dan origen a los flagelos y un axostilo que emerge por la parte posterior del parásito.

Ciclo de vida



GUIA PRÁCTICA Nº 24		SEMANA	11
TRIPANOSOMÁTIDOS			
OBJETIVO	Conocer las características morfológicas, estadios evolutivos y fase infectiva de los tripanosomátidos.		
LOGRO A MEDIR	Identifica los estadios evolutivos que son infectivos y producen enfermedades en el humano.		

a. MARCO TEÓRICO

Diferentes especies de protozoarios kinetoplástidos han sido aislados de diversas especies de mamíferos silvestres, alguno de los cuales al ser transmitidos al hombre pueden producir patologías, como la enfermedad de Chagas causada por *T. cruzi*, y las leishmaniasis por diferentes especies de *Leishmania*.

Trypanosoma cruzi tiene como reservorio aproximadamente a ochenta especies de mamíferos silvestres en diferentes países de Latinoamérica, donde los mamíferos del género *Didelphis* constituyen sus principales reservorios, alcanzado hasta un 50% de infección.

b. MATERIAL DIDÁCTICO

- Láminas fijadas y coloreadas de *Trypanosoma cruzi*: tripomastigote, epimastigote y amastigote.
- Láminas fijadas y coloreadas de *Leishmania sp*: promastigote y amastigote.
- Audiovisuales.

c. ACTIVIDADES

La práctica se desarrolla de forma grupal y de acuerdo a la metodología de la asignatura.

e. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Trypanosoma cruzi

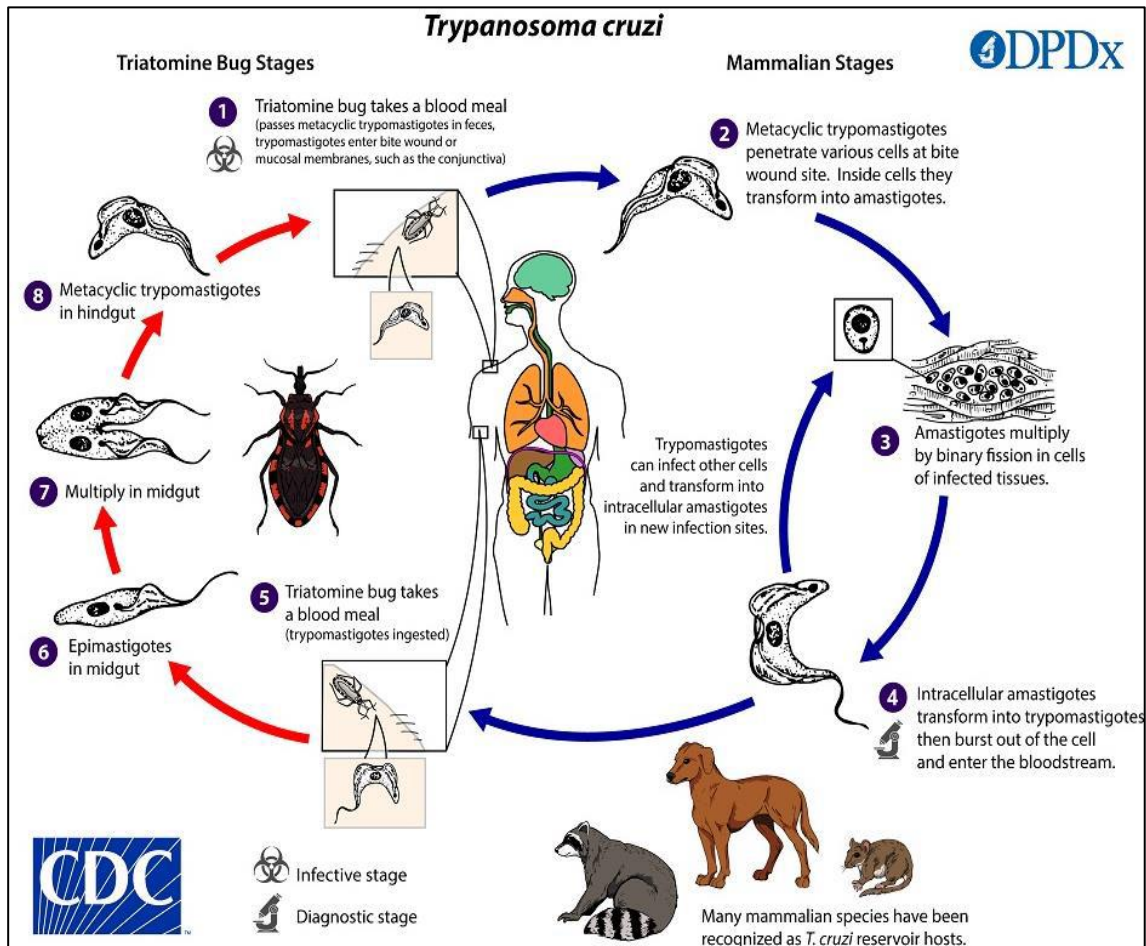
Morfología:

Tripomastigote: Observe preparaciones de frotis de sangre con *T. cruzi*. Preste atención al tamaño (20um de longitud), compárelo con el tamaño del glóbulo rojo, tiene forma de “C” o “S”. Distinga el núcleo central, cinetoplasto posterior prominente y subterminal, membrana ondulante y flagelo.

Amastigote: Observe preparaciones de cortes histológicos de corazón. Preste atención a la presencia de “nidos de amastigotes” en el interior de las fibras musculares. Distinga el tamaño (2 um de diámetro) muy pequeño del amastigote, la forma redondeada ú ovoide del mismo, la presencia del núcleo y cinetoplasto y la ausencia de membrana ondulante.

Epimastigote: Observe preparaciones de cultivos de *T. cruzi*. Preste atención a las “rosetas” de epimastigotes, al tamaño (15-20um de longitud) variable del parásito, la presencia de núcleo, cinetoplasto, membrana ondulante y flagelo. Repare que el cinetoplasto está situado siempre próximo al núcleo

Ciclo de vida



Leishmania sp.

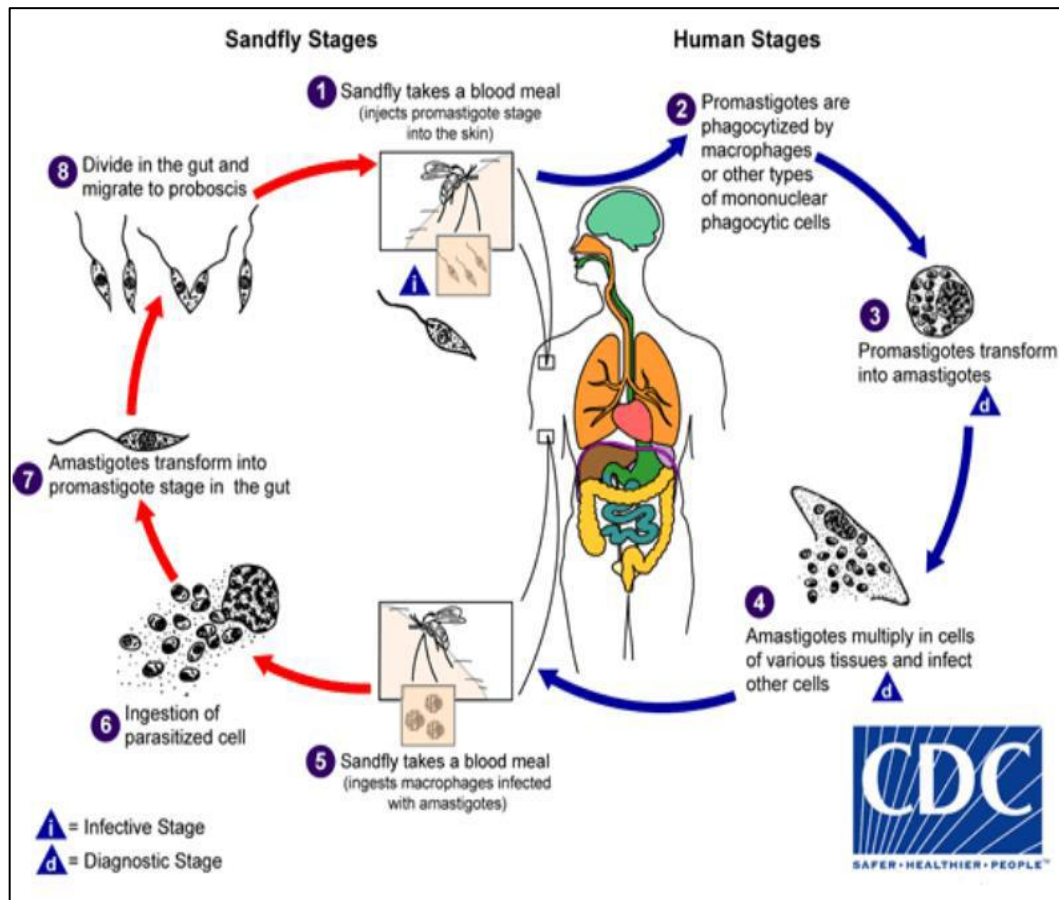
Morfología:

Amastigote: Observe frotis de lesiones cutáneas y mucocutáneas coloreada con Giemsa. Preste atención a la forma redondeada u ovoidea y al tamaño (2 – 5 μ m de diámetro) del parásito, al núcleo, y al cinetoplasto.

Promastigote: Fusiforme de 14 - 20 μ m de largo, en preparaciones microscópicas coloreadas con Giemsa observe el núcleo, la posición del cinetoplasto y del flagelo. En la misma preparación trate de ubicar formas en reproducción y “rosetas”.

Relación hospedero- parásito: Observe cortes histológicos de lesiones cutáneas, y/o mucocutáneas de leishmaniasis. Preste atención a la destrucción de los tejidos, a la proliferación linfocitaria, y a la presencia de amastigotes.

Ciclo de vida



e. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Incluir imágenes o videos de la actividad encomendada, con su respectiva lectura e interpretación.

f. RESULTADOS ESPERADOS

El estudiante reconocerá las características morfológicas y logrará diferenciar los estadios evolutivos que son infectivos para el humano y provocan enfermedades.

GUIA PRÁCTICA Nº 25		SEMANA	11
ESPOROZOARIOS – PLASMODIUM Y TOXOPLASMA			
OBJETIVO	Conocer las características morfológicas, estadios evolutivos y fase infectiva de <i>Plasmodium</i> sp. y <i>Toxoplasma gondii</i> .		
LOGRO A MEDIR	Identifica los estadios evolutivos que son infectivos y producen enfermedades en el humano.		

a. MARCO TEÓRICO

La malaria continúa siendo uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial, a pesar de la gran cantidad de estrategias de control dirigidas contra el parásito y contra el vector. En la actualidad, más de 3.200 millones de personas se encuentran en riesgo de adquirir la enfermedad y se estima que la incidencia anual de casos clínicos en el mundo es de 350 a 500 millones.

La complejidad y la diversidad genéticas de *Plasmodium* son en gran parte responsables del éxito de la supervivencia de este parásito en la historia evolutiva, así como del fracaso de las medidas empleadas con el objetivo de erradicarlo. Entre otras ventajas, la diversidad genética le confiere a *Plasmodium* la capacidad para evadir la respuesta inmune del hospedero y producir variantes resistentes a medicamentos y a vacunas, características estas relevantes para el control de la enfermedad.

b. MATERIAL DIDÁCTICO

- Muestras biológicas
- Láminas con frotis y gota gruesa teñidas con Giemsa o Wright de *Plasmodium falciparum*: trofozoítos jóvenes, trofozoítos adultos, esquizontes, Macrogametocitos y microgametocitos.
- Láminas con frotis y gota gruesa teñidas con Giemsa o Wright de *Plasmodium vivax*: trofozoítos jóvenes, trofozoítos adultos, esquizontes, Macrogametocitos y microgametocitos.
- Láminas fijadas y coloreadas de *Toxoplasma gondii*: trofozoítos (taquizoítos), quiste y ooquistes.
- Audiovisuales.

c. ACTIVIDADES

La práctica se desarrolla de forma grupal y de acuerdo a la metodología de la asignatura.

d. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

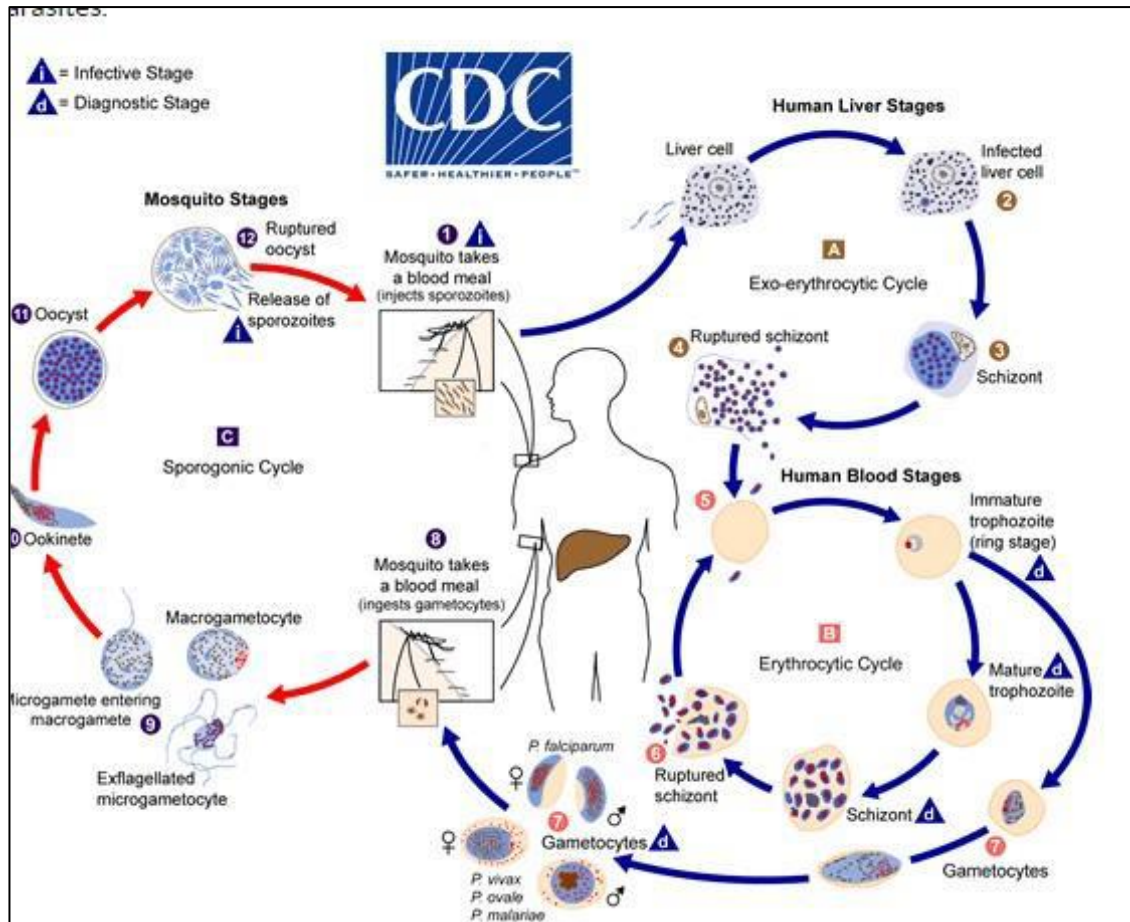
Plasmodium *P. falciparum* – *P. vivax*

Morfología:

Observe frotis de sangre coloreados con Giemsa. Distinga los glóbulos blancos, de los rojos. El parásito se encuentra en el interior de los glóbulos rojos, puede confundirse con una plaqueta adherida al glóbulo. El citoplasma del parásito se colorea de azul y su núcleo de rojo. En la misma lámina compruebe, si los glóbulos rojos parasitados son más grandes que los no parasitados (*P. vivax*, *P. ovale*) ó son de tamaño igual o menor (*Plasmodium malariae*, *Plasmodium falciparum*). Precise, si el parásito tiene un solo núcleo (Trofozoíto, gametocito) o tiene más de dos núcleos (esquizonte).

Identifique, si en los glóbulos observados existe una sola especie de *Plasmodium* o más de una (infección mixta). Ponga atención al pigmento malárico y a las granulaciones del eritrocito. Señale el estadio y la especie de *Plasmodium* que observa.

Ciclo de vida



***Plasmodium falciparum* Blood Stage Parasites,
Thin Blood Smears**

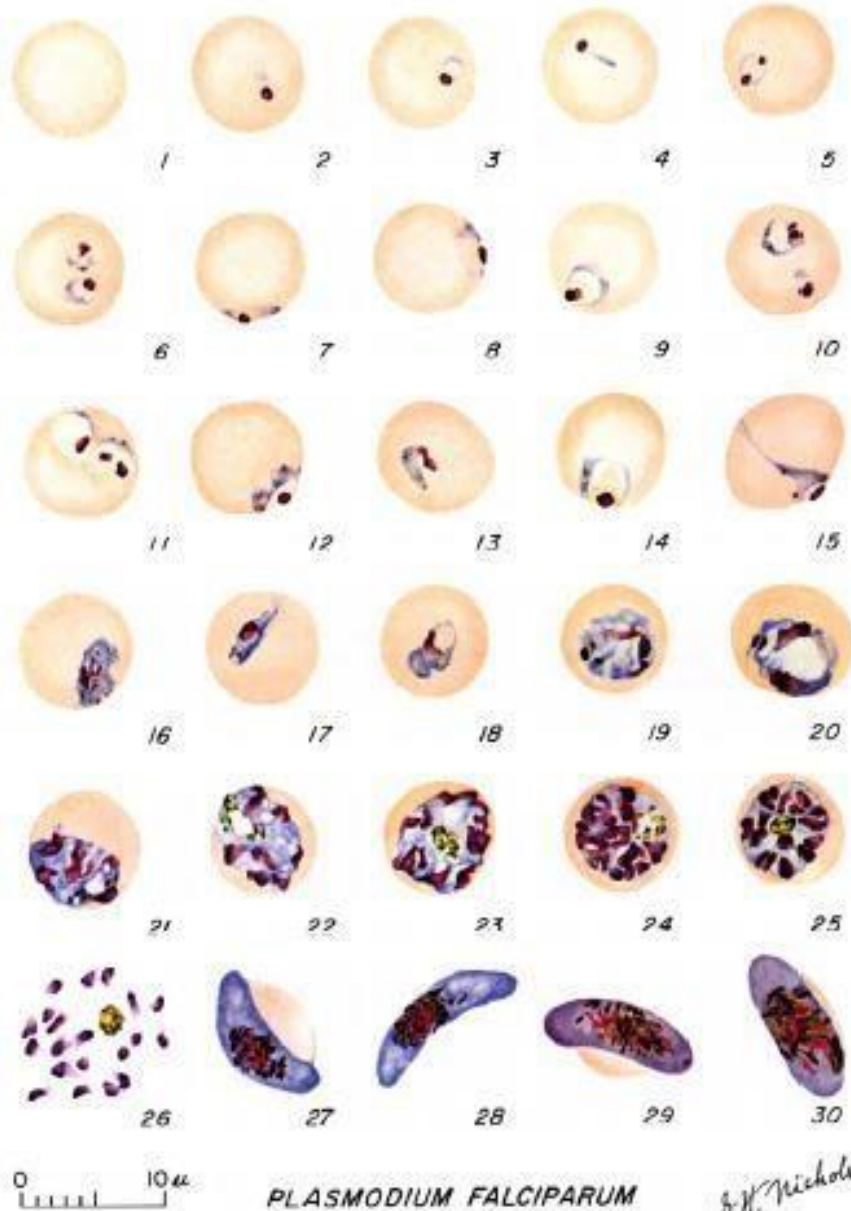


Fig. 1: Normal red cell
Figs. 2-18: Trophozoites (among these, Figs. 2-10 correspond to ring-stage trophozoites)

Figs. 19-26: Schizonts (Fig. 26 is a ruptured schizont)
Figs. 27, 28: Mature microgametocytes (female)
Figs. 29, 30: Mature microgametocytes (male)

Illustrations from: Courtney GR, Collins WT, Warren M, Contacos PG. The Primate Malaria. U.S. Department of Health, Education and Welfare, Bethesda, 1971.

***Plasmodium vivax* Blood Stage Parasites,
Thin Blood Smears**

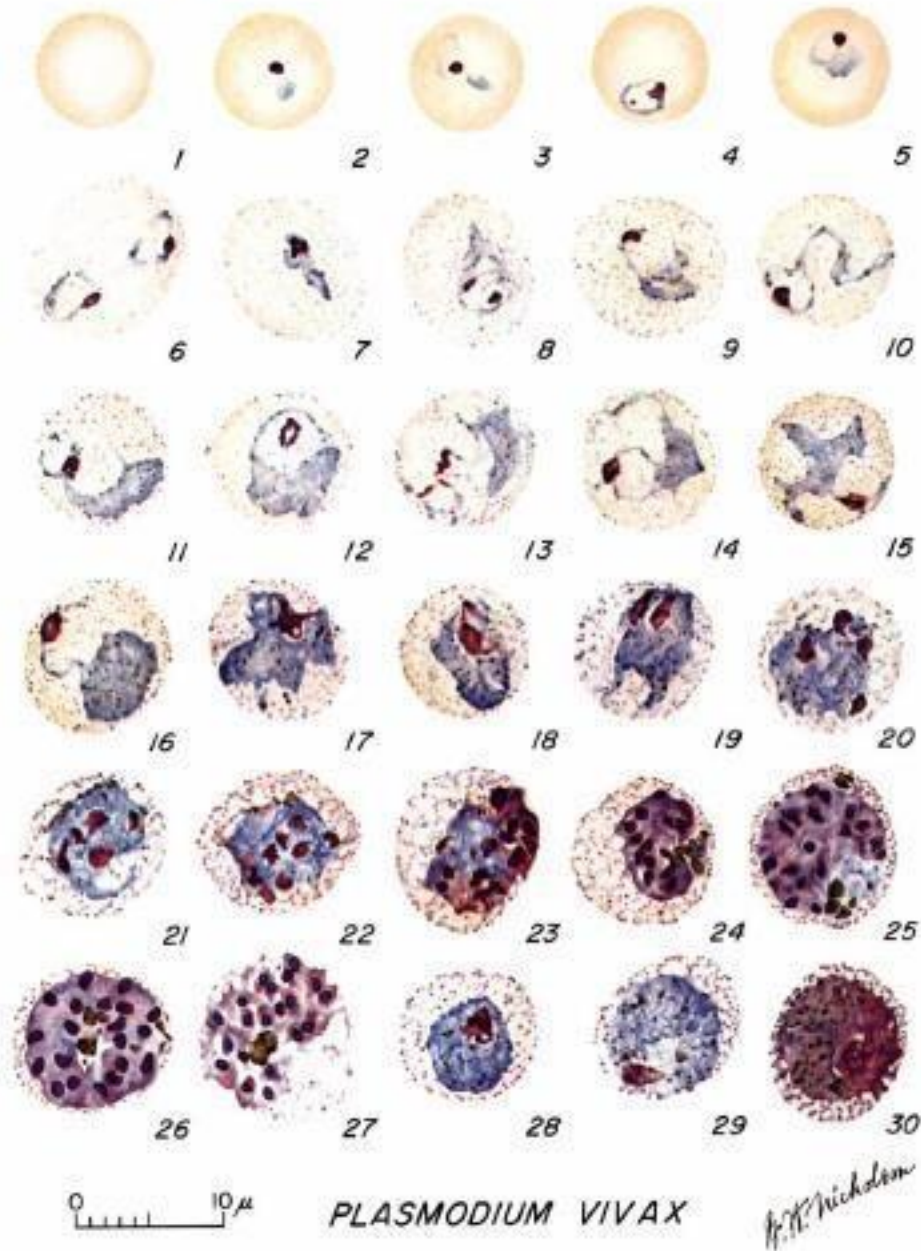


Fig. 1: Normal red cell
Figs. 2-6: Young trophozoites (ring stage parasites)
Figs. 7-18: Trophozoites

Figs. 19-27: Schizonts
Figs. 28 and 29: Macrogametocytes (female)
Fig. 30: Microgametocyte (male)

Illustrations from: Coakley GR, Collins WE, Warren M, Contacos PG. The Primate Malaria. U.S. Department of Health, Education and Welfare, Bethesda, 1971.

Toxoplasma gondii

Morfología:

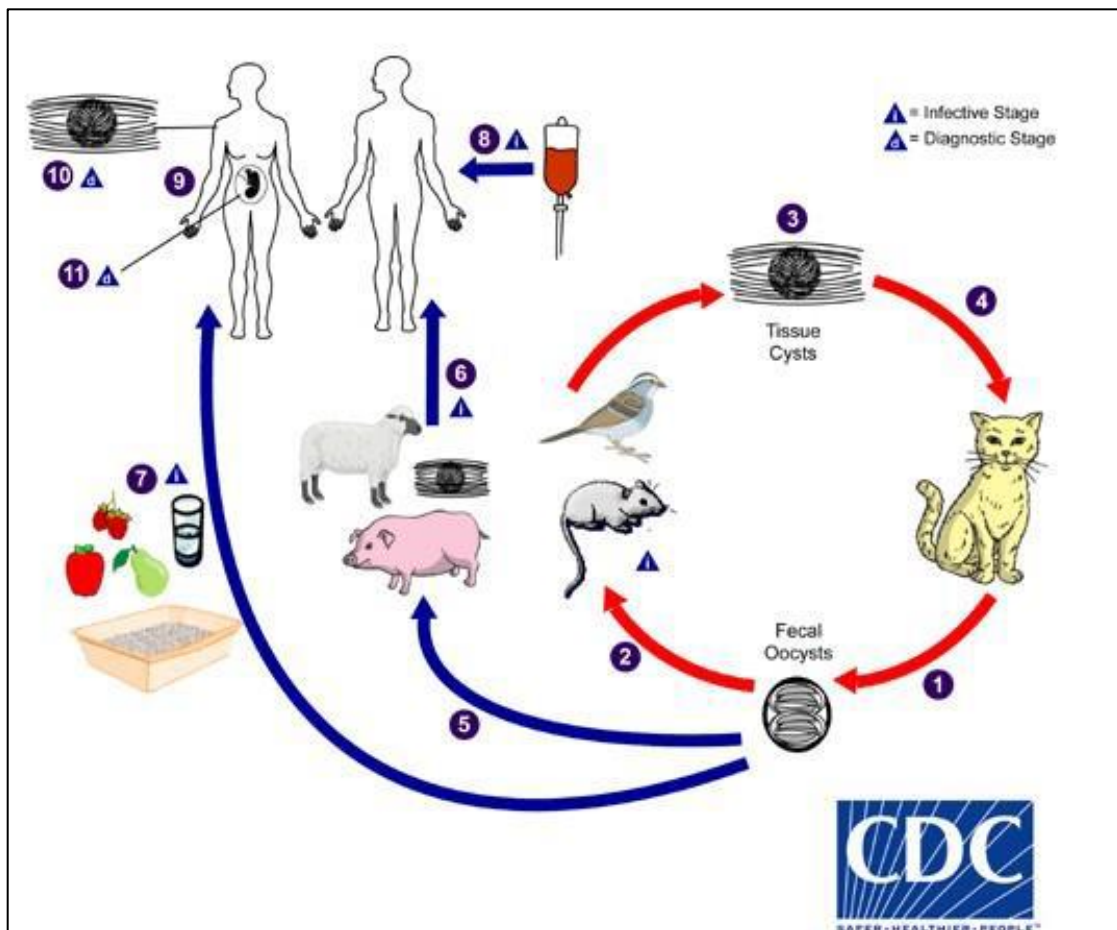
Trofozoíto: Observe preparaciones microscópicas de frotis de exudado peritoneal de ratón inoculado con *T. gondii*. Preste atención a las formas intra y extracelulares del parásito. En los trofozoítos extracelulares (4-6 μ m) repare en la forma de “media luna”, que presenta un extremo ensanchado, donde se encuentra el núcleo. En las formas intracelulares (Pseudoquiste) se encuentran aglomerados en el citoplasma, están en división, variando su forma a fusiforme (taquizoítos).

Quiste: Observe cortes histológicos de cerebro de ratón con quistes (de tamaño variable). Preste atención al tamaño, forma esférica, presencia de gran cantidad de bradizoítos y membrana quística.

Ooquiste: observe preparaciones microscópicas de heces, los cuales en su interior contienen 2 esporoquistes y estos a su vez contienen 4 esporozoitos cada uno. Los esporozoitos sólo se observan con microscopia electrónica. Miden de 10 - 12 μ m.

Relación hospedero – parásito: Observe, en la preparación del frotis de exudado peritoneal, la presencia de células polimorfonucleares y linfocitarias. En la fase crónica (quistes) hay poca reacción inflamatoria. En la lámina de corte histológico de cerebro, preste atención a la falta de reacción inflamatoria periquística.

Ciclo de vida



e. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Incluir imágenes o videos de la actividad encomendada, con su respectiva lectura e interpretación.

f. RESULTADOS ESPERADOS

El estudiante reconocerá las características morfológicas y logrará diferenciar los estadios evolutivos que son infectivos para el humano y provocan enfermedades.

GUIA PRÁCTICA Nº 26		SEMANA	11
CYSTICERCUS CELLULOSAE Y ECHINOCOCCUS GRANULOSUS			
OBJETIVO	Conocer las características morfológicas, estadios evolutivos y fase infectiva de <i>Cysticercus cellulosae</i> y <i>Echinococcus granulosus</i> .		
LOGRO A MEDIR	Identifica los estadios evolutivos que son infectivos y producen enfermedades en el humano.		

a. MARCO TEÓRICO

El agente causal de la **cisticercosis humana y porcina** es el cisticerco de la *Taenia solium*. El cisticerco es una forma intermedia o larvaria en el desarrollo de este parásito, la que sigue al embrión hexacanto (con seis ganchos), antes de convertirse en el gusano adulto o solitaria. Puesto que el humano es el único huésped definitivo natural de la *T. solium*, la prevalencia de la teniasis/cisticercosis depende exclusivamente del vínculo que el hombre establece con los animales y en particular con el cerdo (principal huésped intermediario).

La importancia médica y social de la hidatidosis radica en los daños que produce al enfermo y a la comunidad, ya que, al tratarse de una afección crónica de larga evolución, disminuye la capacidad de trabajo de la persona afectada antes, durante y después del diagnóstico y tratamiento, más aún cuando éstos exigen una serie de exámenes clínicos y de laboratorio, la mayoría de los cuales son de elevado costo. Esta enfermedad causa, además, importantes pérdidas económicas por las consecuentes ausencias en días laborales no trabajados y también en los costos productivos que provoca el decomiso de vísceras de ganado infectadas.

La equinococosis humana (hidatidosis o enfermedad hidatídica) es causada por los estadios larvarios de cestodos (tenias) del género *Echinococcus*. *Echinococcus granulosus* (sensu lato) causa equinococosis quística y es la forma más frecuente. Otra especie, *E. multilocularis*, causa equinococosis alveolar y se está volviendo cada vez más común. Dos especies exclusivamente del Nuevo Mundo, *E. vogeli* y *E. oligarthrus*, están asociadas con la “equinococosis neotropical”; *E. vogeli* causa una forma poliquística mientras que *E. oligarthrus* causa la forma unikuística extremadamente rara.

b. MATERIAL DIDÁCTICO

- Muestras biológicas frescas
- Láminas fijadas y coloreadas del cisticerco de *Taenia solium*.
- Láminas con corte histológico del cisticerco (escólex invaginado).
- Cisticerco en tejido cerebral.
- Láminas fijadas y coloreadas del *Equinococcus granulosus*: adulto, huevo y larva (escólices, protoescólices, ganchos).
- Láminas con corte histológico transversal del quiste hidatídico.
- Audiovisuales.

c. ACTIVIDADES

La práctica se desarrolla de forma grupal y de acuerdo a la metodología de la asignatura.

d. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

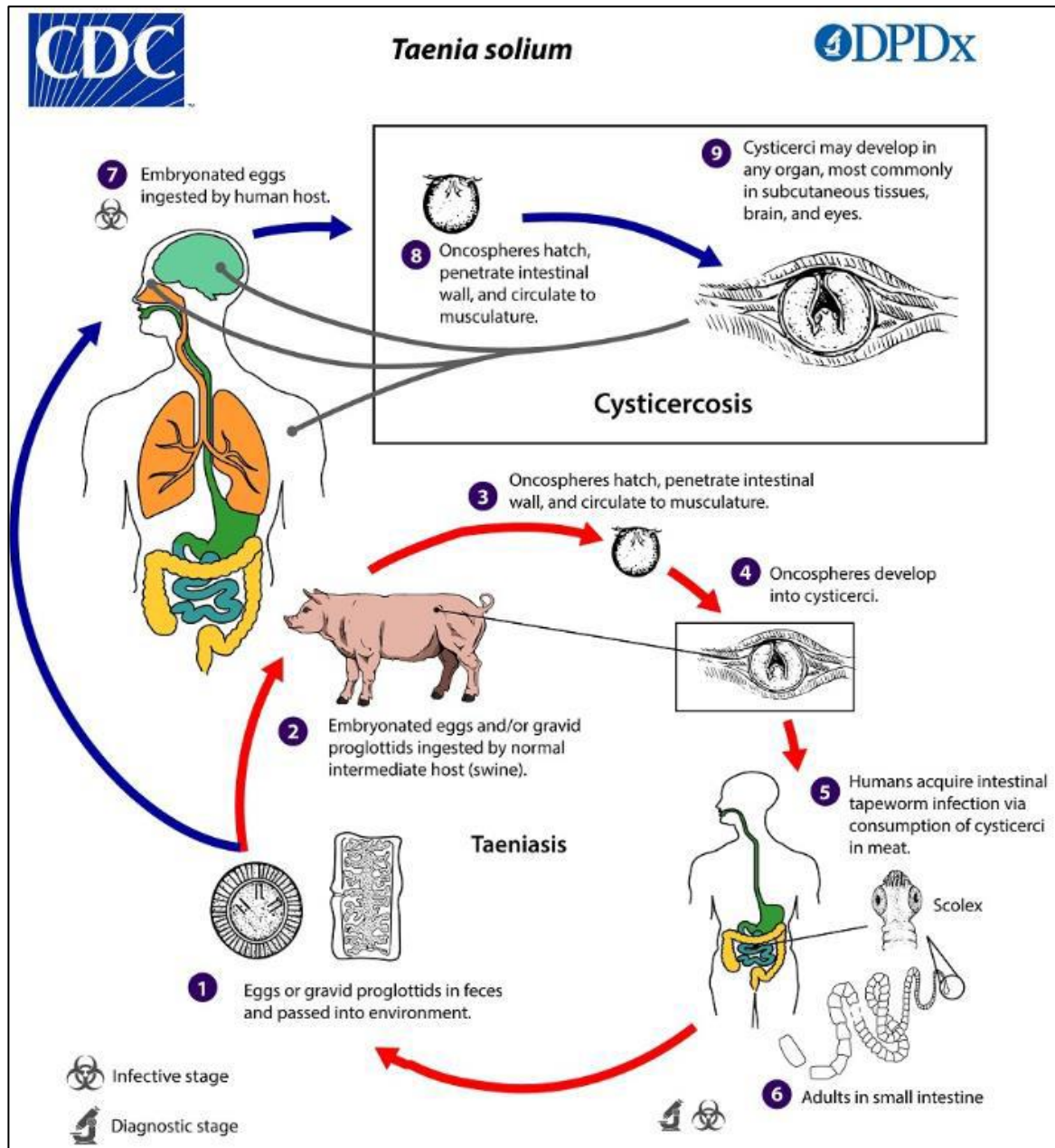
Cisticercos.- Observe trozos de músculo de cerdo con *Cysticercus cellulosae*. Preste atención al tamaño (5 – 10 um), a su color blanquecino y a la forma ovoidea. Diseque los cisticercos y observe por transparencia la presencia de la “mancha blanca”, correspondiente al escólex invaginado.

Observe cisticercos tratados con bilis; preste atención al evaginamiento del escólex, repare en el movimiento de las ventosas y en el rostelo con ganchos.

Observe cortes histológicos de tejido muscular de cerdo con cisticercos. Preste atención a la pared

del cisticerco, y al escólex invaginado.

Ciclo de vida



HIDATIDOSIS

Echinococcus granulosus - Quiste hidatídico

Morfología:

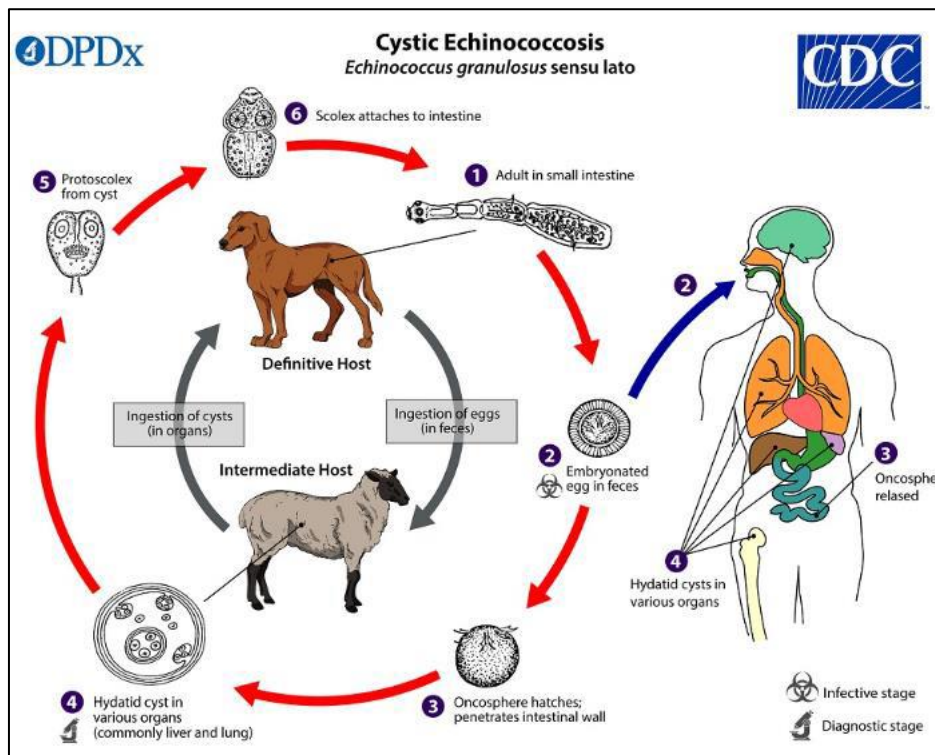
Adultos: Fije su atención en el tamaño (2 -10 mm), en el escólex con ventosas y ganchos, y en el número de proglótidos. En el proglótido maduro trate de ubicar los testículos y la bolsa del cirro. En el proglótido grávido, observe el desarrollo del útero sacular lleno de huevos.

Huevos: similar al de *Taenia* sp. Mide 40 um.

Larvas: (Quiste hidatídico). Observe las vísceras parasitadas. Preste atención a los cambios morfológicos ocasionados por el crecimiento del quiste (Tamaño variable) y si es un quiste único o múltiple. Usando una jeringa con aguja, extraiga el líquido y viértalo en tubos de centrífuga; e n el sedimento observe la arenilla hidatídica que incluye ganchos protoescólices invaginados y corpúsculos calcáreos. Abra un quiste y separe la cutícula, preste atención a la facilidad con que se desprende, al color blanco (clara de huevo cocido) y a su elasticidad.

Relación hospedero-parásito: Observe al microscopio los cortes histológicos de quiste hidatídico, e identifique la capa adventicia, la cutícula cuya estructura es patognomónica (anhista) y la germinativa, capa nucleada sincicial que produce la capa cuticular, los protoescólices y el líquido hidatídico.

Ciclo de vida



e. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Incluir imágenes o videos de la actividad encomendada, con su respectiva lectura e interpretación.

f. RESULTADOS ESPERADOS

El estudiante reconocerá las características morfológicas y logrará diferenciar los estadios evolutivos que son infectivos para el humano y provocan enfermedades

GUIA PRÁCTICA Nº 27		SEMANA	11
HELMINTOS – TREMÁTODES			
OBJETIVO	Conocer las características morfológicas, estadios evolutivos y fase infectiva de los tremátodes.		
LOGRO A MEDIR	Identifica los estadios evolutivos que son infectivos y producen enfermedades en el humano.		

a. MARCO TEÓRICO

La fasciolosis humana ya no puede considerarse simplemente como una enfermedad zoonótica secundaria, sino como una enfermedad parasitaria importante, que no es diagnosticada frecuentemente por lo que no se le da importancia en la práctica clínica. Ha sido olvidada muchos años, afectando a los países en vías de desarrollo. La fasciolosis en el Perú es considerada una enfermedad emergente, siendo un país hiperendémico, con reportes de casos en aumento durante los últimos años.

La paragonimiasis es una enfermedad causada por diferentes especies de trematodos del género *Paragonimus*. Afecta a unos 23 millones de personas en el mundo, con focos endémicos en zonas tropicales y subtropicales de Asia, África y el Continente Americano. Se estima que unos 292 millones de personas se encuentran en riesgo de adquirir la enfermedad, con alrededor de 23 millones de infectados en 48 países (principalmente en China - con datos del año 2005), en Blair. 2014.

Paragonimus requiere de 2 hospederos intermediarios, un molusco y un crustáceo de agua dulce antes de instalarse en hospederos definitivos, el humano y una amplia variedad de mamíferos domésticos y silvestres.

b. MATERIAL DIDÁCTICO

- Muestras biológicas frescas
- Láminas fijadas y coloreadas *Fasciola hepatica*: adulto, huevo, miracidio, metacercaria.
- Láminas con corte transversal del adulto de *Fasciola hepatica*.

- Audiovisuales.

c. ACTIVIDADES

La práctica se desarrolla de forma grupal y de acuerdo a la metodología de la asignatura.

d. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Fasciola hepatica

Morfología:

Adultos: Observe vísceras parasitadas. De las vías biliares extraiga ejemplares adultos. Preste atención a la forma, color y tamaño (2 – 5 cm). Coloque un ejemplar entre dos láminas portaobjetos y mírelo a través de la luz, identifique las ventosas, ramificaciones del intestino y el útero lleno de huevos.

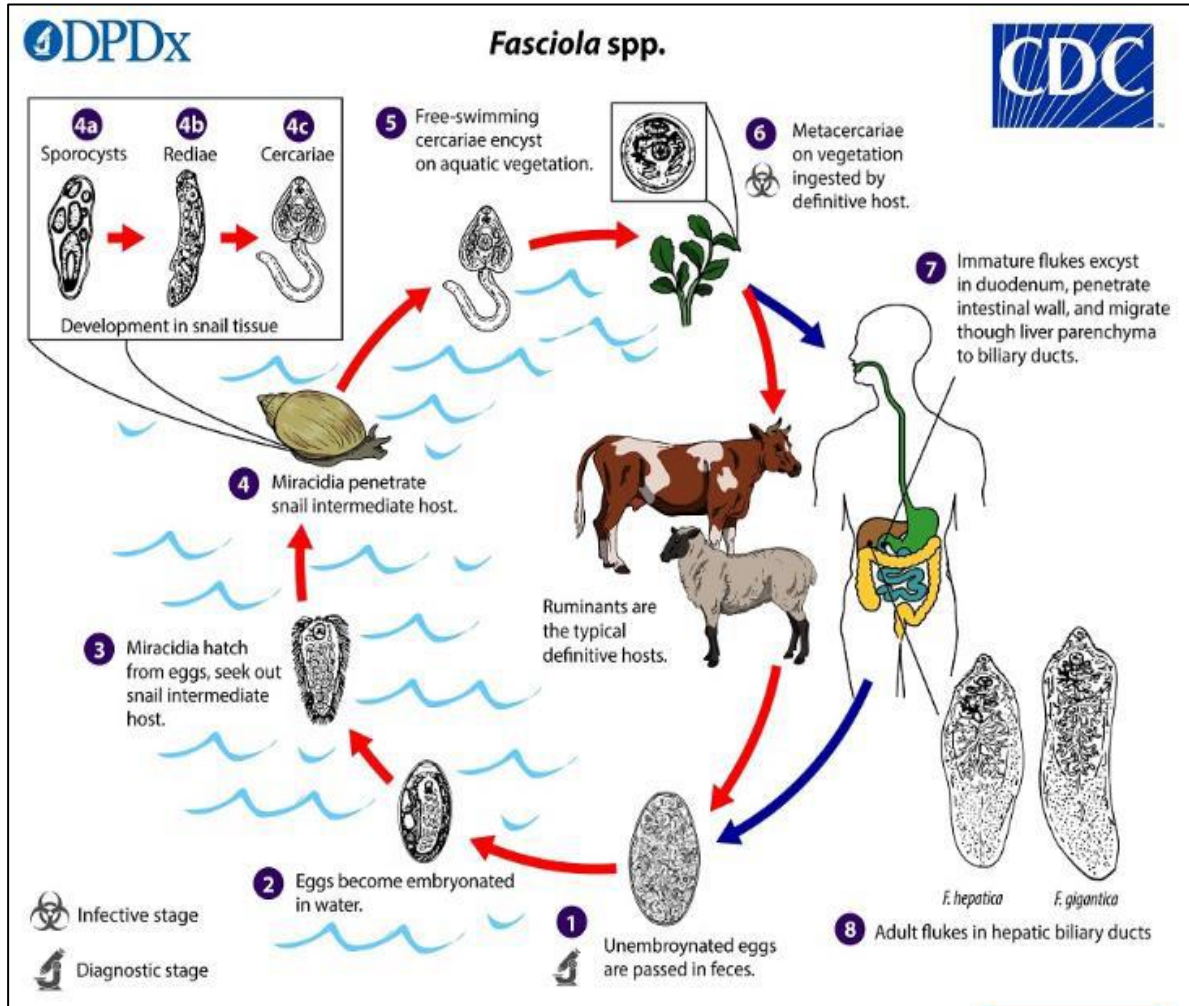
Huevos: Con ayuda de un mondadientes, raspe la superficie de las vías biliares y haga una preparación directa con suero fisiológico o lugol, en una lámina porta objeto, y cúbrala con una laminilla. Observe el tamaño (150 um en su diámetro mayor) del huevo, es el más grande de los helmintos estudiados, el color, la forma elíptica, la superficie externa y la presencia de opérculo en uno de los extremos.

Miracidios: Observe huevos con miracidios en el interior de los mismos. Miden de 130 - 150 um. Puede observar la eclosión del miracidio. Preste atención al desplazamiento veloz, movimiento de cilios, mancha ocular y papila apical. En las láminas coloreadas de miracidios, corrobore las características morfológicas señaladas.

Metacercarias: Observe preparaciones microscópicas de metacercarias. Miden 500um de

diámetro. Preste atención a la forma, y a la cubierta de la larva.
Hospedero intermediario: Observe conchillas de *Lymnaea* sp.

Ciclo de vida



Paragonimus mexicanus

Morfología:

Adultos: Observe preparaciones de adultos (8-15 mm de largo) montados en láminas porta objetos. Preste atención a las formas ovoide o fusiforme del cuerpo. Distinga con lupa, o a menor aumento, las ventosas oral y ventral, las dos ramas intestinales laterales zigzagueantes no ramificadas, testículos y ovarios ramificados. En el lado opuesto del ovario se encuentra el útero lleno de huevos. Reconozca las espinas en la superficie del cuerpo.

Huevos: Obsérvelos en preparaciones de heces con lugol. Ponga atención a la asimetría de los huevos (ovalados de 60 - 80 µm de largo por 50 - 60 µm de ancho), a su superficie ondulada y a la presencia de opérculo.

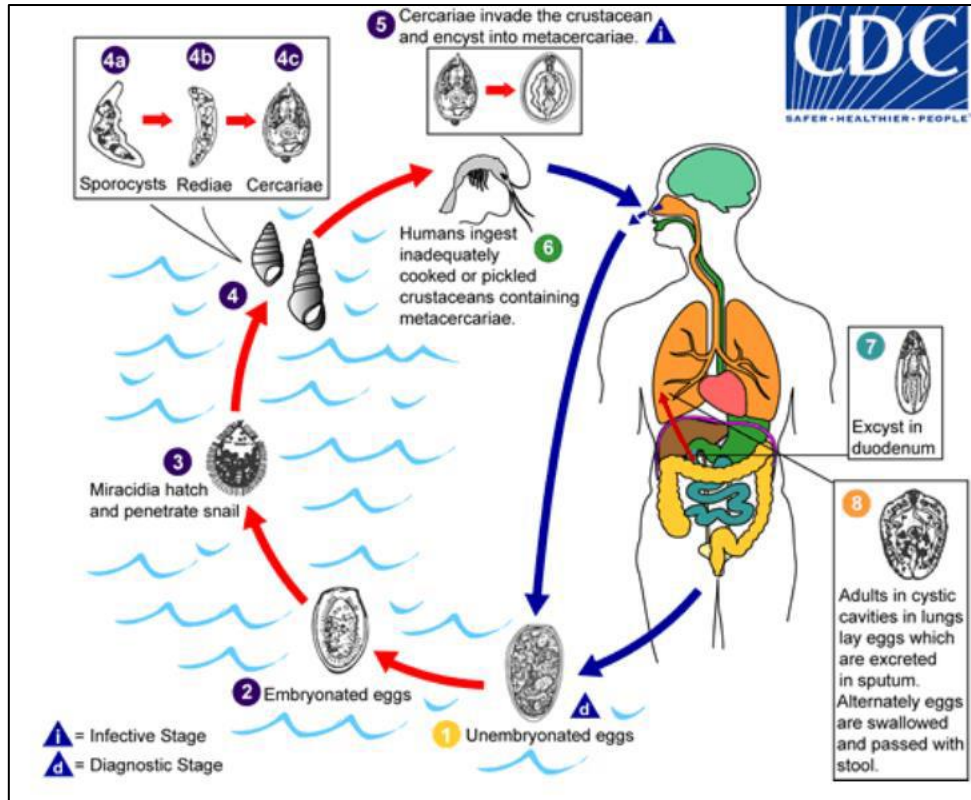
Metacercarias: Obsérvelas, montadas en láminas porta objeto y coloreadas.

Repare en la ausencia de membrana quística, la forma alargada del cuerpo, tamaño macroscópico, presencia de ventosas; ponga atención a la ausencia de órganos genitales y a la presencia de ramas intestinales.

Ciclo biológico: El primer hospedero de *P. mexicanus* es un caracol *Aroapyrgus* sp.; el segundo hospedero es el cangrejo de agua dulce *Hypolobocera chilensis* (=Pseudothelphusa chilensis).

Relación hospedero-parásito: Observe preparaciones microscópicas de corte de pulmón con el parásito adulto. Preste atención a la localización del adulto en el tejido pulmonar y su relación con las vías aéreas. Distinga la membrana quística rodeando al adulto. Observe preparaciones microscópicas de corte de pulmón con huevos de *P. mexicanus*. Preste atención a la presencia de la cáscara (membrana ondulante), a la gran infiltración celular (granuloma) con presencia de células linfomonocitarias, eosinófilos, etc.

Ciclo de vida



e. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Incluir imágenes o videos de la actividad encomendada, con su respectiva lectura e interpretación.

f. RESULTADOS ESPERADOS

El estudiante reconocerá las características morfológicas y logrará diferenciar los estadios evolutivos que son infectivos para el humano y provocan enfermedades.

GUIA PRÁCTICA N° 28		SEMANA	13
ESTADIOS EVOLUTIVOS DE LOS MOSQUITOS, TRIATOMINOS, MOSCAS Y CUCARACHAS.			
OBJETIVO	Conocer las características morfológicas, estadios evolutivos y metamorfosis de los mosquitos, triatominos, moscas y cucarachas.		
LOGRO A MEDIR	Identifica las especies de vectores que representan un riesgo y amenaza para el humano.		

a. MARCO TEÓRICO

Los vectores son organismos invertebrados que pueden transmitir enfermedades infecciosas entre personas, o de animales a personas. Muchos de esos vectores son insectos hematófagos que ingieren los microorganismos patógenos junto con la sangre de un portador infectado (persona o animal), y posteriormente los inoculan a un nuevo portador al ingerir su sangre.

b. MATERIAL DIDÁCTICO

- Muestras biológicas frescas
- Láminas fijadas de *Anopheles*, *Aedes aegypti* y *Culex*: adultos machos y hembra, huevos y larvas.
- Láminas fijadas de *Lutzomyia*: adultos machos y hembra, huevos y larvas.
- Láminas fijadas de *Triatoma*, *Panstrongylus* y *Rhodnius*: adultos y ninfas.
- Láminas fijadas de *Musca domestica*: adultos machos y hembra, huevos, larvas y pupas.
- Láminas fijadas de *Periplaneta americana*: adultos machos y hembra, huevos y ninfas.

- Audiovisuales.

c. ACTIVIDADES

La práctica se desarrolla de forma grupal y de acuerdo a la metodología de la asignatura.

d. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

MOSQUITOS

Anopheles sp. – *Aedes aegypti* – *Culex* sp.

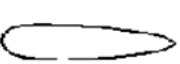
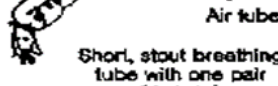
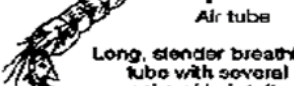
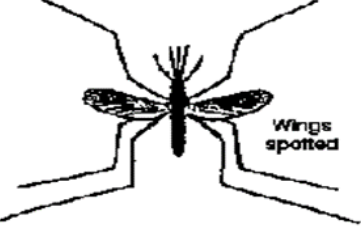
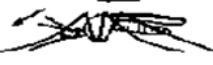
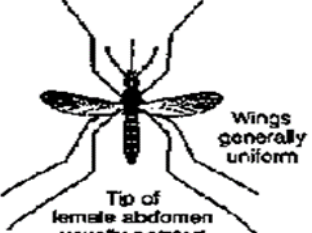
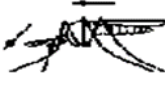
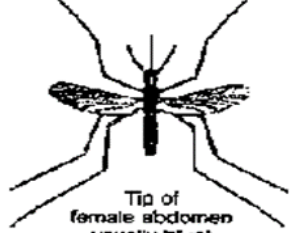
Morfología:

Adultos: *Anopheles* sp. Preste atención a la pigmentación de las alas y a la posición que adoptan durante el reposo. Observe el cuerpo esbelto. En la cabeza, note que los palpos tienen el mismo tamaño que la probóscide. En preparaciones en lámina, distinga las características morfológicas de los machos, a n t e n a s plumosas y el último segmento de los palpos dilatado. Observe las diferencias en *Aedes aegypti* y *Culex* sp.

Huevos: en *Anopheles* sp., observe las cámaras de aire laterales. *Aedes aegypti* los coloca separados, mientras que *Culex* sp. los coloca agrupados, en forma de una balsa.

Larvas: *Anopheles* sp. presenta los espiráculos respiratorios posteriores. Preste atención a los pelos palmeados. *Aedes aegypti* y *Culex* sp. presentan sifón respiratorio, observe las diferencias en cada uno.

Pupas: En especímenes vivos, observe la forma (coma o signo de Interrogación); y el movimiento hacia la superficie del agua. Son similares en los tres.

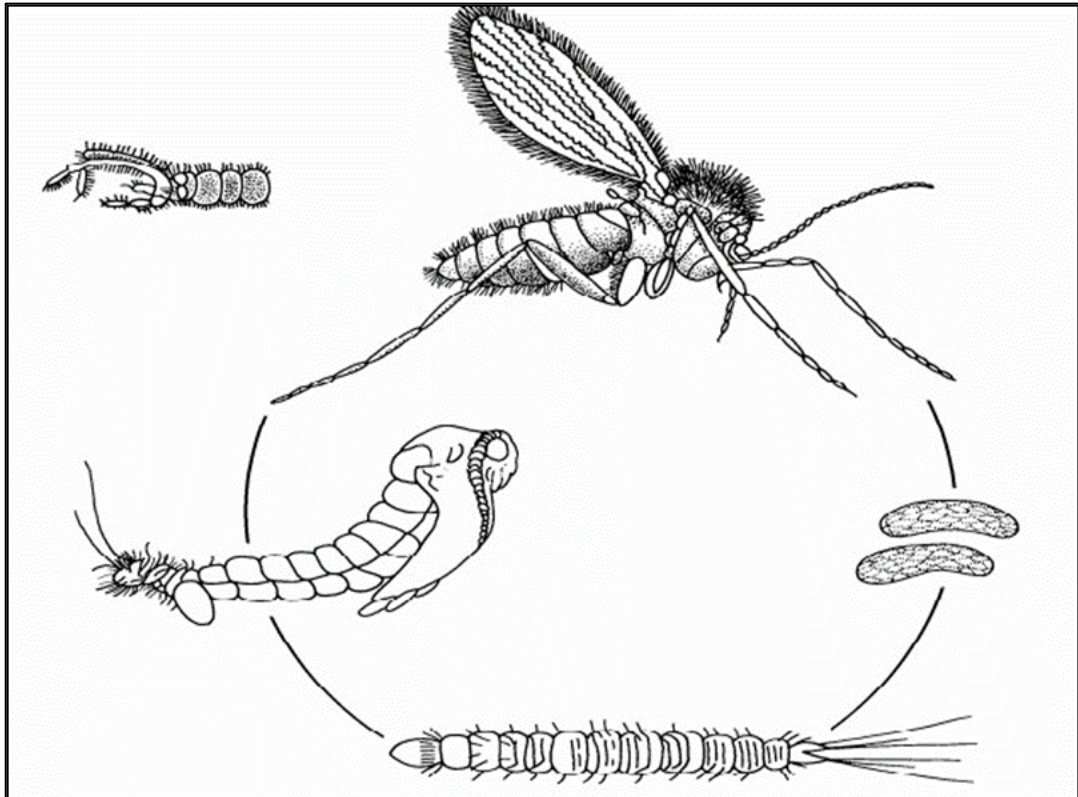
<i>Anopheles</i>	<i>Aedes</i>	<i>Culex</i>
Eggs  Laid singly  Has floats	Eggs  Laid singly  No floats	Eggs  Laid in rafts  No floats
Larvae  Rest parallel to water surface  Rudimentary breathing tube	Larvae  Rest at an angle to the water surface  Air tube Short, stout breathing tube with one pair of hair tufts	Larvae  Rest at an angle to the water surface  Air tube Long, slender breathing tube with several pairs of hair tufts
Pupae (differ only slightly) 		
Adult  Proboscis and body in same straight line  Maxillary palps Maxillary palps as long as proboscis  Wings spotted	Adult  Proboscis and body at an angle to one another  Maxillary palps Maxillary palps shorter than proboscis  Wings generally uniform Tip of female abdomen usually pointed	Adult  Proboscis and body at an angle to one another  Maxillary palps Maxillary palps shorter than proboscis  Tip of female abdomen usually blunt

Lutzomyia

Morfología:

Adulto: Observe el tamaño, color, cuerpo piloso, cabeza pequeña con un par de ojos grandes compuestos, antenas similares en ambos sexos, palpos pendulares, probóscide gruesa, tórax corto y giboso, alas lanceoladas cubiertas con pelos largos sin venas transversas. La extremidad posterior del macho presenta claspers prominentes en forma de garfios y de la hembra es roma.

Ciclo de Vida



TRIATOMINOS
Triatoma - Panstrongylus - Rhodnius

Morfología:

Adultos miden aproximadamente de 2 a 3 cm de longitud, tienen cabeza cónica, antenas delgadas, ojos compuestos prominentes y 2 ocelos posteriores, aparato bucal chupador, 2 pares de alas y abdomen grande ensanchado.

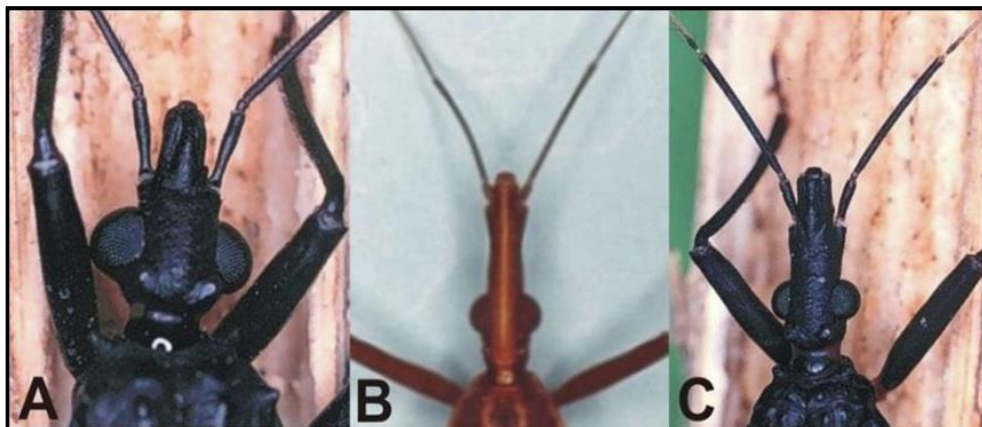
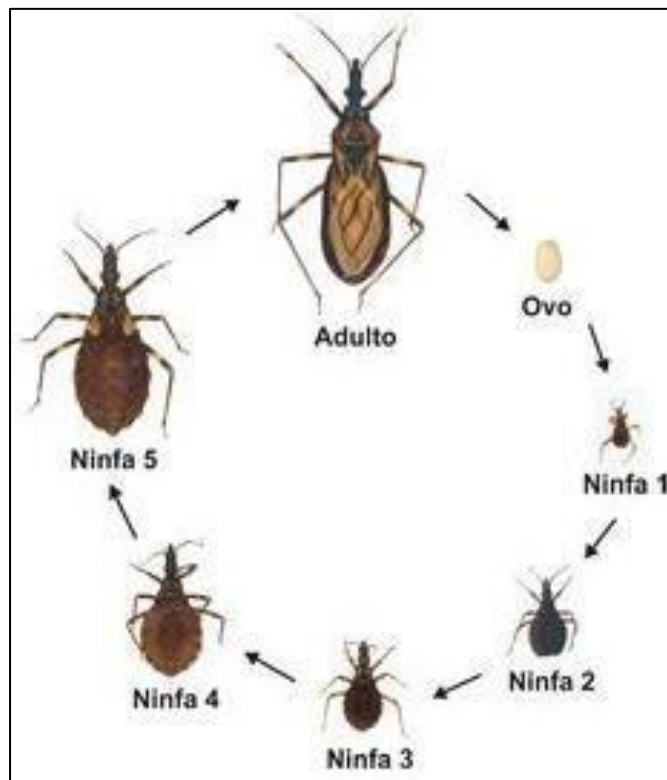
Macho: Presenta conexivo (borde lateral) continuo

Hembra: Presenta conexivo interrumpido por el aparato opositor

Huevo: Son operculados

Ninfas: Semejantes al adulto; se diferencian por el tamaño y la ausencia de alas.

Ciclo de Vida



MOSCAS Y CUCARACHAS

Musca domestica

Morfología:

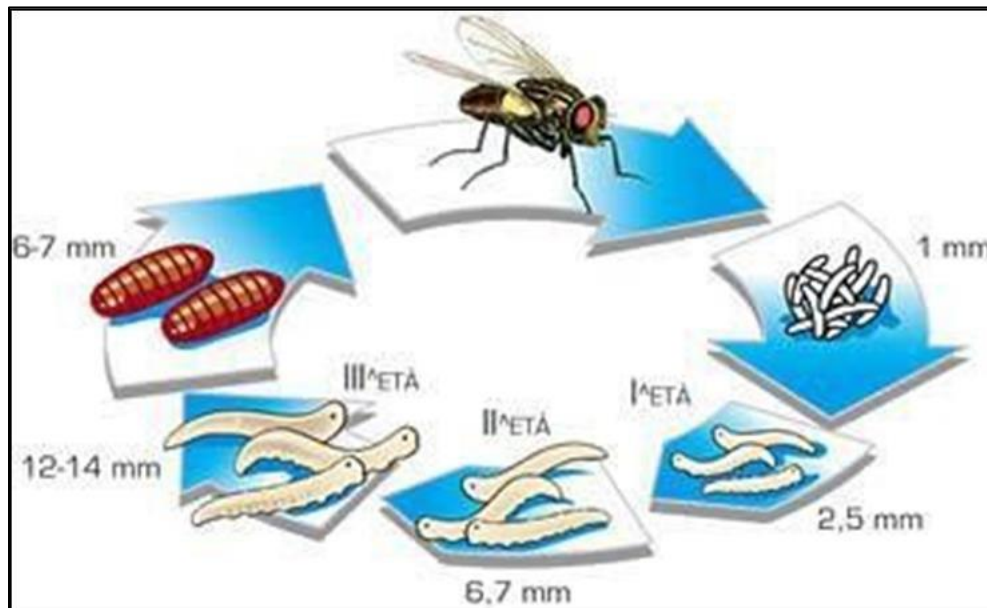
Adultos: Observe especímenes adultos. Preste atención a la cabeza, distinga los ojos compuestos, los cuales son útiles para la diferenciación de sexos, en los machos los ojos están más próximos a la línea media, y en la hembra, están alejados de la misma; antenas aristadas; a las membranosas; y balancines. En preparaciones microscópicas, preste atención al aparato bucal (p r o b ó s c i d e, haustelo, labella). Observe las características de las antenas y las excrescencias del exoesqueleto. Las patas tienen pulvillos o cojinetes.

Huevos: Son de forma alargada (1mm de longitud)

Larvas: En la preparación microscópica de larvas (vermiformes), observe los espiráculos posteriores y el aparato bucal con ganchos.

Pupas: Observe microscópicamente las pupas; preste atención a su morfología y color.

Ciclo de Vida



Cucarachas

Periplaneta americana y *Blatella germanica*

Morfología:

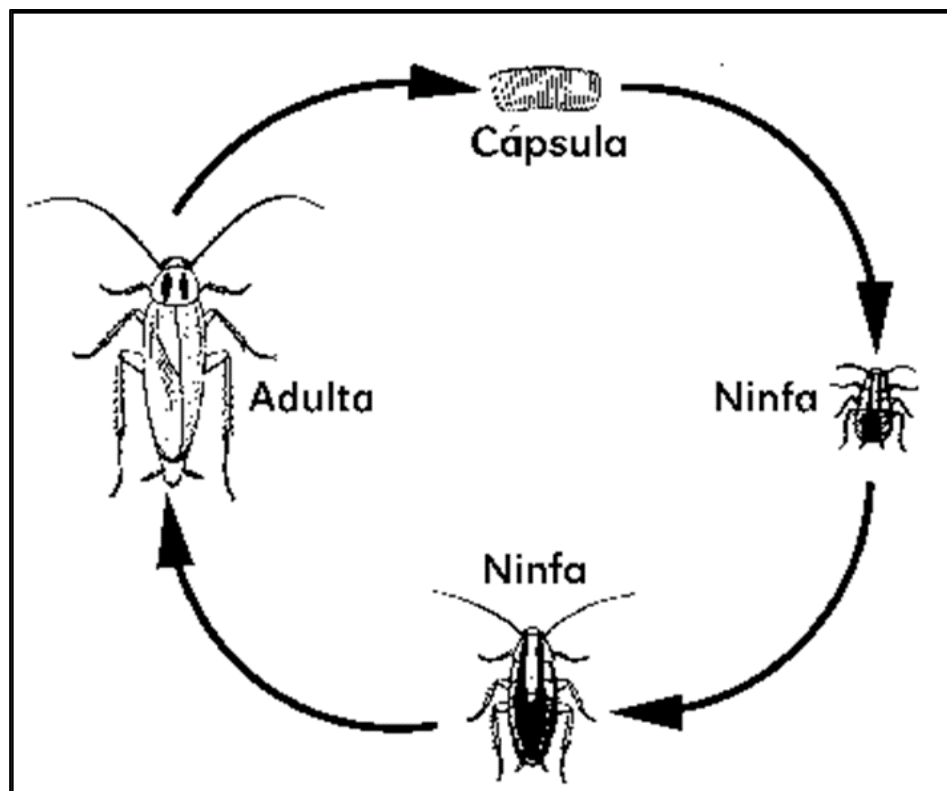
Adultos: De contorno elipsoidal, aplanados dorsoventralmente, de color café; preste atención a la cabeza, distinguiendo el aparato bucal(masticador), las antenas largas y filiformes, los ojos compuestos. El primer par de alas entrecruzadas (terminas),y el segundo par, membranosas; observe la terminación posterior del abdomen e Identifique los cercos.

***Periplaneta americana*:** mide de 3 - 5 cm; ***Blatella germanica*:** mide de 1 - 1.5 cm

Ootecas: Observe, la morfología y el color de las mismas.

Ninfas: En las preparaciones en láminas, ubique el aparato bucal, y los arolios de las patas. Preste atención a la abundancia de excrescencias en el exoesqueleto.

Ciclo de Vida



e. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Incluir imágenes o videos de la actividad encomendada, con su respectiva lectura e interpretación.

f. RESULTADOS ESPERADOS

El estudiante reconocerá las características morfológicas y logrará diferenciar las especies que representan un riesgo y amenaza para el humano.

GUIA PRÁCTICA Nº 29		SEMANA	14
ESTADIOS EVOLUTIVOS DE LOS PIOJOS, PULGAS.			
OBJETIVO	Conocer las características morfológicas, estadíos evolutivos y metamorfosis de los mosquitos, triatominos, moscas y cucarachas.		
LOGRO A MEDIR	Identifica las especies de vectores que representan un riesgo y amenaza para el humano.		

a. MARCO TEÓRICO

Los piojos han evolucionado junto a sus huéspedes los humanos y han desarrollado ciclos vitales y cambios anatómicos para cada zona particular del cuerpo humano. El piojo del cuerpo puede transmitir enfermedades sistémicas, pero no lo hace el piojo de la cabeza. El de la cabeza es el que ha despertado más interés por su alta prevalencia y porque están apareciendo resistencias a los pediculicidas.

Las pulgas son insectos sin alas, aplanados lateralmente, sólo chupadores de sangre en su fase adulta que parasitan a los mamíferos y aves, por lo que son relativamente frecuentes en las mascotas, ya sean gatos, perros o pequeños roedores de toda Europa. Son muy poco específicas de hospedador, por lo que con frecuencia pueden picar también a los propietarios de los animales parasitados.

b. MATERIAL DIDÁCTICO

- Muestras biológicas frescas
- Láminas fijadas de *Pediculus humanus*: huevos, ninfas y adultos macho y hembra.
- Láminas fijadas de *Phthirus pubis*: huevos, ninfas y adultos macho y hembra.
- Láminas fijadas de *Pulex irritans*: adultos macho y hembra.
- Láminas fijadas de *Xenopsylla cheopis*: adultos macho y hembra.
- Láminas fijadas de *Ctenocephalides canis* y *C. felis*: adultos macho y hembra.
- Láminas fijadas de *Tunga penetrans*: adultos macho y hembra.
- Audiovisuales.

c. ACTIVIDADES

La práctica se desarrolla de forma grupal y de acuerdo a la metodología de la asignatura.

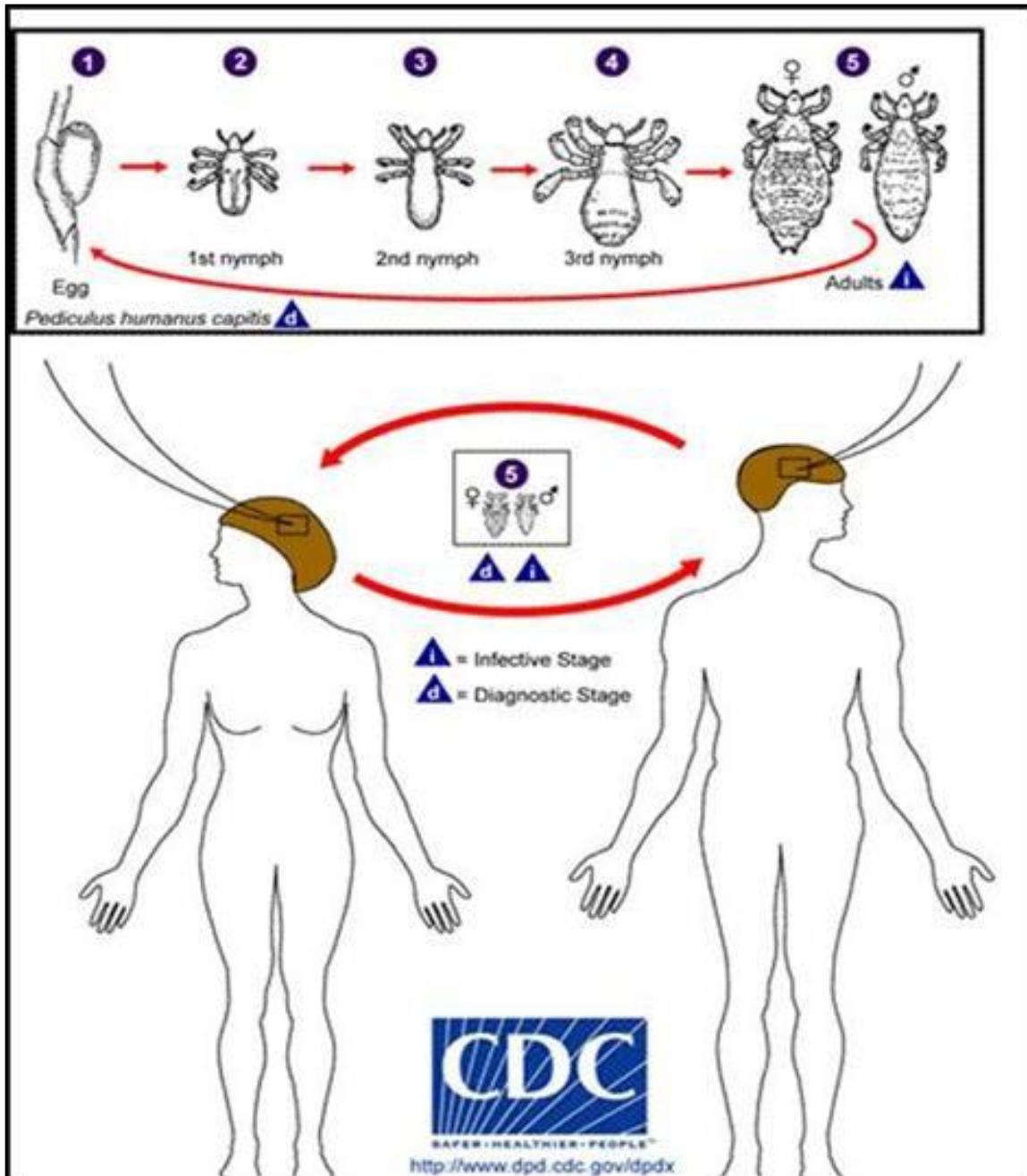
d. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

PIOJOS

Pediculus humanus – Phthirus pubis

Adultos: Preste atención en *Pediculus humanus*, al tamaño 2-4 mm, hembras más grandes que machos, cuerpo dorsoventralmente aplanado. En la cabeza: ojos simples, antenas cortas (5segmentos) y aparato bucal invaginado. En el tórax se nota la fusión de los tres segmentos, patas con pre-tarso en forma de gancho, que con un apéndice de la tibia forma una tenaza; en el abdomen alargado festonado se distinguen los estigmas respiratorios. En la hembra el último segmento es hendido o bilobulado; en el macho termina en forma redondeada pudiendo observarse la espícula.

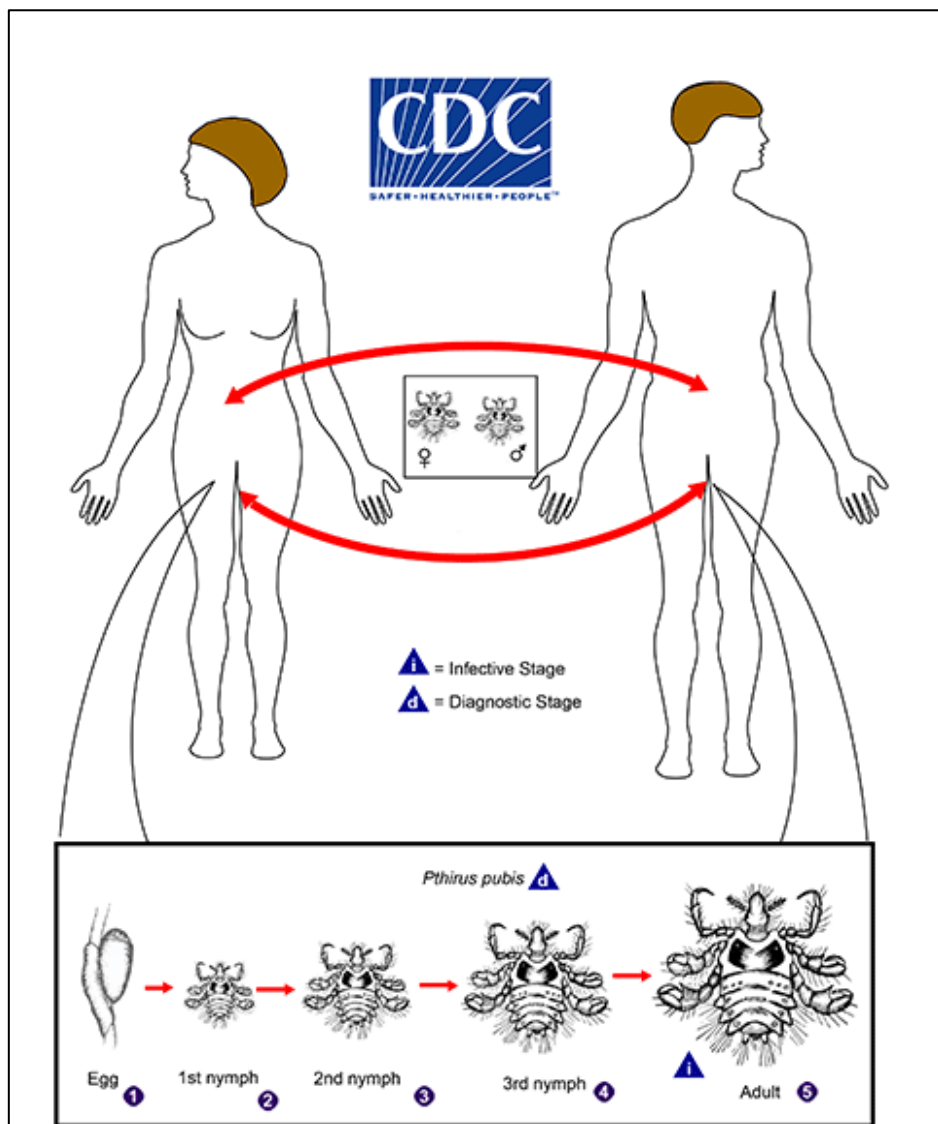
Ciclo de Vida



En *Phthirus pubis*. Mide de 1-2 mm. la cabeza pentagonal se encuentra “hundida” en el tórax, y los otros elementos de la misma son similares a *Pediculus humanus*. El tórax es ancho, corto y con segmentos fusionados. En las patas, el primer par es el más pequeño, y el tercero el más grande. En el abdomen, los tres primeros segmentos están fusionados y los estigmas respiratorios de estos segmentos se ven en una sola fila, los demás segmentos presentan protuberancias cubiertas por pelos. El dimorfismo sexual es poco marcado. En las hembras suelen verse huevos en el útero.

Huevos o “liendres”: Preste atención a la manera como se adhieren al pelo. Repare en la presencia de opérculo.

Ciclo de Vida



PULGAS

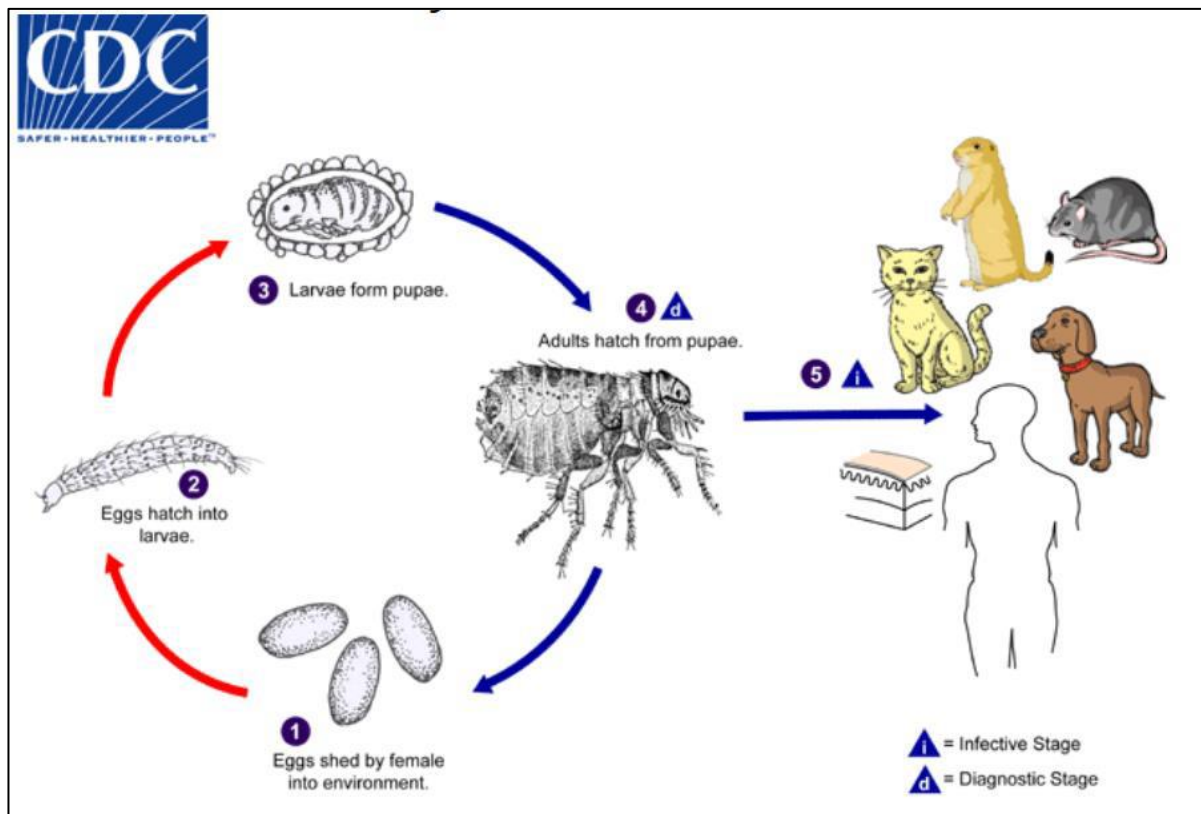
Pulex irritans; *Xenopsylla cheopis*; *Ctenocephalides canis*; *Ctenocephalides felis*

Morfología:

Adultos: Observe preparaciones de adultos de *Pulex irritans*, *Xenopsylla cheopis*, *Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis* y *Tunga penetrans*. Preste atención a las siguientes características: en la cabeza, ojos simples, antenas cortas en el surco antenarior, aparato bucal picador chupador; en el tórax, ausencia de alas, segmentos del tórax “telescopados”, y el tercer par de patas muy desarrollado; en el abdomen, el pigidium, los claspers en el macho y la espermateca en la hembra.

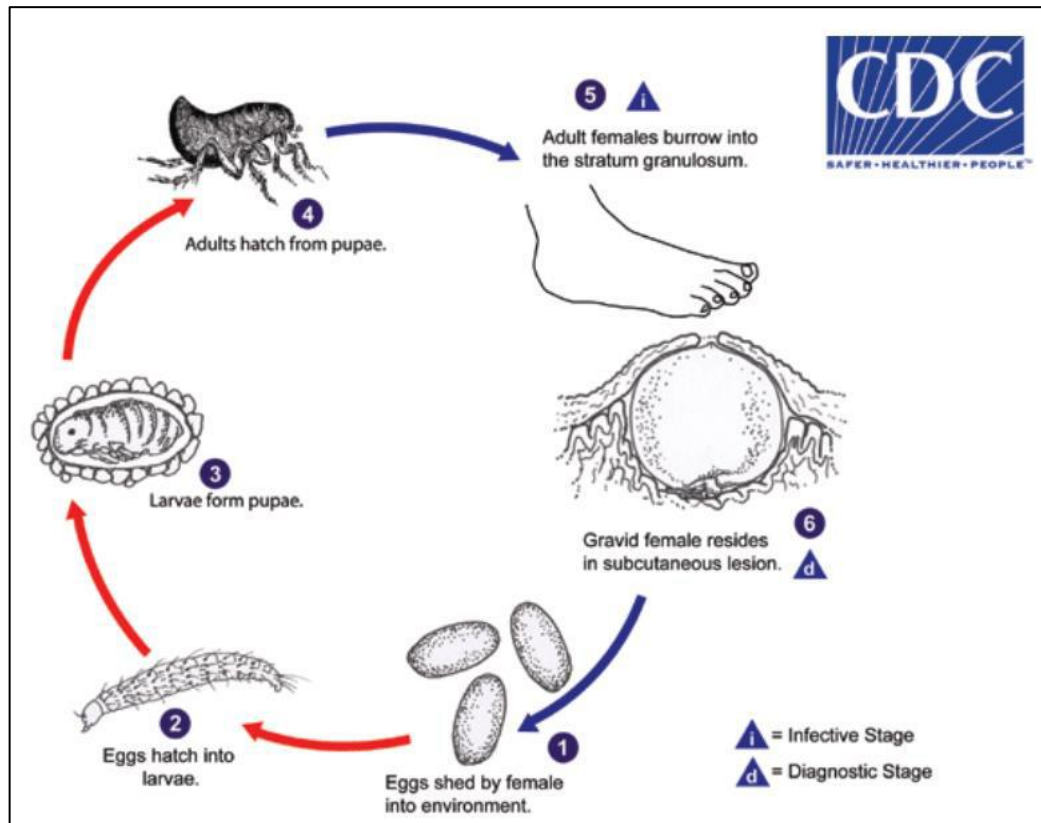
Larvas: Preste atención a la forma (vermiformes), carecen de patas, cerdas en todos los segmentos del cuerpo dirigidas hacia atrás, siendo más abundantes en el último segmento.

Ciclo de Vida



Tunga penetrans

Ciclo de Vida



e. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Incluir imágenes o videos de la actividad encomendada, con su respectiva lectura e interpretación.

f. RESULTADOS ESPERADOS

El estudiante reconocerá las características morfológicas y logrará diferenciar los estadios evolutivos que representan un riesgo y amenaza para el humano.

GUIA PRÁCTICA N° 30		SEMANA	14
ESTADIOS EVOLUTIVOS DE LOS ÁCAROS Y ARÁCNIDOS VENENOSOS.			
OBJETIVO	Conocer las características morfológicas y estadios evolutivos de los ácaros y arácnidos.		
LOGRO A MEDIR	Identifica las especies y reconoce los estadios evolutivos que representan un riesgo y amenaza para el humano.		

a. MARCO TEÓRICO

La escabiosis o sarna es una infestación por el ácaro *Sarcoptes scabiei* var. *hominis*. Se trata de una ectoparasitosis relativamente frecuente que se contagia por contacto directo de piel con piel y, a veces, a través de fómites (sábanas, toallas y ropas). En algunos casos se puede adquirir por contacto con animales infestados, sobre todo perros (*S. scabiei* var. *canis*).

a. MATERIAL DIDÁCTICO

- Muestras biológicas frescas
- Láminas fijadas de *Sarcoptes scabiei*: adultos macho y hembra.
- Láminas fijadas de *Demodex folliculorum*: adultos macho y hembra.
- Láminas fijadas de *Loxosceles laeta*: adultos macho y hembra, ninfas.
- Láminas fijadas de *Latrodectus mactans*: adultos macho y hembra, ninfas.
- Audiovisuales.

b. MATERIAL DIDÁCTICO

- Muestras biológicas frescas
- Láminas fijadas y coloreadas.
- Audiovisuales.

c. ACTIVIDADES

La práctica se desarrolla de forma grupal y de acuerdo a la metodología de la asignatura.

d. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

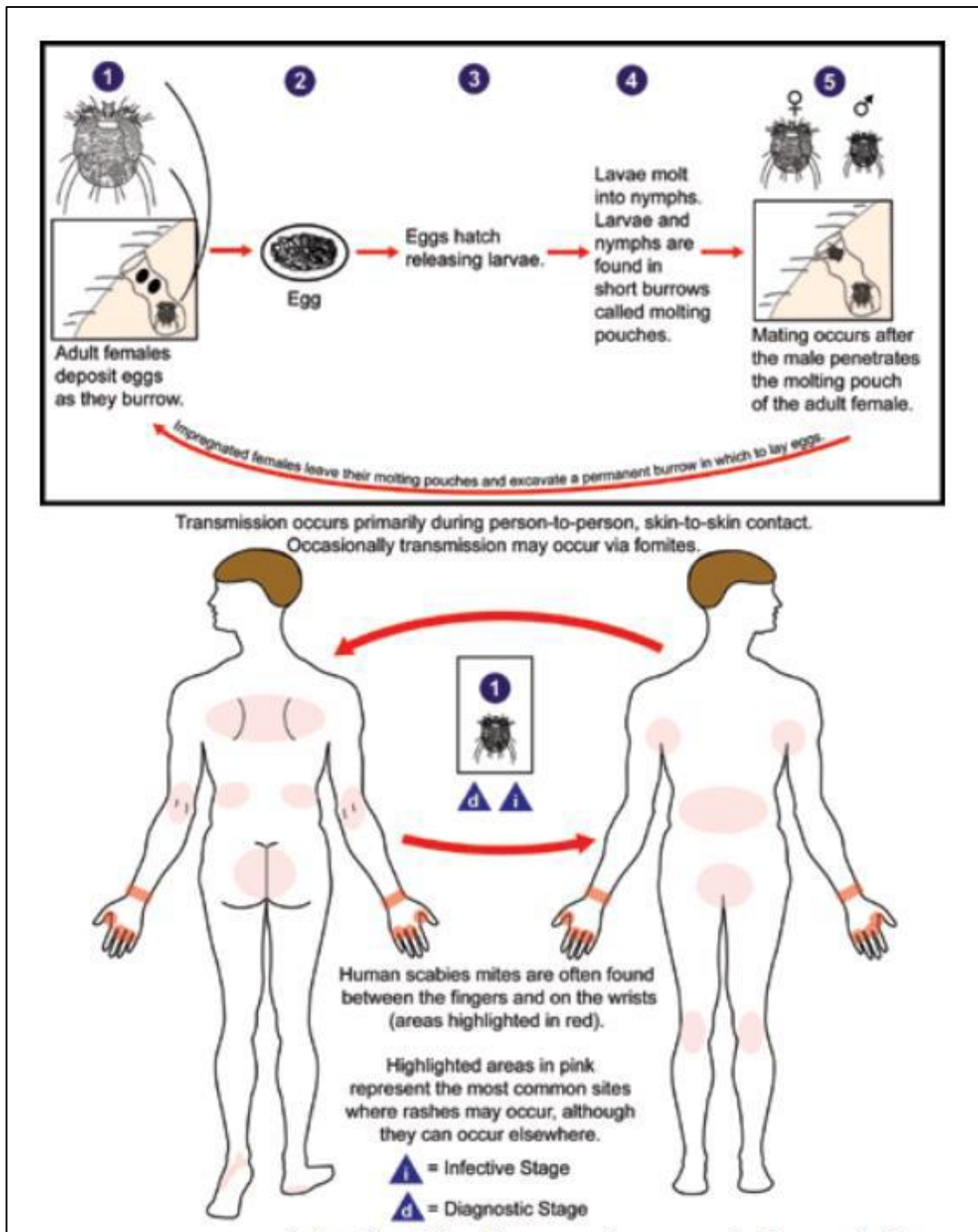
ÁCAROS

Sarcoptes scabiei

Morfología:

Son ácaros microscópicos, la hembra mide 300 um y el macho 250 um, respiran por ósmosis. Observe los estadios evolutivos; podrá diferenciarlas larvas hexápodas, ninfas octópodas y éstas de los adultos. Los machos presentan en el tercer par de patas, una cerda larga; en la hembra, el tercer y cuarto par de patas terminan en cerdas. Moviendo ligeramente el micrométrico del microscopio, apreciará fácilmente las estructuras dorsales como escamas, pelos modificados y espinas.

Ciclo de Vida

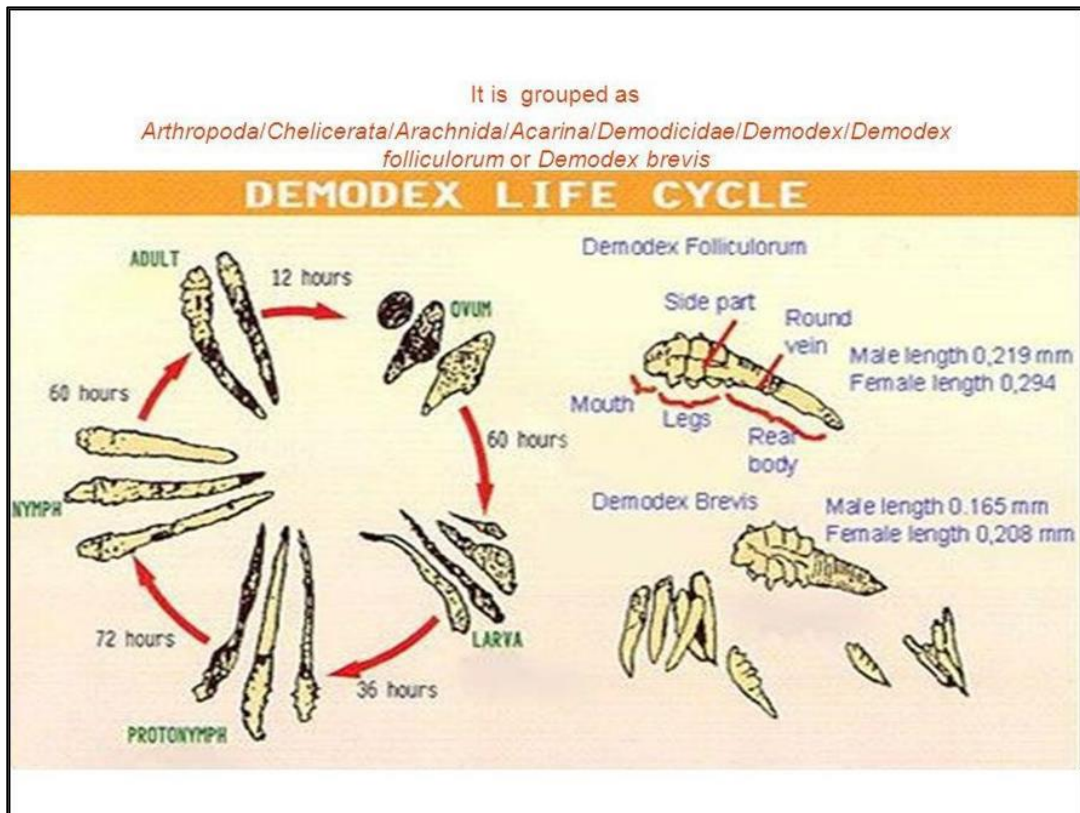


Demodex folliculorum

De aspecto vermiforme, mide de 100 a 400 μm . Observe los estadios evolutivos, podrá apreciar huevos, larvas hexápodas, ninfas octópodas y adultos; estos últimos presentan la parte terminal del cuerpo fuertemente estriado y 4 pares de patas sumamente cortas, formadas por 3 segmentos.

En las preparaciones de cortes histológicos de piel, observe el número variado de especímenes que se encuentran contaminando los folículos pilosos o sebáceos.

Ciclo de vida



ARAÑAS

Latrodectus mactans – *Loxosceles laeta*

Morfología:

En los especímenes adultos de *Latrodectus mactans* (“viuda negra”) y *Loxosceles laeta* (“araña casera”), observe las siguientes características: sexo, palpos dilatados en el extremo distal (machos), palpos delgados (hembra). Quelíceros quitinosos terminados en uña. Establezca diferencias entre ambos géneros, observando los adultos y las ootecas.

Características	<i>Latrodectus mactans</i>	<i>Loxosceles laeta</i>
Color del cuerpo	Negro aterciopelado, brillante, Con una mancha rojiza en forma De reloj de arena, en la parte inferior del abdomen.	Pardo, o marrón claro, siendo más oscuro el céfalo-tórax.
Nº de Ojos	8, dispuestos en 2 filas de 4, en la parte anterior del céfalo-tórax.	6 pareados y dispuestos en forma triangular, en la parte anterior del céfalo- tórax.
Ooteca	Esferoidales de consistencia	Plano convexos.

En preparaciones de estadios ninfales de *Latrodectus mactans* y *Loxosceles laeta*, en láminas portaobjeto, corrobore las características de los ojos de los adultos.

Latrodectus mactans



Loxosceles laeta



e. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Incluir imágenes o videos de la actividad encomendada, con su respectiva lectura e interpretación.

f. RESULTADOS ESPERADOS

El estudiante reconocerá las características morfológicas y logrará diferenciar los estadios evolutivos que representan un riesgo y amenaza para el humano.